標準模型：電弱の 1 ループの繰り込みと検算（on-shell の処方、$d = 4$）

2026 年 10 月 15 日

概要

ϕ^3 理論から QCD までのノート [1, 2, 3, 4, 5] に続き、標準模型の電弱相互作用の 1 ループの繰り込みを $d = 4$ で調べる。模型は 3 世代のフェルミオン（CKM 行列は単位行列、ニュートリノは質量 0）、$SU(2)_L \times U(1)_Y$ のゲージ場、Higgs 二重項と、QCD のゲージ場である。自発的に破れた対称性のもとで、R_ξ ゲージの Goldstone ボソンとゴーストを残し、紫外発散を次元正則化で扱い、物理的な質量と $\alpha(0)$ を入力とする on-shell の処方で繰り込む。本ノートではまず、Feynman 則（93 個の頂点のクラス）、木のレベルの関係（G_F と M_W、W、Z、H、t の崩壊幅、$e^+e^- \to f\bar{f}$ の断面積）、1 ループのタドポールと自己エネルギー、on-shell の対抗項、$\Delta\alpha$、$\Delta\rho$、Δr、$H \to \gamma\gamma$ の振幅、1 ループの β 関数を求めた。自己エネルギーのフェルミオンのループは一般のカイラルな結合の形で手で導き、ボソンのループは $\xi = 1$ で FeynCalc で足して Denner の式と照合した。符号の規約は FeynRules の標準模型（Peskin–Schroeder と同じ）に合わせた。この規約では光子の場の符号が Denner の総説 [8] と逆なので、γZ 混合の自己エネルギーとそれを含む式の符号が変わり、電荷の繰り込みは $\delta Z_e = \frac{1}{2}\Pi^{AA}(0) + \frac{s_W}{c_W}\Sigma_T^{AZ}(0)/M_Z^2$、$\Delta r$ の混合の項は $-2\frac{c_W}{s_W}\Sigma_T^{AZ}(0)/M_Z^2$ になる。この符号で Δr の紫外の極が消え、δZ_e の極が電荷の β 関数の係数 $\frac{4}{3}\sum N_c Q_f^2 - 7$ を再現することを確かめた。1 ループの Δr は 0.02978（$\Delta\alpha = 0.05933$、$-\frac{c_W^2}{s_W^2}\Delta\rho_t = -0.03286$、残り 0.00331）、$M_W = 80.473$ GeV で、最低次の $\Gamma(H \to \gamma\gamma)$ は 9.39 keV である。最後に、検算と応用（Δr と M_W、MadGraph の完全な電弱 NLO との比較、$H \to \gamma\gamma$、Z の部分幅、繰り込み群と真空の安定性、低エネルギーのニュートリノ散乱）の十の手順を定め、手順 (1)〜(6) を行った。FeynRules の模型ファイルから得た 93 個の頂点のクラスは、すべて手計算の表と記号として一致した（わざと 3 か所を誤らせた表では 3 個の差が出た）。MadGraph が作った 21 個の過程の木の図の数は、ユニタリーゲージと Feynman ゲージの両方で手で数えた数と一致した。手順 (2) では、FeynRules の模型の 38 個の頂点のクラスの振幅が FeynArts の `SM.mod`（Denner の規約）の振幅と、光子の脚ごとに -1、$G^\pm$ の脚ごとに $\mp i$ の因子だけ違うことを記号として確かめた。μ 崩壊の $\sum|\mathcal{M}|^2$、終状態の質量を残した W、Z、H、t の 2 体の崩壊幅、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の $\sum|\mathcal{M}|^2$ は、FeynCalc の結果と手計算の式の差が記号として 0 になり、27 個の部分幅は MadGraph の値と倍精度で一致した。$e^+e^- \to W^+W^-$ では、縦波の W 対の三つの図がそれぞれ s/M_W^2 に比例して増え、その係数が手で求めた比 $\frac{1}{2s_W^2} : Q_e : g_L^e c_W/s_W$ になって和で打ち消すことを、明示的な行列で $\sqrt{s} = 30$ TeV まで確かめた。断面積と μ の崩壊幅は MadGraph の値と統計誤差の 1.4 倍以内で一致した。手順 (3) では、ゴーストを含む 88 個の頂点のクラスで `SM.mod` との対応（光子とそのゴーストの脚ごとに -1、$G^\pm$ の脚ごとに $\mp i$）を確かめた。タドポールと自己エネルギーの 12 個の式は FeynCalc の D 次元の結果と記号として一致し、Feynman ゲージでは `SM.mod` の図とも組ごとに一致した。一般の R_ξ ゲージでは、手で導いた 2 点関数の Slavnov–Taylor 恒等式が、タドポールの付いた図を含めると D 次元で厳密に成り立った。$\Sigma_T^{AA}(0) = 0$、タドポールを含めた殻上の自己エネルギー、電荷の繰り込み定数の極は ξ によらなかった。有限部分は、LoopTools、Package-X、COLLIER の値が 30 桁の積分と相対 10^{-14} 以内で一致し、虚部は光学定理で木の崩壊幅と一致した。手順 (4) では、on-shell の 12 個の対抗項が FormCalc の `RenConst` と相対 2×10^{-15} 以内で一致した。外の運動量で展開して求めた $\Pi^{AA}(0)$ と $\Sigma_T^{AZ}(0)$ は、一般の R_ξ ゲージでそれぞれ ξ_W に依存するが、δZ_e では打ち消し、δZ_e は有限部分まで ξ によらなかった。タドポールの付いた図は $-g_{HVV}T/M_H^2$ で、質量の対抗項の ξ 依存はその分だけで、δs_W^2 はタドポールの扱いによらず ξ にもよらない。手順 (5) では、μ 崩壊の 8 個の頂点の図と 5 個の箱の図を外の運動量 0 で求めた。外線の場の繰り込みと合わせた和は、Δr の式の最後の項と γZ の混合の項の和 $\frac{\alpha}{4\pi s_W^2}[4B_0(0, M_W, M_W) + 6 + \frac{7-4s_W^2}{2s_W^2}\ln c_W^2]$ に記号として一致し、光子の質量の対数は打ち消した。一般の R_ξ ゲージで、Δr は ξ_A、ξ_Z、ξ_W によらなかった。Denner の総説の入力では、1 ループの関係 $1 + \Delta r$ で $M_W = 80.262$ GeV、主要な高次の項を再和した関係で 80.225 GeV になり、総説の 80.23 GeV を再現した。FormCalc の繰り込み定数から組んだ Δr は、本ノートの式と相対 1.2×10^{-15} で一致した。手順 (6) では、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の電弱の 1 ループの仮想の補正を MadLoop と FormCalc で比べた。MadLoop の模型は、本ノートの処方（on-shell、$\alpha(0)$、すべてのフェルミオンの質量）で FeynRules と NLOCT から作り、その 2 点の対抗項は手順 (4) の式と 15 桁で一致した。三つの点で、有限部分は

相対 6×10^{-9} 以内、極は 8×10^{-11} 以内で一致した。そのためには、二つのことが要った。一つ目に、NLOCT の閉じた形の対抗項は $m_e \ll M_W$ で 24 桁打ち消し合うので、点ごとの 40 桁の数値にした。二つ目に、MadLoop が外線の m_e^2 を 0 とみなす扱いを、生成されたコードで直した。LoopTools は、質量のある粒子の間で光子を交換する C_0 の次元正則化の有限部分を $-\pi^2/(6s)$ だけずれた値で返し、FormCalc の値を 0.35% 変えた（COLLIER と MadLoop は一致した）。MadGraph の電弱 NLO の模型（$\alpha(M_Z)$ と G_μ の処方、トップ以外のフェルミオンは質量 0）とも、同じ処方の FormCalc と木、有限部分、$1/\epsilon$、$1/\epsilon^2$ の係数が相対 7×10^{-13} 以内で一致した。そのためには、COLLIER の極の規格化を MadLoop の規格化に直し（有限部分が $\pi^2/6$ と二重極の係数の積だけ変わる）、FormCalc の値を次元の簡約（DR）から CDR に直す必要があった。FormCalc の質量 0 のレプトンの場の繰り込み定数には、CDR では打ち消す光子のループの有理数の項が残る。導出は付録に載せる。

目次

1 目的と問い 2

2 設定 3

3 結果 4
- 3.1 Feynman 則 . . . 4
- 3.2 木のレベルの関係と崩壊幅 . . . 6
- 3.3 1 ループのタドポールと自己エネルギー . . . 8
- 3.4 on-shell の対抗項 . . . 11
- 3.5 $\Delta\alpha$、$\Delta\rho$、Δr と M_W . . . 12
- 3.6 $H \to \gamma\gamma$ . . . 14
- 3.7 繰り込み群 . . . 14

4 検算の計画 14

5 検算 16

6 議論と今後 25

付録 A Feynman 則の導出 26

付録 B 木のレベルの導出 27

付録 C 自己エネルギーとタドポールの導出 28

付録 D on-shell の対抗項の導出 29

付録 E $\Delta\alpha$、$\Delta\rho$、Δr の導出 29

付録 F 1 ループの β 関数 30

付録 G 検算の細部 31

1 目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、自発的に破れたゲージ理論である標準模型の電弱部分で、1 ループの繰り込みの構造はどうなるか。とくに、Goldstone ボソンとゴースト、タドポール、光子と Z の混合、物理的な質量と $\alpha(0)$ を入力にとる on-shell の処方が、その構造にどう現れるかを、これまでのノートと同じ手順でツールと突き合わせられるか。第二に、電弱の精密な物理量を、同じ道具でどこまで再現し、拡張できるか。**具体的には、Δr による W の質量の予言、ρ パラメータ、Z の部分幅と実効的な混合角、$H \to \gamma\gamma$、結合の走りと真空の安定性、低エネル

ギーのニュートリノ散乱を調べる。

第一の問いを立てる理由は、QCD のノート [5] までの模型ではゲージ対称性が破れておらず、ゲージ場の質量、Goldstone ボソン、スカラーとゴーストの結合、タドポール、異なるゲージ場の混合を扱っていないからである。標準模型では、これらがすべて同時に現れる。さらに、ゲージ場の質量そのものが物理的な入力になるので、$\overline{\text{MS}}$ ではなく on-shell の処方が自然になる。そのとき、電荷の繰り込みは光子の自己エネルギーだけでなく γZ の混合からも決まり、その符号は場の符号の規約に依存する。ツールごとに規約が違う（FeynRules と MadGraph は Peskin–Schroeder [7]、FeynArts の `SM.mod` と FormCalc は Denner [8]）ので、規約を一つに定め、ほかの規約との対応を明示する必要がある。第二の問いを立てる理由は、電弱の精密測定の解析に使われる量に、多くの独立な計算と測定の値があり、手計算とツールの両方の検証になるからである。$\sin^2\theta_W$ の低エネルギーでの走りとニュートリノの荷電半径は、CEvNS の放射補正 [31] の土台にもなる。

求める量は六つである。(i) Feynman 則（R_ξ ゲージ、Goldstone ボソンとゴーストを含む）。(ii) 木のレベルの関係と、W、Z、H、t の崩壊幅、μ 崩壊、$e^+e^- \to f\bar f$ の断面積。(iii) 1 ループのタドポールと、AA、AZ、ZZ、WW、HH の自己エネルギー。(iv) on-shell の対抗項と電荷の繰り込み。(v) $\Delta\alpha$、$\Delta\rho$、Δr と M_W。(vi) 応用として、$H \to \gamma\gamma$、$Z \to f\bar f$ の 1 ループ、1 ループの β 関数と真空の安定性、低エネルギーのニュートリノ散乱。手計算とツールの間で求める一致は、これまでのノートと同じく、発散部分と対抗項では記号として完全な一致、有限部分では数値基準点での倍精度の一致である。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で (i)〜(v) と (vi) の一部の手計算の結果を述べる。第 4 節で、これらを各ツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で検算の結果を示す（現時点では手順 (1)〜(6)）。第 6 節で次の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 F に、検算の細部は付録 G にある。

2 設定

模型は、$SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ のゲージ場 G^a_μ、W^a_μ、B_μ、Higgs 二重項 Φ、3 世代のフェルミオンからなる。ラグランジアン密度は

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = &-\frac{1}{4}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu} - \frac{1}{4}W^a_{\mu\nu}W^{a\mu\nu} - \frac{1}{4}G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu} + \sum_\psi \bar\psi\, i\not{D}\psi + (D_\mu\Phi)^\dagger(D^\mu\Phi) + \mu^2\Phi^\dagger\Phi - \lambda(\Phi^\dagger\Phi)^2 \\ &- \Big(y_d\,\bar Q_L\Phi\, d_R + y_\ell\,\bar L_L\Phi\, e_R + y_u\,\bar Q_L\tilde\Phi\, u_R + \text{h.c.}\Big) + \mathcal{L}_{\text{gf}} + \mathcal{L}_{\text{FP}} + \mathcal{L}_{\text{ct}}, \\ D_\mu = &\,\partial_\mu - ig'YB_\mu - igT^aW^a_\mu - ig_sT^aG^a_\mu\end{aligned} \tag{1}$$

である。ψ は左巻きの二重項 $Q_L = (u_L, d_L)$、$L_L = (\nu_L, e_L)$ と右巻きの一重項 u_R、d_R、e_R を走り、世代の添字は省いた。$Q = T^3 + Y$ で、Y は Q_L、L_L、u_R、d_R、e_R、Φ に対して $\frac{1}{6}$、$-\frac{1}{2}$、$\frac{2}{3}$、$-\frac{1}{3}$、-1、$\frac{1}{2}$ である。$\tilde\Phi_i = \epsilon_{ij}\Phi^*_j$ である。Higgs 二重項を真空期待値 v のまわりで

$$\Phi = \begin{pmatrix} -iG^+ \\ \dfrac{v + H + iG^0}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \tag{2}$$

と書き、ゲージ場を

$$W^\pm_\mu = \frac{W^1_\mu \mp iW^2_\mu}{\sqrt{2}}, \qquad Z_\mu = c_W W^3_\mu - s_W B_\mu, \qquad A_\mu = s_W W^3_\mu + c_W B_\mu \tag{3}$$

と組み替える。ここで $e = gs_W = g'c_W$ で、木のレベルの質量は

$$M_W = \frac{gv}{2} = \frac{ev}{2s_W}, \qquad M_Z = \frac{M_W}{c_W}, \qquad m_f = \frac{y_f v}{\sqrt{2}}, \qquad M_H^2 = 2\lambda v^2 = 2\mu^2 \tag{4}$$

である（付録 A）。ゲージ固定には R_ξ ゲージ [12] を使い、

$$\mathcal{L}_{\text{gf}} = -\frac{1}{2\xi_A}\big(\partial\cdot A\big)^2 - \frac{1}{2\xi_Z}\big(\partial\cdot Z - \xi_Z M_Z G^0\big)^2 - \frac{1}{\xi_W}\big(\partial\cdot W^+ - \xi_W M_W G^+\big)\big(\partial\cdot W^- - \xi_W M_W G^-\big) \tag{5}$$

とする（グルーオンは QCD のノートと同じ共変ゲージ）。この符号で、$(D_\mu\Phi)^\dagger D^\mu\Phi$ に現れるゲージ場と Goldstone ボソンの 2 次の混合 $M_W(W^{+\mu}\partial_\mu G^- + \text{h.c.}) + M_Z Z^\mu \partial_\mu G^0$ が打ち消される（付録 A）。$\mathcal{L}_{\text{FP}} = -\bar{u}^a(\delta F^a/\delta\theta^b)u^b$ は Faddeev–Popov のゴースト u^A、u^Z、$u^\pm$ の項で、ゲージ固定の関数 F^a のゲージ変換から決まる。そのうちゴーストとスカラーの結合は、反ゴーストのゲージ場の ξ_a に比例する。

■ **伝播関数。** 光子、Z、W の伝播関数は

$$\frac{-i}{k^2 - M_V^2}\left[g_{\mu\nu} - (1-\xi_V)\frac{k_\mu k_\nu}{k^2 - \xi_V M_V^2}\right] \qquad (V = A, Z, W;\ M_A = 0) \tag{6}$$

で、Goldstone ボソンとゴーストは $i/(k^2 - \xi_Z M_Z^2)$（G^0、u^Z）、$i/(k^2 - \xi_W M_W^2)$（$G^\pm$、$u^\pm$）、i/k^2（u^A）、Higgs ボソンは $i/(k^2 - M_H^2)$、フェルミオンは $i(\not{p} + m_f)/(p^2 - m_f^2)$ である。$\xi_V = 1$ が 't Hooft–Feynman ゲージ（以下 Feynman ゲージ）で、Goldstone ボソンとゴーストの質量がゲージ場の質量に等しくなる。

■ **前提。** 本ノートは次の前提に立つ。

1. 計量は $(+,-,-,-)$、$\hbar = c = 1$ とする。共変微分の符号は FeynRules の標準模型 [14] の規約 $D_\mu = \partial_\mu - igT^a W_\mu^a - ig'YB_\mu$ に合わせる（Peskin–Schroeder [7] と同じ）。Denner の総説 [8]（FeynArts の `SM.mod`、FormCalc）とは B_μ の項の符号が逆で、その結果、光子の場が $A_\mu^{\text{Denner}} = -A_\mu$ の関係にある（Z_μ は同じ）。規約の対応は Romão–Silva [9] にまとめられている。
2. フェルミオンは 3 世代で、CKM 行列は単位行列とする（模型ファイルでは一般の CKM 行列を残し、FeynArts の模型を書き出すときに単位行列にする）。ニュートリノは質量 0 の左巻きだけの場である。クォークの色の数を $N_c = 3$ とし、レプトンでは $N_c = 1$ とする。T_f^3 と Q_f はフェルミオン f の左巻きの成分の弱アイソスピンの第 3 成分と電荷である。
3. ゲージは R_ξ ゲージ (5) で、手計算の 1 ループの値は Feynman ゲージ（$\xi_A = \xi_Z = \xi_W = 1$）でとる。一般の ξ での値と、物理量が ξ によらないことは、検算の手順で FeynArts の `SM.mod`（一般の `GaugeXi`）を使って調べる。
4. 時空次元は $d = 4$ とし、ループ積分は次元正則化で $D = 4 - 2\epsilon$ とする。γ 行列は D 次元で反可換とし（NDR）、$\text{tr}1 = 4$ とする。1 ループの 2 点関数には、γ_5 を含むトレースの曖昧さは現れない。
5. 繰り込みは on-shell の処方 [10, 8] で行い、入力は $\alpha(0)$、M_W、M_Z、M_H、m_f とする。弱混合角は $s_W^2 \equiv 1 - M_W^2/M_Z^2$ で定義する。タドポールは対抗項 $\delta t = -T$ で打ち消し（付録 D）、自己エネルギーにはタドポールの図を含めない。M_W を予言するときは、M_W の代わりに G_F を入力にとる。
6. 1 ループの積分は LoopTools の規約 [15] の A_0、B_0 で書き、$\Delta_{\text{UV}} \equiv 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$ をそれらに含める。$A_0(m) = m^2[B_0(0,m,m) + 1]$、$B_0(0,m_1,m_2) = [A_0(m_1) - A_0(m_2)]/(m_1^2 - m_2^2)$ である。$\alpha = e^2/4\pi$、$K \equiv (4\pi)^2$ と書く。
7. 数値には PDG 2024 [20] の値 $\alpha^{-1}(0) = 137.035999177$、$G_F = 1.1663788 \times 10^{-5}\ \text{GeV}^{-2}$、$M_Z = 91.1880\ \text{GeV}$、$M_W = 80.3692\ \text{GeV}$、$M_H = 125.20\ \text{GeV}$、$m_t = 172.57\ \text{GeV}$、$m_\tau = 1.77686\ \text{GeV}$、$\Delta\alpha_{\text{had}}^{(5)}(M_Z^2) = 0.02783$ と、レプトンの $\Delta\alpha_{\text{lep}}(M_Z^2) = 0.031497687$（3 ループ [21]）を使う。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

3 結果

3.1 Feynman 則

式 (1)〜(5) から読み取れる頂点を、表 2〜5 に示す（付録 A）。頂点はすべての運動量を入ってくる向きにとり、場の並びは FeynRules の出力と同じにした。$\{\phi_1, \phi_2, \dots\}$ の頂点は、ラグランジアンのその場の積の項に対応し、p_i は i 番目の脚の運動量、μ_i はそのローレンツの添字である。場 W は W^+ を消し W^- を作る場（`W`）、$\bar{W}$ はその共

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
A, Z, $W^{\pm}$, G	光子、Z、W、グルーオン（模型ファイル `Src/SM.fr` の `A`、`Z`、`W`（W^+）と `Wbar`（W^-）、`G`）
H, G^0, $G^{\pm}$	Higgs ボソンと Goldstone ボソン（`H`、`G0`、`GP`（G^+）と `GPbar`（G^-））
u^A, u^Z, $u^{\pm}$	ゴースト（`ghA`、`ghZ`、`ghWp`、`ghWm`）、$\bar{u}$ は反ゴースト
ν, ℓ, u, d	フェルミオンのクラス（`vl`、`l`、`uq`、`dq`）。世代の添字は省く
e, s_W, c_W	電荷（`ee`）と弱混合角（`sw`、`cw`）。$s_W^2 = 1 - M_W^2/M_Z^2$
g, g', g_s	$SU(2)_L$、$U(1)_Y$、$SU(3)_C$ の結合。$g = e/s_W$、$g' = e/c_W$
v, λ, μ^2, y_f	真空期待値（`vev`）、Higgs の自己結合（`lam`）と質量のパラメータ、湯川結合
Q_f, T_f^3, N_c	フェルミオンの電荷、弱アイソスピンの第 3 成分、色の数
$\hat{g}_V^f$, $\hat{g}_A^f$	Z とフェルミオンの規格化した結合 $\hat{g}_V = (T^3 - 2Qs_W^2)/(2s_Wc_W)$、$\hat{g}_A = T^3/(2s_Wc_W)$
g_L^f, g_R^f	Z の左右の結合 $g_L = (T^3 - Qs_W^2)/(s_Wc_W)$、$g_R = -Qs_W/c_W$
ξ_A, ξ_Z, ξ_W	R_ξ ゲージのパラメータ
D, ϵ, K, $\Delta_{\rm UV}$	$D = 4 - 2\epsilon$、$K = (4\pi)^2$、$\Delta_{\rm UV} = 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$
A_0, B_0	1 ループ積分（LoopTools の規約）
T	タドポール（H の 1 点の 1PI 関数を iT と書く）
$\Sigma_T^{VV'}$, Σ^H	ゲージ場の自己エネルギーの横の部分と Higgs の自己エネルギー（式 (13)）
$\Pi^{AA}(k^2)$	$\Sigma_T^{AA}(k^2)/k^2$
δM_V^2, $\delta Z_{VV'}$, δZ_e, δt	on-shell の質量、場、電荷、タドポールの対抗項
$\Delta\alpha$, $\Delta\rho$, Δr	光子の真空偏極の走り、ρ パラメータのずれ、μ 崩壊の補正
$\chi(s)$	Z の伝播関数の比 $s/(s - M_Z^2 + iM_Z\Gamma_Z)$

表 2: フェルミオンの頂点（23 個）。f は ν, ℓ, u, d のクラスで、色と世代の δ は省いた（$q\bar{q}G$ の T^a は色の行列）。$P_{L,R} = (1 \mp \gamma_5)/2$、$V_{ud}$ は CKM 行列（本ノートでは δ）。湯川結合は $y_f = \sqrt{2}m_f/v$。

頂点	Feynman 則	対象
$\bar{f}fA_\mu$	$ieQ_f\gamma^\mu$	ℓ, u, d
$\bar{f}fZ_\mu$	$\dfrac{ie}{s_Wc_W}\gamma^\mu\left[(T_f^3 - Q_fs_W^2)P_L - Q_fs_W^2P_R\right] = ie\gamma^\mu(g_L^fP_L + g_R^fP_R)$	ν, ℓ, u, d
$\bar{q}qG_\mu^a$	$ig_sT^a\gamma^\mu$	u, d
$\bar{u}dW_\mu$、$\bar{d}u\bar{W}_\mu$	$\dfrac{ie}{\sqrt{2}s_W}V_{ud}\gamma^\mu P_L$、$\dfrac{ie}{\sqrt{2}s_W}V_{ud}^*\gamma^\mu P_L$	
$\bar{\nu}\ell W_\mu$、$\bar{\ell}\nu\bar{W}_\mu$	$\dfrac{ie}{\sqrt{2}s_W}\gamma^\mu P_L$	
$\bar{f}fH$	$-i\dfrac{m_f}{v}$	ℓ, u, d
$\bar{f}fG^0$	$-2T_f^3\dfrac{m_f}{v}\gamma_5$	ℓ, u, d
$\bar{u}dG^+$、$\bar{d}uG^-$	$\dfrac{\sqrt{2}}{v}V_{ud}(m_uP_L - m_dP_R)$、$\dfrac{\sqrt{2}}{v}V_{ud}^*(m_dP_L - m_uP_R)$	
$\bar{\nu}\ell G^+$、$\bar{\ell}\nu G^-$	$-\dfrac{\sqrt{2}m_\ell}{v}P_R$、$\dfrac{\sqrt{2}m_\ell}{v}P_L$	

役（`Wbar`）で、$G^{\pm}$、$u^{\pm}$ も同様である。ゲージ場の 3 点と 4 点の構造を

$$\Gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}(p_1,p_2,p_3) = g^{\mu_1\mu_2}(p_1-p_2)^{\mu_3} + g^{\mu_2\mu_3}(p_2-p_3)^{\mu_1} + g^{\mu_3\mu_1}(p_3-p_1)^{\mu_2},$$
$$S^{ij,kl} = 2g^{\mu_i\mu_j}g^{\mu_k\mu_l} - g^{\mu_i\mu_k}g^{\mu_j\mu_l} - g^{\mu_i\mu_l}g^{\mu_j\mu_k} \tag{7}$$

と書く。頂点のクラスは 93 個で、フェルミオン 23、スカラーの自己結合 9、ゲージ場の自己結合 8、ゲージ場とスカラー 29、ゴーストとゲージ場 13、ゴーストとスカラー 11 である。ゴーストとスカラーの結合は Feynman ゲージの値で、一般の R_ξ ゲージでは反ゴーストのゲージ場の ξ が掛かる。伝播関数と頂点の型を図 1 に示す。

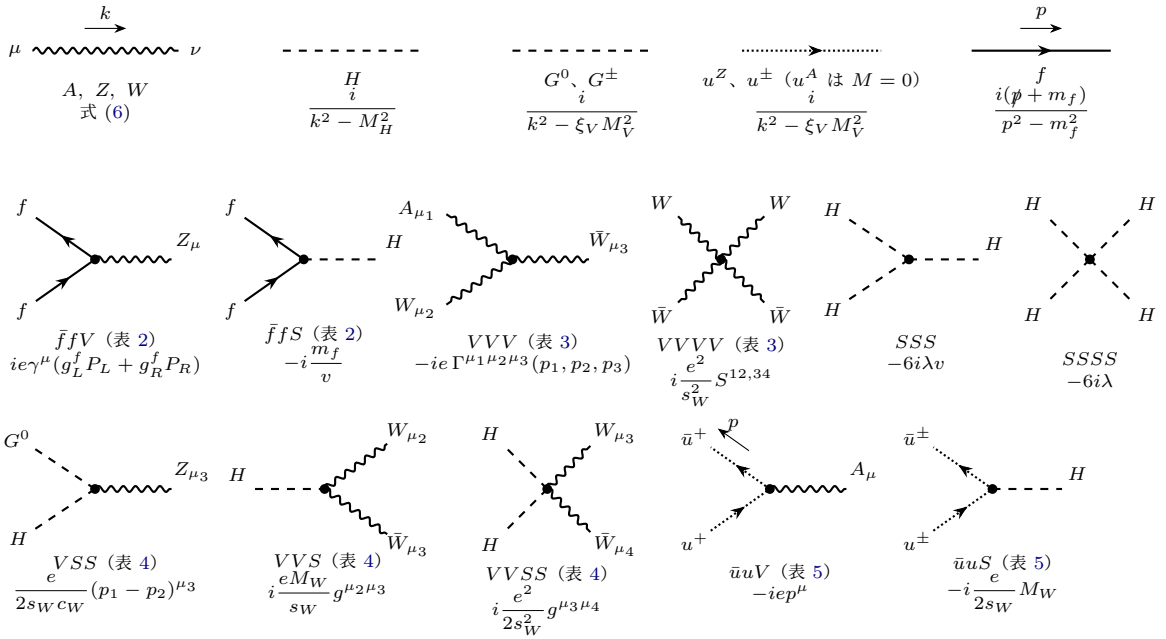


図 1: 伝播関数（上の段、式 (6)）と頂点の 11 の型（中と下の段）。頂点の下の式は、それぞれの型の代表の Feynman 則で、ほかの頂点は表 2〜5 にある。波線はゲージ場（A、Z、W）、破線はスカラー（H、G^0、$G^\pm$）、点線はゴースト、矢印の付いた実線はフェルミオンである。矢印はフェルミオン数とゴースト数の流れの向きで、運動量はすべて頂点に入る向きにとる（ゴーストの頂点の p は反ゴースト $\bar{u}$ の脚の運動量）。$\bar{u}^\pm u^\pm A$ の符号は $\bar{u}^+ u^+ A$ のもので、$\bar{u}^- u^- A$ では逆になる。ゴーストとスカラーの頂点は Feynman ゲージの値で、一般の R_ξ ゲージでは反ゴーストのゲージ場の ξ が掛かる。ループ運動量ごとに $\int \mathrm{d}^D k/(2\pi)^D$ を掛け、閉じたフェルミオンとゴーストのループには -1 を掛ける。

表 3: スカラーの自己結合（9 個）とゲージ場の自己結合（8 個）。ゲージ場の脚は表の順に $1, 2, \ldots$ と番号を付け、Γ と S は式 (7)。$GGGG$ の $f^{abe} f^{cde}$ は QCD のノートと同じ形。

頂点	Feynman 則	頂点	Feynman 則
HHH	$-6i\lambda v$	$HHHH$, $G^0G^0G^0G^0$	$-6i\lambda$
G^0G^0H, G^+G^-H	$-2i\lambda v$	$G^+G^+G^-G^-$	$-4i\lambda$
		G^0G^0HH, G^+G^-HH, $G^0G^0G^+G^-$	$-2i\lambda$
$AW\bar{W}$	$-ie\,\Gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}(p_1,p_2,p_3)$	$W\bar{W}Z$	$-ie\dfrac{c_W}{s_W}\Gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}(p_1,p_2,p_3)$
$WW\bar{W}\bar{W}$	$i\dfrac{e^2}{s_W^2}S^{12,34}$	$AAW\bar{W}$	$-ie^2 S^{12,34}$
$W\bar{W}ZZ$	$-ie^2\dfrac{c_W^2}{s_W^2}S^{34,12}$	$AW\bar{W}Z$	$-ie^2\dfrac{c_W}{s_W}S^{14,23}$
GGG	$g_s f^{a_1a_2a_3}\Gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}(p_1,p_2,p_3)$	$GGGG$	QCD のノート [5] の図 1

3.2 木のレベルの関係と崩壊幅

木の図を図 2 に示す。

■ G_F と M_W。 μ 崩壊の W の交換を運動量の小さい極限で 4 フェルミオンの相互作用と比べると

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8M_W^2} = \frac{\pi\alpha}{2s_W^2 M_W^2}, \qquad v = \left(\sqrt{2}G_F\right)^{-1/2} = 246.22\ \mathrm{GeV}, \qquad \Gamma_\mu = \frac{G_F^2 m_\mu^5}{192\pi^3} \tag{8}$$

を得る（$m_e = 0$、付録 B）。式 (8) の第 2 の等号は、1 ループで Δr の補正を受ける（第 3.5 節）。

表 4: ゲージ場とスカラーの頂点（29 個）。$M_W = ev/(2s_W)$。運動量はスカラーの脚のもの。

頂点	Feynman 則	頂点	Feynman 則
$HW\bar{W}$	$i\dfrac{eM_W}{s_W}g^{\mu_2\mu_3}$	HZZ	$i\dfrac{eM_W}{s_W c_W^2}g^{\mu_2\mu_3}$
$HHW\bar{W}$, $G^0G^0W\bar{W}$, $G^+G^-W\bar{W}$	$i\dfrac{e^2}{2s_W^2}g^{\mu_3\mu_4}$	$HHZZ$, G^0G^0ZZ	$i\dfrac{e^2}{2s_W^2c_W^2}g^{\mu_3\mu_4}$
G^+G^-ZZ	$i\dfrac{e^2(c_W^2-s_W^2)^2}{2s_W^2c_W^2}g^{\mu_3\mu_4}$	AAG^+G^-	$2ie^2g^{\mu_1\mu_2}$
AG^+G^-Z	$ie^2\dfrac{c_W^2-s_W^2}{s_Wc_W}g^{\mu_1\mu_4}$	AG^+G^-	$ie(p_2-p_3)^{\mu_1}$
G^+G^-Z	$ie\dfrac{c_W^2-s_W^2}{2s_Wc_W}(p_1-p_2)^{\mu_3}$	G^0HZ	$\dfrac{e}{2s_Wc_W}(p_1-p_2)^{\mu_3}$
G^-HW, $G^+H\bar{W}$	$\dfrac{e}{2s_W}(p_1-p_2)^{\mu_3}$	G^0G^-W, $G^0G^+\bar{W}$	$\mp\dfrac{ie}{2s_W}(p_1-p_2)^{\mu_3}$
AG^-W, $AG^+\bar{W}$	$\mp eM_Wg^{\mu_1\mu_3}$	G^-WZ, $G^+\bar{W}Z$	$\pm eM_W\dfrac{s_W}{c_W}g^{\mu_2\mu_3}$
AG^0G^-W, $AG^0G^+\bar{W}$	$-\dfrac{ie^2}{2s_W}g^{\mu_1\mu_4}$	AG^-HW, $AG^+H\bar{W}$	$\mp\dfrac{e^2}{2s_W}g^{\mu_1\mu_4}$
G^0G^-WZ, $G^0G^+\bar{W}Z$	$\dfrac{ie^2}{2c_W}g^{\mu_3\mu_4}$	G^-HWZ, $G^+H\bar{W}Z$	$\pm\dfrac{e^2}{2c_W}g^{\mu_3\mu_4}$

表 5: ゴーストの頂点（24 個）。p は反ゴーストの脚の入ってくる運動量。ゴーストとスカラーの結合は Feynman ゲージの値で、一般の R_ξ ゲージでは反ゴーストのゲージ場の ξ を掛ける。

頂点	Feynman 則	頂点	Feynman 則
$\bar{u}^Au^-W_\mu$, $\bar{u}^Au^+\bar{W}_\mu$	$\mp iep^\mu$	$\bar{u}^-u^A\bar{W}_\mu$, $\bar{u}^+u^AW_\mu$	$\mp iep^\mu$
$\bar{u}^-u^-A_\mu$, $\bar{u}^+u^+A_\mu$	$\pm iep^\mu$	$\bar{u}^-u^-Z_\mu$, $\bar{u}^+u^+Z_\mu$	$\pm ie\dfrac{c_W}{s_W}p^\mu$
$\bar{u}^-u^Z\bar{W}_\mu$, $\bar{u}^+u^ZW_\mu$	$\mp ie\dfrac{c_W}{s_W}p^\mu$	$\bar{u}^Zu^-W_\mu$, $\bar{u}^Zu^+\bar{W}_\mu$	$\mp ie\dfrac{c_W}{s_W}p^\mu$
$\bar{u}^au^bG_\mu^c$	$-g_sf^{abc}p^\mu$		
$\bar{u}^-u^AG^-$, $\bar{u}^+u^AG^+$	$\pm eM_W$	$\bar{u}^-u^-G^0$, $\bar{u}^+u^+G^0$	$\mp\dfrac{e}{2s_W}M_W$
$\bar{u}^-u^-H$, $\bar{u}^+u^+H$	$-i\dfrac{e}{2s_W}M_W$	$\bar{u}^-u^ZG^-$, $\bar{u}^+u^ZG^+$	$\pm eM_W\dfrac{c_W^2-s_W^2}{2s_Wc_W}$
$\bar{u}^Zu^-G^+$, $\bar{u}^Zu^+G^-$	$\pm\dfrac{eM_W}{2s_Wc_W}$	$\bar{u}^Zu^ZH$	$-i\dfrac{eM_W}{2s_Wc_W^2}$

■ **崩壊幅。** 質量 0 の終状態では、

$$\Gamma(W^+\to\ell^+\nu)=\frac{\alpha M_W}{12s_W^2}=\frac{G_FM_W^3}{6\sqrt{2}\pi},\qquad \Gamma(Z\to f\bar{f})=N_c\frac{\alpha M_Z}{3}\beta_f\Big[\hat{g}_V^2\big(1+2\mu_f\big)+\hat{g}_A^2\beta_f^2\Big] \tag{9}$$

である。ここで $\mu_f=m_f^2/M_Z^2$、$\beta_f=\sqrt{1-4\mu_f}$ で、G_F を使った形では $\alpha/(s_W^2c_W^2)=\sqrt{2}G_FM_Z^2/\pi$ とする（ニュートリノでは $\Gamma=G_FM_Z^3/(12\sqrt{2}\pi)$）。Higgs ボソンとトップクォークについては

$$\Gamma(H\to f\bar{f})=N_c\frac{\alpha M_Hm_f^2}{8s_W^2M_W^2}\Big(1-\frac{4m_f^2}{M_H^2}\Big)^{3/2},\qquad \Gamma(t\to bW^+)=\frac{\alpha m_t^3}{16s_W^2M_W^2}\Big(1-\frac{M_W^2}{m_t^2}\Big)^2\Big(1+\frac{2M_W^2}{m_t^2}\Big) \tag{10}$$

である（$m_b=0$）。

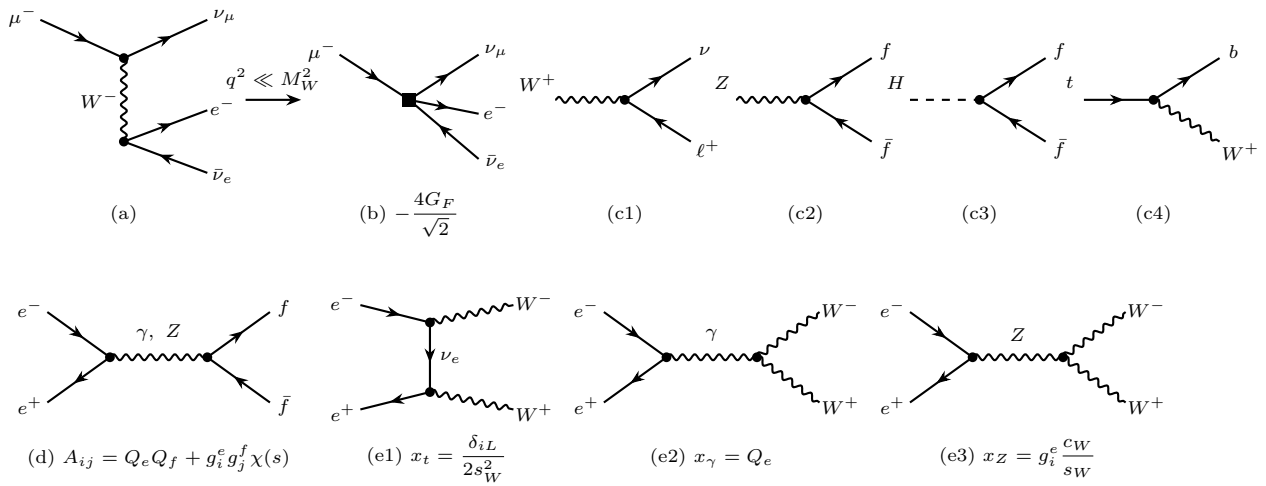


図 2: 木の図（付録 B）。時間は左から右へ流れ、矢印はフェルミオン数の流れの向きである（出ていく反粒子は矢印が頂点に向かう）。(a) μ 崩壊の W の交換と、(b) $q^2 \ll M_W^2$ でそれが縮んだ Fermi の 4 点相互作用（四角の頂点）。両者を比べて式 (8) を得る。(c1)〜(c4) は 2 体の崩壊幅 (9)、(10) の図。(d) $e^+e^- \to f\bar{f}$ の s チャンネルの光子と Z の交換で、ヘリシティごとの振幅の比が式 (11) の A_{ij} になる。(e1)〜(e3) $e^+e^- \to W^-W^+$ の t チャンネルの ν_e と s チャンネルの光子と Z の交換。縦波の W 対では、それぞれの図が s/M_W^2 に比例して増え、その係数が式 (12) の x_V（$\mathcal{M}_V \simeq x_V C_i$）である。$e^-$ のカイラリティ $i = L, R$ のどちらでも $x_t + x_\gamma + x_Z = 0$ で、増加は打ち消す。

■ $e^+e^- \to f\bar{f}$。 $f \neq e$ が質量 0 のとき、光子と Z の交換の和は、ヘリシティの組 $i, j = L, R$（e^- と f のカイラリティ）ごとに

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\cos\theta} = \frac{\pi\alpha^2 N_c}{8s}\Big[\big(|A_{LL}|^2 + |A_{RR}|^2\big)(1+\cos\theta)^2 + \big(|A_{LR}|^2 + |A_{RL}|^2\big)(1-\cos\theta)^2\Big], \qquad A_{ij} = Q_e Q_f + g_i^e g_j^f \chi(s) \tag{11}$$

を与える（θ は e^- と f の間の角）。$\sigma = \frac{\pi\alpha^2 N_c}{3s}\sum_{ij}|A_{ij}|^2$、前後の非対称は $A_{\mathrm{FB}} = \frac{3}{4}\big[|A_{LL}|^2 + |A_{RR}|^2 - |A_{LR}|^2 - |A_{RL}|^2\big]/\sum_{ij}|A_{ij}|^2$ である。光子だけでは $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\cos\theta = \frac{\pi\alpha^2 N_c Q_f^2}{2s}(1+\cos^2\theta)$ に戻る。

■ $e^+e^- \to W^+W^-$ **のゲージの打ち消し。** ν_e の t チャンネルの交換と光子、Z の s チャンネルの交換は、縦波の W 対に対して、それぞれ高いエネルギーで s/M_W^2 に比例して増える。$e^-(p_1)e^+(p_2) \to W^-(k_1)W^+(k_2)$ で e^- のカイラリティを $i = L, R$ とし、共通の因子を $C_i = \frac{e^2}{2M_W^2}\bar{v}(p_2)(\not{k}_2 - \not{k}_1)P_i u(p_1)$（大きさは $\frac{e^2 s}{2M_W^2}\sin\theta$）とすると、主要な項は

$$\mathcal{M}_t \simeq \frac{\delta_{iL}}{2s_W^2}\,C_i, \qquad \mathcal{M}_\gamma \simeq Q_e\,C_i, \qquad \mathcal{M}_Z \simeq g_i^e\frac{c_W}{s_W}\,C_i \tag{12}$$

である（付録 B）。g_L、g_R の形（表 2）から $Q + g_L c_W/s_W = T^3/s_W^2$、$Q + g_R c_W/s_W = 0$ なので、$T_e^3 = -\frac{1}{2}$ で三つの係数の和はどちらのカイラリティでも 0 になり、s/M_W^2 に比例する増加は打ち消す。和は一定に近づく。

3.3 1 ループのタドポールと自己エネルギー

■ **定義。** 1 ループの 1PI 関数を、タドポール iT と、2 点関数

$$\Gamma_{\mu\nu}^{VV'}(k) = -ig_{\mu\nu}(k^2 - M_V^2)\delta_{VV'} - i\Big(g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{k^2}\Big)\Sigma_T^{VV'}(k^2) - i\frac{k_\mu k_\nu}{k^2}\Sigma_L^{VV'}(k^2), \qquad \Gamma^H(k^2) = i(k^2 - M_H^2) + i\Sigma^H(k^2) \tag{13}$$

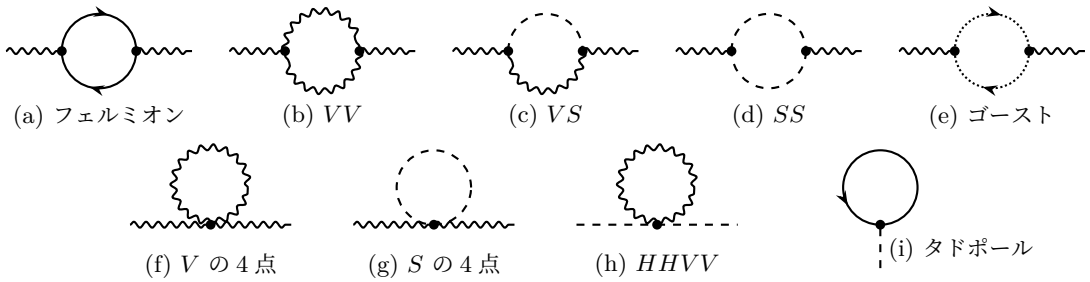


図 3: 1 ループのゲージ場と Higgs の自己エネルギー、タドポールの図の形。波線はゲージ場、破線はスカラー（H、G^0、$G^\pm$）、点線はゴースト。Higgs の自己エネルギーでは外線を破線に替えた (a)〜(g) と (h) が現れる。タドポール (i) のループには、フェルミオン、ゲージ場、スカラー、ゴーストが入る。FeynArts で Feynman ゲージの図を数えると、光子、γZ、Z、W、H の自己エネルギーとタドポールは、ボソンのループが 8、8、12、17、16、8 個、フェルミオンのループ（クラスの単位）が 3、3、4、2、3、3 個である。

で定義する。Σ の符号は Denner [8] と同じである。自己エネルギーにはタドポールの図を含めない。1 ループの図の形を図 3 に示す。フェルミオンのループには、関数

$$\begin{aligned} F_f(k^2) &\equiv -\big(k^2+2m_f^2\big)B_0(k^2,m_f,m_f)+2m_f^2B_0(0,m_f,m_f)+\frac{k^2}{3},\\ G(k^2;m_1,m_2) &\equiv -\Big(k^2-\frac{m_1^2+m_2^2}{2}\Big)B_0(k^2,m_1,m_2)+\frac{k^2}{3}+m_1^2B_0(0,m_1,m_1)+m_2^2B_0(0,m_2,m_2)\\ &\quad+\frac{(m_1^2-m_2^2)^2}{2k^2}\big[B_0(k^2,m_1,m_2)-B_0(0,m_1,m_2)\big] \end{aligned} \tag{14}$$

を使う（付録 C）。

■ タドポール。 Feynman ゲージで

$$\begin{aligned} T=-\frac{e}{Ks_WM_W}\Big\{&2\sum_f N_cm_f^2A_0(m_f)\\ &-\frac{1}{4}\Big[3M_H^2A_0(M_H)+2(M_H^2+6M_W^2)A_0(M_W)+(M_H^2+6M_Z^2)A_0(M_Z)-8M_W^4-4M_Z^4\Big]\Big\} \end{aligned} \tag{15}$$

である。$\sum_f$ は質量のあるすべてのフェルミオン（色を N_c で数える）を走る。

■ 光子と γZ の混合。

$$\Sigma_T^{AA}(k^2)=-\frac{\alpha}{4\pi}\Big\{\frac{4}{3}\sum_f N_cQ_f^2F_f(k^2)+(3k^2+4M_W^2)B_0(k^2,M_W,M_W)-4M_W^2B_0(0,M_W,M_W)\Big\}, \tag{16}$$

$$\begin{aligned} \Sigma_T^{AZ}(k^2)=-\frac{\alpha}{4\pi}\Big\{&\frac{4}{3}\sum_f N_cQ_f\hat{g}_V^fF_f(k^2)+\frac{1}{3s_Wc_W}\Big[\Big(\big(9c_W^2+\tfrac{1}{2}\big)k^2+(12c_W^2+4)M_W^2\Big)B_0(k^2,M_W,M_W)\\ &-(12c_W^2-2)M_W^2B_0(0,M_W,M_W)+\frac{k^2}{3}\Big]\Big\}. \end{aligned} \tag{17}$$

フェルミオンの部分は ξ によらない。ボソンの部分は Feynman ゲージの値である。$k^2=0$ では $F_f(0)=0$ なので、

$$\Pi^{AA}(0)=-\frac{\alpha}{4\pi}\Big[-\frac{4}{3}\sum_f N_cQ_f^2B_0(0,m_f,m_f)+3B_0(0,M_W,M_W)+\frac{2}{3}\Big],\qquad \Sigma_T^{AZ}(0)=-\frac{\alpha}{4\pi}\frac{2M_W^2}{s_Wc_W}B_0(0,M_W,M_W) \tag{18}$$

である（$B_0'(0,m,m)=1/(6m^2)$ を使った）。

■ Z と W。

$$
\begin{aligned}
\Sigma_T^{ZZ}(k^2) = &-\frac{\alpha}{4\pi}\Big\{\sum_f N_c\Big[\frac{4}{3}\big(\hat g_V^{f2}+\hat g_A^{f2}\big)F_f(k^2)+\frac{m_f^2}{2s_W^2c_W^2}B_0(k^2,m_f,m_f)\Big]\\
&+\frac{1}{6s_W^2c_W^2}\Big[\Big(\big(18c_W^4+2c_W^2-\tfrac12\big)k^2+(24c_W^4+16c_W^2-10)M_W^2\Big)B_0(k^2,M_W,M_W)\\
&\quad-(24c_W^4-8c_W^2+2)M_W^2B_0(0,M_W,M_W)+(4c_W^2-1)\frac{k^2}{3}\Big]\\
&+\frac{1}{12s_W^2c_W^2}\Big[(2M_H^2-10M_Z^2-k^2)B_0(k^2,M_Z,M_H)-2M_Z^2B_0(0,M_Z,M_Z)\\
&\quad-2M_H^2B_0(0,M_H,M_H)-\frac{(M_Z^2-M_H^2)^2}{k^2}\big[B_0(k^2,M_Z,M_H)-B_0(0,M_Z,M_H)\big]-\frac23k^2\Big]\Big\},
\end{aligned}
\tag{19}
$$

$$
\begin{aligned}
\Sigma_T^{W}(k^2) = &-\frac{\alpha}{4\pi}\Big\{\frac{1}{3s_W^2}\sum_{\text{doublets}}N_cG(k^2;m_+,m_-)\\
&+\frac23\Big[(2M_W^2+5k^2)B_0(k^2,M_W,0)-2M_W^2B_0(0,M_W,M_W)\\
&\quad-\frac{M_W^4}{k^2}\big[B_0(k^2,M_W,0)-B_0(0,M_W,0)\big]+\frac{k^2}{3}\Big]\\
&+\frac{1}{12s_W^2}\Big[\Big((40c_W^2-1)k^2+\big(16c_W^2+54-10c_W^{-2}\big)M_W^2\Big)B_0(k^2,M_W,M_Z)\\
&\quad-(16c_W^2+2)\big[M_W^2B_0(0,M_W,M_W)+M_Z^2B_0(0,M_Z,M_Z)\big]+(4c_W^2-1)\frac{2k^2}{3}\\
&\quad-(8c_W^2+1)\frac{(M_W^2-M_Z^2)^2}{k^2}\big[B_0(k^2,M_W,M_Z)-B_0(0,M_W,M_Z)\big]\Big]\\
&+\frac{1}{12s_W^2}\Big[(2M_H^2-10M_W^2-k^2)B_0(k^2,M_W,M_H)-2M_W^2B_0(0,M_W,M_W)-2M_H^2B_0(0,M_H,M_H)\\
&\quad-\frac{(M_W^2-M_H^2)^2}{k^2}\big[B_0(k^2,M_W,M_H)-B_0(0,M_W,M_H)\big]-\frac23k^2\Big]\Big\}.
\end{aligned}
\tag{20}
$$

$\sum_{\text{doublets}}$ は各世代の (ν,ℓ)、(u,d) を走り、$m_\pm$ は上と下の成分の質量である（$m_\nu=0$）。$B_0(k^2,M_W,0)$ の光子の内線は、Σ_T^W では赤外発散を生まない。

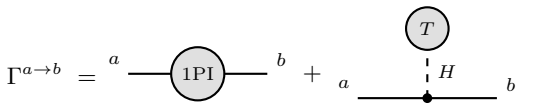
■ Higgs。

$$
\begin{aligned}
\Sigma^{H}(k^2) = &-\frac{\alpha}{4\pi}\Big\{\sum_f N_c\frac{m_f^2}{2s_W^2M_W^2}\Big[2A_0(m_f)+(4m_f^2-k^2)B_0(k^2,m_f,m_f)\Big]\\
&-\frac{1}{8s_W^2M_W^2}\Big[3M_H^2A_0(M_H)+2(M_H^2+6M_W^2)A_0(M_W)+(M_H^2+6M_Z^2)A_0(M_Z)+9M_H^4B_0(k^2,M_H,M_H)\\
&\quad+2(M_H^4-4k^2M_W^2+12M_W^4)B_0(k^2,M_W,M_W)+(M_H^4-4k^2M_Z^2+12M_Z^4)B_0(k^2,M_Z,M_Z)\\
&\quad-24M_W^4-12M_Z^4\Big]\Big\}.
\end{aligned}
\tag{21}
$$

式 (16)、(19)、(20) のボソンの部分は Denner の式 [8] と同じ形で、式 (17) は Denner の式と符号が逆である（光子の場の符号の違い、付録 C）。これらの式は D 次元の係数を ϵ で展開したときの有理数の項を含む（たとえば $(D-2)A_0\to 2A_0-2m^2$ は $A_0=m^2[B_0(0)+1]$ と合わせて $2m^2B_0(0)$ になる）。

■ 一般の R_ξ ゲージと Slavnov–Taylor 恒等式。 光子、Z、W のゲージパラメータを ξ_A、ξ_Z、ξ_W とする（式 (5)）。$a(k)$ が入り $b(k)$ が出る 1 ループの 2 点関数を、式 (13) の Γ と同じ規格化で $\Gamma^{a\to b}$ と書く。ゲージ固定の関数の 2 点関数は補正を受けないので、

$$
\begin{gathered}
k^\mu k^\nu\Gamma_{\mu\nu}^{A\to A}=0,\qquad k^\mu k^\nu\Gamma_{\mu\nu}^{A\to Z}+iM_Zk^\mu\Gamma_\mu^{A\to G^0}=0,\\
k^\mu k^\nu\Gamma_{\mu\nu}^{V\to V}+iM_Vk^\mu\Gamma_\mu^{V\to G}-iM_Vk^\nu\Gamma_\nu^{G\to V}+M_V^2\Gamma^{G\to G}=0\qquad\big((V,G)=(Z,G^0),\ (W^+,G^+)\big)
\end{gathered}
\tag{22}
$$



1PI の図とタドポールの付いた図。タドポールの線は運動量 0 の H で、A、Z、G^0、$G^\pm$ の線のタドポールは 0。

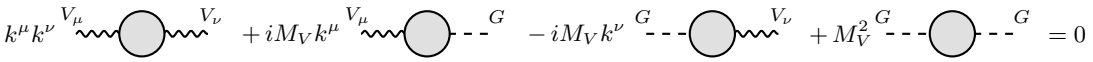
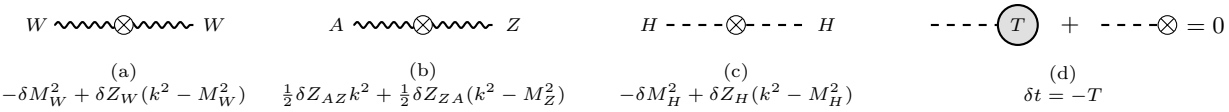


図 4: 2 点関数の Slavnov–Taylor 恒等式（式 (22)、付録 C)。上：恒等式に入る 2 点関数 $\Gamma^{a\to b}$ は、1PI の図と、運動量 0 の H の線でタドポール T をつないだ図の和である（a が入り、b が出る)。下：$(V,G)=(Z,G^0)$、(W^+,G^+) の恒等式。灰色の円は Γ、外線の k^μ はその添字を運動量で縮約することを表す。係数は、ゲージ固定の関数 $F=\partial\cdot V-\xi M_V G$ の 2 点関数が補正を受けないことから決まる。光子では G の脚がなく、$k^\mu k^\nu\Gamma^{A\to A}_{\mu\nu}=0$、$k^\mu k^\nu\Gamma^{A\to Z}_{\mu\nu}+iM_Z k^\mu\Gamma^{A\to G^0}_{\mu}=0$ である。1PI の図だけで書くと、右辺は 0 ではなく Z で $\frac{eM_Z}{2s_W c_W}KT$、W で $\frac{eM_W}{2s_W}KT$ になる（第 5 節)。

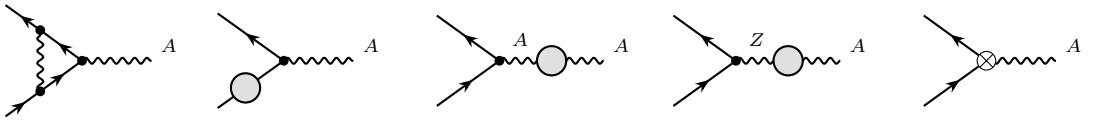


(a) $-\delta M_W^2+\delta Z_W(k^2-M_W^2)$

(b) $\frac{1}{2}\delta Z_{AZ}k^2+\frac{1}{2}\delta Z_{ZA}(k^2-M_Z^2)$

(c) $-\delta M_H^2+\delta Z_H(k^2-M_H^2)$

(d) $\delta t=-T$



(e) 頂点の補正（γ、Z、W、G）

(f) 外線のフェルミオン（$\frac{1}{2}\delta Z_f$ ずつ）

(g) $\hat\Sigma^{AA}$（0、条件 $\hat\Sigma_T^{AA\prime}(0)=0$）

(h) $\hat\Sigma^{AZ}$（0、条件 $\hat\Sigma_T^{AZ}(0)=0$）

(i) 頂点の対抗項 $Q(\delta Z_e+\frac{1}{2}\delta Z_{AA}+\delta Z_f)$ $+\frac{1}{2}\delta Z_{ZA}(g_L P_L+g_R P_R)$

図 5: on-shell の対抗項（式 (25)〜(28)、付録 D)。上：2 点関数の対抗項（$\otimes$）と、繰り込まれた自己エネルギー $\hat\Sigma=\Sigma+$(対抗項) への寄与。(d) タドポールは $\delta t=-T$ で打ち消すので、自己エネルギーにタドポールの図は入らない。下：Thomson 極限（光子の運動量 $q\to 0$）の $ff\gamma$ 頂点の 1 ループの補正。(e) の頂点の補正のうち QED と同じ部分は、(f) の外線の場の繰り込みと Ward 恒等式で打ち消し、T_f^3 に比例する部分は Feynman ゲージで W を含む頂点の補正と打ち消す。外の光子の線では、繰り込まれた (g)、(h) が on-shell の条件で 0 になる。残る (i) の Q_f に比例する部分が 0 になる条件 $\delta Z_e+\frac{1}{2}\delta Z_{AA}-\frac{s_W}{2c_W}\delta Z_{ZA}=0$ から、式 (28) を得る。

が成り立つ（図 4、付録 C)。ここで Γ は、1PI の図に、Higgs の線でタドポールをつないだ図を加えたものである。1PI の図だけで書くと、Z と W の式に T に比例する項が加わる。タドポールは一般の ξ で

$$T=\frac{e}{4Ks_W M_W}\Big[-8\sum_f N_c m_f^2 A_0(m_f)+3M_H^2A_0(M_H)+4(D-1)M_W^2A_0(M_W)+2(D-1)M_Z^2A_0(M_Z) \\ +2M_H^2A_0\big(\sqrt{\xi_W}M_W\big)+M_H^2A_0\big(\sqrt{\xi_Z}M_Z\big)\Big] \tag{23}$$

である（D 次元のまま。$\xi=1$ で ϵ について展開すると式 (15))。Goldstone ボソンとゴーストの寄与は、合わせて質量 $\sqrt{\xi}M$ の A_0 の項になる。γZ の混合は $k^2=0$ で

$$\Sigma_T^{AZ}(0)=-\frac{\alpha}{4\pi}\frac{1}{s_W c_W\,D(\xi_W-1)}\Big[\big(D(1+\xi_W)-2\xi_W\big)A_0\big(\sqrt{\xi_W}M_W\big)-2(D-1)A_0(M_W)\Big] \tag{24}$$

で、$\xi_W\to 1$ で式 (18) に戻り、紫外の極は $-\frac{\alpha}{4\pi}\frac{M_W^2}{s_W c_W}\frac{3+\xi_W}{2}\Delta_{\rm UV}$ である。$\Sigma_T^{AA}(0)=0$ はすべての ξ で成り立つ。式 (23)、(24) は手順 (3) で FeynCalc から得た（第 5 節)。

3.4 on-shell の対抗項

裸のパラメータと場を

$$M_{V,0}^2=M_V^2+\delta M_V^2\ (V=W,Z),\quad M_{H,0}^2=M_H^2+\delta M_H^2,\quad e_0=(1+\delta Z_e)e,\quad t_0=t+\delta t, \\ W_0^\pm=\big(1+\tfrac{1}{2}\delta Z_W\big)W^\pm,\quad \begin{pmatrix}Z_0\\A_0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1+\frac{1}{2}\delta Z_{ZZ} & \frac{1}{2}\delta Z_{ZA}\\ \frac{1}{2}\delta Z_{AZ} & 1+\frac{1}{2}\delta Z_{AA}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Z\\A\end{pmatrix},\quad H_0=\big(1+\tfrac{1}{2}\delta Z_H\big)H \tag{25}$$

と書く（t は H の 1 次の項の係数）。on-shell の条件（物理的な質量に極があり、その留数が 1 で、$k^2=0$ と $k^2=M_Z^2$ で光子と Z が混ざらない）から

$$\begin{gathered}\delta M_W^2=\mathrm{Re}\,\Sigma_T^W(M_W^2),\quad \delta Z_W=-\mathrm{Re}\,\Sigma_T^{W\prime}(M_W^2),\quad \delta M_Z^2=\mathrm{Re}\,\Sigma_T^{ZZ}(M_Z^2),\quad \delta Z_{ZZ}=-\mathrm{Re}\,\Sigma_T^{ZZ\prime}(M_Z^2),\\ \delta Z_{AA}=-\Pi^{AA}(0),\quad \delta Z_{ZA}=\frac{2\Sigma_T^{AZ}(0)}{M_Z^2},\quad \delta Z_{AZ}=-\frac{2\mathrm{Re}\,\Sigma_T^{AZ}(M_Z^2)}{M_Z^2},\\ \delta M_H^2=\mathrm{Re}\,\Sigma^H(M_H^2),\quad \delta Z_H=-\mathrm{Re}\,\Sigma^{H\prime}(M_H^2),\quad \delta t=-T\end{gathered}\tag{26}$$

を得る（$'$ は k^2 についての微分、図 5、付録 D）。弱混合角は $s_W^2=1-M_W^2/M_Z^2$ の定義から

$$\frac{\delta s_W^2}{s_W^2}=\frac{c_W^2}{s_W^2}\Big(\frac{\delta M_Z^2}{M_Z^2}-\frac{\delta M_W^2}{M_W^2}\Big)\tag{27}$$

で決まる。電荷は、Thomson 極限の $ee\gamma$ 頂点が補正を受けない条件から決め、本ノートの規約では

$$\begin{aligned}\delta Z_e&=-\frac{1}{2}\delta Z_{AA}+\frac{s_W}{2c_W}\delta Z_{ZA}=\frac{1}{2}\Pi^{AA}(0)+\frac{s_W}{c_W}\frac{\Sigma_T^{AZ}(0)}{M_Z^2}\\&=-\frac{\alpha}{4\pi}\Big[-\frac{2}{3}\sum_f N_cQ_f^2B_0(0,m_f,m_f)+\frac{7}{2}B_0(0,M_W,M_W)+\frac{1}{3}\Big]\end{aligned}\tag{28}$$

となる（最後の形は Feynman ゲージの式 (18) を入れたもの、付録 D）。Denner の規約では第 2 項の符号が逆で、$\delta Z_e=-\frac{1}{2}\delta Z_{AA}-\frac{s_W}{2c_W}\delta Z_{ZA}$ と書かれる。δZ_e の紫外の極 $-\frac{\alpha}{4\pi}\big(-\frac{2}{3}\sum N_cQ_f^2+\frac{7}{2}\big)\Delta_{\mathrm{UV}}$ は、電荷の β 関数の係数 $b_e=\frac{4}{3}\sum N_cQ_f^2-7$（ボソンの -7 は W のループの $-\frac{22}{3}$ と Higgs 二重項の $\frac{1}{3}$ の和）と $\delta Z_e|_{\mathrm{UV}}=\frac{\alpha}{4\pi}\frac{b_e}{2}\Delta_{\mathrm{UV}}$ で一致する。一般の R_ξ ゲージでは $\Pi^{AA}(0)$ と $\Sigma_T^{AZ}(0)$（式 (24)）がそれぞれ ξ_W に依存するが、δZ_e では打ち消し、δZ_e は ξ によらない（手順 (4)）。

■ **タドポールの扱いと ξ への依存。** Higgs の線でタドポールをつないだ図（図 4）は、自己エネルギーに

$$\Sigma_{\mathrm{tad}}^V=-\frac{g_{HVV}}{M_H^2}T,\qquad g_{HWW}=\frac{eM_W}{s_W},\quad g_{HZZ}=\frac{eM_W}{s_Wc_W^2},\quad g_{HHH}=\frac{3eM_H^2}{2s_WM_W}\tag{29}$$

を加える（$V=W,Z,H$、g は表 3、4 の頂点から i と $g^{\mu\nu}$ を除いたもの。k^2 によらない）。タドポールを自己エネルギーに含める Fleischer と Jegerlehner の処方 [13] の質量の対抗項は $\delta M_V^2|_{\mathrm{FJ}}=\delta M_V^2+\mathrm{Re}\,\Sigma_{\mathrm{tad}}^V$（$\delta M_V^2$ は式 (26)）で、ξ によらない（手順 (3)）。したがって、本ノートの処方（$\delta t=-T$）の質量の対抗項の ξ への依存は $-\Sigma_{\mathrm{tad}}^V$ の依存そのもので、式 (23) から

$$\delta M_V^2(\xi)-\delta M_V^2(1)=\frac{M_V^2}{M_W^2}\frac{\alpha}{4\pi}\frac{1}{4s_W^2}\Big[2A_0\big(\sqrt{\xi_W}M_W\big)-2A_0(M_W)+A_0\big(\sqrt{\xi_Z}M_Z\big)-A_0(M_Z)\Big]\quad(V=W,Z)\tag{30}$$

である（H では $\frac{M_V^2}{M_W^2}$ が $\frac{3M_H^2}{2M_W^2}$ になる）。$g_{HWW}/M_W^2=g_{HZZ}/M_Z^2$ なので、δs_W^2 (27) は二つの処方で同じで、ξ にもよらない。

3.5 $\Delta\alpha$、$\Delta\rho$、Δr と M_W

μ 崩壊の 1 ループの図と、$\Delta\alpha$、$\Delta\rho$ の図を図 6 に示す。

■ **$\Delta\alpha$。** 軽いフェルミオン（トップ以外）の真空偏極の走り

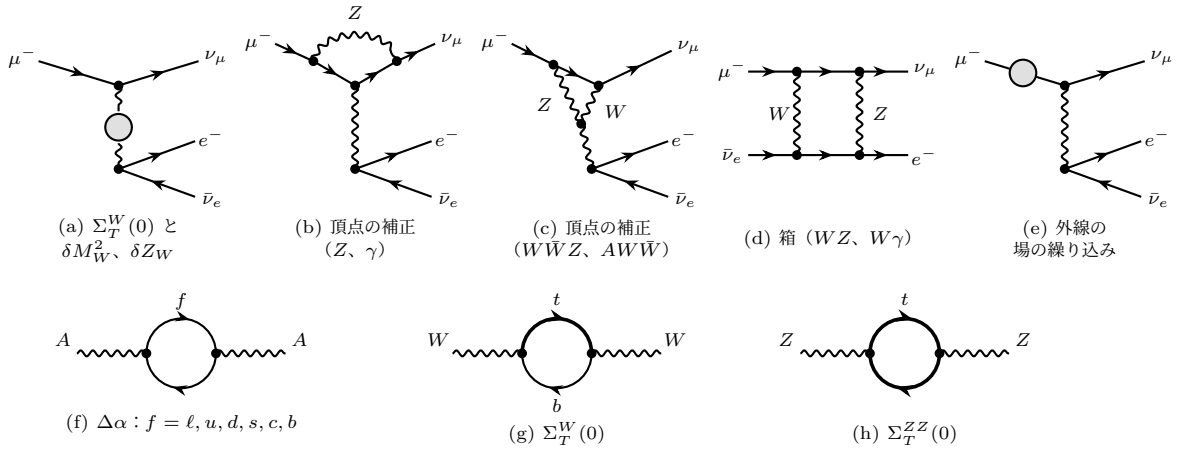
$$\Delta\alpha(s)=\Pi_{f\neq t}^{AA}(0)-\mathrm{Re}\,\Pi_{f\neq t}^{AA}(s)\tag{31}$$

は、レプトンでは $\Delta\alpha_{\mathrm{lep}}(M_Z^2)=\frac{\alpha}{3\pi}\sum_\ell\big[\ln\frac{M_Z^2}{m_\ell^2}-\frac{5}{3}\big]+O(m_\ell^2/M_Z^2)=0.03142$（1 ループ）で、ハドロンの部分は $e^+e^-\to$ ハドロンのデータからとる（付録 E）。$\alpha(M_Z^2)=\alpha/(1-\Delta\alpha)$ である。

■ **$\Delta\rho$。** $\Delta\rho=\Sigma_T^{ZZ}(0)/M_Z^2-\Sigma_T^W(0)/M_W^2$ のトップとボトムのループは

$$\Delta\rho_t=\frac{N_cG_F}{8\sqrt{2}\pi^2}\Big[m_t^2+m_b^2-\frac{2m_t^2m_b^2}{m_t^2-m_b^2}\ln\frac{m_t^2}{m_b^2}\Big]\xrightarrow{m_b\to0}\frac{3G_Fm_t^2}{8\sqrt{2}\pi^2}=0.00933\tag{32}$$

である [11]（付録 E）。式 (19)、(20) の $k^2\to0$ の極限からこの形が出る。



(a) $\Sigma_T^W(0)$ と δM_W^2、δZ_W　(b) 頂点の補正（Z、γ）　(c) 頂点の補正（WWZ、AWW）　(d) 箱（WZ、$W\gamma$）　(e) 外線の場の繰り込み

(f) $\Delta\alpha : f = \ell, u, d, s, c, b$　(g) $\Sigma_T^W(0)$　(h) $\Sigma_T^{ZZ}(0)$

図 6: μ 崩壊の 1 ループの補正と Δr（式 (34)、付録 E）。上：(a) W の伝播関数の補正は $q^2 \to 0$ で $(\Sigma_T^W(0) - \delta M_W^2)/M_W^2$ を与え、δZ_W は二つの頂点の対抗項と打ち消す。(b)、(c) は W の頂点の補正の例（下の頂点にも同じ図がある）、(d) は箱の図（W と Z、W と光子を交換する図と、それらの交差した図）、(e) は外線の場の繰り込みである（見やすさのため、外線の位置は時間の順ではない）。(b)〜(e) の和が $\delta'_{\rm VB}$ である。Fermi 理論の QED の補正は G_F の定義に含まれるので差し引くが、外の運動量 0 では 0 になる（付録 E）。結合の対抗項 $2\delta Z_e - \delta s_W^2/s_W^2$ を加えると式 (34) になる。下：(f) 軽いフェルミオンの真空偏極が $\Delta\alpha$ (31) を与え、(g)、(h) の $k^2 = 0$ の t、b のループ（太い線がトップ）の差が $\Delta\rho_t$ (32) になる。

■ Δr。 1 ループで μ 崩壊を計算すると、式 (8) は

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{\pi\alpha}{2 s_W^2 M_W^2}\big(1 + \Delta r\big) \tag{33}$$

になる [10]。本ノートの規約では

$$\begin{aligned}\Delta r = \Pi^{AA}(0) - \frac{c_W^2}{s_W^2}\Big[\frac{\mathrm{Re}\,\Sigma_T^{ZZ}(M_Z^2)}{M_Z^2} - \frac{\mathrm{Re}\,\Sigma_T^{W}(M_W^2)}{M_W^2}\Big] + \frac{\Sigma_T^W(0) - \mathrm{Re}\,\Sigma_T^W(M_W^2)}{M_W^2} - 2\frac{c_W}{s_W}\frac{\Sigma_T^{AZ}(0)}{M_Z^2} \\ + \frac{\alpha}{4\pi s_W^2}\Big[6 + \frac{7 - 4s_W^2}{2s_W^2}\ln c_W^2\Big]\end{aligned} \tag{34}$$

である（付録 E）。最後の項は μ 崩壊の頂点と箱の図と、外線の場の繰り込みの寄与で、Feynman ゲージでの値である [10, 8]。手順 (5) で、この項を図から求めて確かめた（付録 E）。γZ の混合の項の符号は、Denner の規約（$+2\frac{c_W}{s_W}\Sigma_T^{AZ}(0)/M_Z^2$）と逆である。式 (16)〜(20) を入れると、Δr の $\Delta_{\rm UV}$ の係数は 0 になる。符号を逆にすると、$-8\frac{c_W^2}{s_W^2}\frac{\alpha}{4\pi}\Delta_{\rm UV}$ の極が残る（付録 E）。Δr は

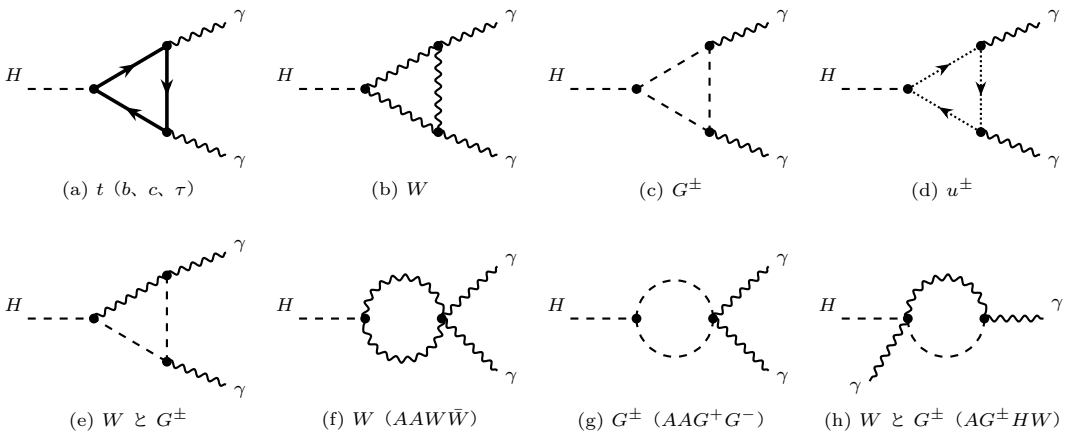
$$\Delta r = \Delta\alpha - \frac{c_W^2}{s_W^2}\Delta\rho + \Delta r_{\rm rem} \tag{35}$$

と分けられる。M_W は

$$M_W^2\Big(1 - \frac{M_W^2}{M_Z^2}\Big) = \frac{\pi\alpha}{\sqrt{2}G_F}\frac{1}{1 - \Delta r} \tag{36}$$

を M_W について反復して解く（Δr が M_W に依存する）。1 ループでは $1/(1-\Delta r)$ と $1 + \Delta r$ は同じだが、前者は $\Delta\alpha$ の主要な対数を再和した形である [8]。Denner の総説の式 (8.13) は後者の形で、Denner の入力では M_W が前者より 33 MeV 大きい（表 14）。

■ **数値。** 前提 7 の値で、軽いフェルミオンの $\Pi^{AA}(0) - \mathrm{Re}\,\Pi^{AA}(M_Z^2)$ をデータの $\Delta\alpha = \Delta\alpha_{\rm lep} + \Delta\alpha_{\rm had}^{(5)} = 0.05933$ に置き換えると、式 (36) から $\Delta r = 0.02978$、$M_W = 80.473$ GeV を得た（手順 (5)、表 14）。内訳は $\Delta\alpha = 0.05933$、$-\frac{c_W^2}{s_W^2}\Delta\rho_t = -0.03286$、$\Delta r_{\rm rem} = 0.00331$ である。有効質量で摂動的に求めた $\Delta\alpha$ は 0.05945 で、データより 1.2×10^{-4} 大きい。1 ループの M_W は、測定値 80.3692 ± 0.0133 GeV や、高次の補正を含む標準模型の予言（約 80.35 GeV [22]）より約 0.1 GeV 大きい。この差は主に 2 ループ以上の補正（$\Delta\rho$ の $O(\alpha\alpha_s)$ の補正など）による。Denner の総説の入力では、主要な高次の項を再和した関係で $M_W = 80.225$ GeV になり、総説の値 80.23 GeV を再現した（第 5 節）。



(a) t（b、c、τ） (b) W (c) $G^{\pm}$ (d) $u^{\pm}$

(e) W と $G^{\pm}$ (f) W（$AAW\bar{W}$） (g) $G^{\pm}$（$AAG^{+}G^{-}$） (h) W と $G^{\pm}$（$AG^{\pm}HW$）

図 7: $H \to \gamma\gamma$ の 1 ループの図の型（式 (37)、Feynman ゲージ）。太い線はトップ（ほかのフェルミオンも同じ形）、破線の内線は $G^{\pm}$、点線は $u^{\pm}$ のゴーストである。三角形の図には、二つの光子を入れ替えた図と、ループの向きが逆の図もある。ユニタリーゲージでは (a)、(b)、(f) だけが残る。R_ξ ゲージの (c)〜(e)、(g)、(h) は Goldstone ボソンとゴーストの寄与で、和は有限で ξ によらない。フェルミオンの図の和が $N_c Q_f^2 A_{1/2}(\tau_f)$、ボソンの図の和が $A_1(\tau_W)$ で、両者は逆の符号を持つ（式 (38)）。

3.6 $H \to \gamma\gamma$

$H \to \gamma\gamma$ は 1 ループで初めて起こり（図 7）、その振幅は有限で ξ によらない [23, 24]。幅は

$$\Gamma(H \to \gamma\gamma) = \frac{G_F \alpha^2 M_H^3}{128\sqrt{2}\pi^3} \Big| \sum_f N_c Q_f^2 A_{1/2}(\tau_f) + A_1(\tau_W) \Big|^2, \qquad \tau_i = \frac{M_H^2}{4m_i^2} \tag{37}$$

で、

$$A_{1/2}(\tau) = \frac{2[\tau + (\tau-1)f(\tau)]}{\tau^2}, \qquad A_1(\tau) = -\frac{2\tau^2 + 3\tau + 3(2\tau-1)f(\tau)}{\tau^2}, \qquad f(\tau) = \arcsin^2\sqrt{\tau} \quad (\tau \le 1) \tag{38}$$

である [25]（$\tau > 1$ では $f(\tau) = -\frac{1}{4}[\ln\frac{1+\sqrt{1-1/\tau}}{1-\sqrt{1-1/\tau}} - i\pi]^2$）。重い極限では $A_{1/2} \to \frac{4}{3}$、$A_1 \to -7$ で、低エネルギー定理の値になる。前提 7 の値では $A_1(\tau_W) = -8.332$、$N_c Q_t^2 A_{1/2}(\tau_t) = 1.836$ で、W のループが支配的で、トップのループと逆の符号を持つ。b、c、τ を加えると（極質量 4.78、1.67、1.777 GeV）振幅は $-6.576 + 0.087i$、最低次の幅は $\Gamma = 9.39$ keV である。

3.7 繰り込み群

$\overline{\text{MS}}$ の 1 ループの β 関数は、ポテンシャル $V = -\mu^2\Phi^\dagger\Phi + \lambda(\Phi^\dagger\Phi)^2$ とトップの湯川結合だけを残すと

$$K\beta_{g'} = \frac{41}{6}g'^3, \qquad K\beta_g = -\frac{19}{6}g^3, \qquad K\beta_{g_s} = -7g_s^3, \qquad K\beta_{y_t} = y_t\Big[\frac{9}{2}y_t^2 - \frac{17}{12}g'^2 - \frac{9}{4}g^2 - 8g_s^2\Big],$$
$$K\beta_\lambda = 24\lambda^2 + 12\lambda y_t^2 - 6y_t^4 - 3\lambda\big(3g^2 + g'^2\big) + \frac{3}{8}\big[2g^4 + (g^2+g'^2)^2\big], \qquad K\frac{\mathrm{d}\mu^2}{\mathrm{d}\ln\mu} = \mu^2\Big[12\lambda + 6y_t^2 - \frac{9}{2}g^2 - \frac{3}{2}g'^2\Big] \tag{39}$$

である（$\beta_x \equiv \mathrm{d}x/\mathrm{d}\ln\mu$、付録 F）。$-6y_t^4$ が λ を高いエネルギーで負にし、真空の準安定性 [29] の起源になる。これは擬スカラー湯川理論のノート [3] の $-48y^4$ と同じ役割である。

4 検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 6 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版は計算環境の記録 [6] と同じで、Mathematica は 14.2.1 である（14.3.0 では、素の FeynArts が模型を初期化するときにカーネルが落ちる。付録 G）。ノートを書く前に、次のことを予備的に確かめた。FeynRules の模型（手順 (1)）を FeynArts に書き出し、FeynCalc で Feynman ゲージのタドポールと

表 6: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。「後で」は、その手順で導出を付録に加えることを表す。FormCalc は FeynArts の `SM.mod`（Denner の規約、一般の R_ξ ゲージ、1 ループの対抗項）とともに使う。

量	手計算	FeynCalc（+ FeynArts）	FormCalc	Package-X、LoopTools、COLLIER	MadGraph
Feynman 則	付録 A	FeynArts の模型の係数	`SM.mod` との対応	—	UFO の頂点と図の数
木の関係、崩壊幅、$e^+e^- \to f\bar{f}$ (8)〜(11)	付録 B	記号	数値	—	幅と断面積
$e^+e^- \to W^+W^-$ の打ち消し (12)	付録 B	図ごとの高エネルギーの振る舞い	数値	—	断面積
タドポールと自己エネルギー (15)〜(21)	付録 C	Feynman ゲージで D 次元の記号、`SM.mod` と図の組ごと。一般の ξ で ST 恒等式 (22)（`SM.mod`）	数値	解析式と数値	—
on-shell の対抗項、δZ_e (26)〜(28)	付録 D	記号、ξ によらないこと	`RenConst`	数値	—
$\Delta\alpha$、$\Delta\rho$、Δr、M_W (31)〜(36)	付録 E	μ 崩壊の頂点と箱、ξ によらないこと	数値	数値	—
電弱の 1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$	—	—	数値（`SM.mod`）	数値（COLLIER、LoopTools）	MadLoop（FeynRules と NLOCT の模型、MadGraph の電弱 NLO の模型）
$H \to \gamma\gamma$ (37)、(38)	文献 [25]	R_ξ で ξ によらないこと	数値	数値	MadLoop（ループで起こる過程）
$Z \to f\bar{f}$ の 1 ループ	後で	—	数値	—	—
1 ループの β 関数 (39)	付録 F	μ 依存	—	—	—
低エネルギーの νe、CEvNS	後で	—	—	—	—

五つの自己エネルギーを D 次元で求めた。ϵ で展開して有理数の項を出すと、式 (15)〜(21) のフェルミオンとボソンの部分（12 個の式）は、すべて記号として差が 0 になった。式 (16)〜(20) を式 (34) に入れると $\Delta_{\rm UV}$ の係数が 0 になり、γZ の混合の項の符号を Denner の規約に変えると 0 にならなかった。式 (28) の極は 1 世代とボソンで $b_e/2 = -\frac{31}{18}$ になった。$H \to \gamma\gamma$ の数値は、第 3 節に予備的な値として示した（Δr と M_W の数値は手順 (5) で確かめた）。この予備的な計算で、FeynCalc で FeynRules の模型を扱うときの注意が四つ分かった（付録 G）。正式な検算は手順 (2)〜(5) で行う。

■ **一致の基準。** これまでのノートと同じく、発散部分と対抗項は $1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを求める。有限部分は、基準点で、ツールどうしと手計算の数値が倍精度の丸め誤差の範囲で一致することを求める。FeynCalc の PaVe 関数の ϵ^0 の係数は $\Delta_{\rm UV} = 0$ の値に直してから比べる。符号の規約の違うツール（FeynArts の `SM.mod`、FormCalc）とは、$A \to -A$ の対応で直してから比べる。MadGraph の断面積は、自分で数値積分した値と統計誤差の範囲で一致することを求める。ξ によらないはずの量は、$\xi = 0, 1, 3$ で同じ値になることを求める。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) FeynRules の標準模型の模型ファイルを使い、93 個の頂点のクラスを表 2〜5 と記号として比べ、FeynArts の模型と UFO を書き出して、MadGraph の図の数をユニタリーゲージと Feynman ゲージで確かめる。(2) 木の振幅、μ 崩壊、崩壊幅 (9)、(10)、$e^+e^- \to f\bar{f}$ (11) を FeynCalc で記号として確かめ、MadGraph の幅と断面積と比べる。$e^+e^- \to W^+W^-$ の高エネルギーでの打ち消しを図ごとに確かめる。FeynArts

の SM.mod（Denner の規約）で同じ量を求め、規約の対応を確かめる。(3) タドポールと自己エネルギー (15)〜(21) を Feynman ゲージで記号として確かめ、一般の R_ξ ゲージで ξ への依存と極を求める（SM.mod）。W と $G^\pm$ の混合の Slavnov–Taylor 恒等式を確かめる。有限部分を Package-X、LoopTools、COLLIER で比べる。(4) on-shell の対抗項 (26)〜(28) を求め、FormCalc の RenConst と比べる。δZ_e と物理的な質量の対抗項が ξ によらないことを確かめる（タドポールの扱いによる違いも調べる [13]）。(5) μ 崩壊の頂点と箱の図を計算して式 (34) の最後の項を確かめ、Δr が ξ によらないことを確かめる。$\Delta\alpha$、$\Delta\rho$、Δr、M_W を FormCalc と文献 [8, 22] と比べる。(6) $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の電弱の 1 ループの仮想の補正を、MadLoop と FormCalc で比べる。MadLoop の模型は、本ノートの処方（$\alpha(0)$）で FeynRules と NLOCT [17] から作る。MadGraph の電弱 NLO の模型 [16]（$\alpha(M_Z)$ と G_μ の処方）とも、同じ処方の FormCalc で比べる。(7) $H \to \gamma\gamma$：式 (37) を FeynArts の図の和から求め、R_ξ ゲージで ξ によらないこと、重い極限の低エネルギー定理を確かめ、MadLoop と比べる。(8) $Z \to f\bar{f}$ の 1 ループ：部分幅、ρ_f、κ_f、$\sin^2\theta_{\text{eff}}$ を求め、実の光子の放射を加え、文献の値と比べる。(9) 繰り込み群：β 関数 (39) を S 行列要素の μ 依存と Machacek–Vaughn の一般の公式 [26, 27, 28] で確かめ、λ の走りと真空の安定性を調べる（擬スカラー湯川のノート [3] の道具を使う）。(10) 低エネルギー：$\nu_\mu e$ 散乱と CEvNS の放射補正 [30, 31]、$\sin^2\theta_W$ の $q^2 = 0$ への走り [32]、ニュートリノの荷電半径を求める。

5　検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトはすべて Src/ にあり、手順 (1) は run_model_check.sh、手順 (2) は run_tree_check.sh、手順 (3) は run_oneloop_check.sh、手順 (4) は run_ct_check.sh、手順 (5) は run_dr_check.sh、手順 (6) は generate_SM_NLO.sh と run_eemm_check.sh で再実行できる。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** 模型ファイルは FeynRules 2.3.49 に付属の標準模型 SM.fr（版 1.4.7）を変更せずに使った（Src/SM.fr）。FeynmanGauge = True で、Goldstone ボソンとゴーストを含む。ゲージ固定の項はラグランジアンに含まれず、Feynman ゲージの伝播関数とゴーストとスカラーの結合が直接与えられる。FeynRules のエルミート性のチェックは通った。運動項の規格化のチェックはニュートリノについて、質量項のチェックは Goldstone ボソンについて警告を出したが、どちらも模型の誤りではない（付録 G）。FeynmanRules は 93 個の頂点のクラスを返し、スクリプト generate_SM.wl はそれぞれを表 2〜5 の式と比べた。比べる前に、γ^μ を $\gamma^\mu(P_L + P_R)$ に分け、湯川行列を対角で実の y_f にし、CKM の和の添字を縮約し、3 点の頂点では運動量の保存で p_3 を消し、$c_W^2 + s_W^2 = 1$ を使った。93 個の差はすべて記号として 0 になった。比較が甘くないことを確かめるため、表の 3 か所（HHH の係数、$\bar{u}^Z u^Z H$ の c_W の次数、$AW\bar{W}$ の符号）をわざと誤らせた写しで同じ比較をすると、ちょうどその 3 個に差が出た。

FeynArts の模型（generated/SM_FA）では、フェルミオンのクラス F[1]〜F[4] が ν, ℓ, u, d で、世代の添字と（クォークでは）色の添字を持つ。ゲージ場は V[1]〜V[4]（A, Z, W, G）、スカラーは S[1]〜S[3]（$H, G^0, G^\pm$）、ゴーストは U[1]、U[2]、U[31]、U[32]、U[4] である。FeynArts の模型は、CKM 行列を単位行列にする制限 DiagonalCKM.rst を読み込んでから書き出した。UFO（generated/SM_UFO、163 個の頂点）は制限なしで書き出した。制限を読み込んでから UFO を書き出すと、FeynRules が Inner::incom のメッセージを出し、軽いフェルミオンの質量を 0 にする制限も加えた UFO は MadGraph が読み込めなかった（KeyError: GetIntOrder[yu[2]]）。そこで、MadGraph の標準模型と同じ方法で、制限カード restrict_massless.dat（Cabibbo 角と e, μ, u, d, s, c の質量と湯川結合を 0 にしたもの）をスクリプト make_restrict.py で作り、import model SM_UFO-massless で読み込んだ。MadGraph 3.8.1 は、表 7 の 21 個の過程の木の図を、ユニタリーゲージ（既定）と Feynman ゲージ（set gauge Feynman）で生成し、すべて手で数えた数と一致した。Feynman ゲージで増えるのは、$W^+W^- \to ZZ$、$W^+W^- \to HH$ の $G^\pm$ の t、u チャンネルと、$ZZ \to HH$ の G^0 の t、u チャンネルで、ほかの過程では Goldstone ボソンが質量 0 のフェルミオンに結合しないので図が増えない。スクリプトは generate_SM.wl（FeynRules）、make_restrict.py、model_mg5.mg5（MadGraph）である。

■ **手順 (2)：木の振幅と崩壊幅。** 三つのスクリプトで確かめた。tree_feyncalc.wl は、FeynArts で図を作り、FeynCalc でスピンと偏極の和をとって、振幅の 2 乗を記号として求める。tree_mg5.mg5 は、MadGraph で崩壊

表 7: MadGraph が生成した木の図の数（ユニタリーゲージ／Feynman ゲージ）と、その内訳。b、t、τ だけが質量を持つ。

過程	図の数	内訳
$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$、$\tau^+\tau^-$、$t\bar{t}$	2 ／ 2	s チャンネルの γ、Z（H、G^0 は e に結合しない）
$e^+e^- \to e^+e^-$	4 ／ 4	s、t チャンネルの γ、Z
$e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e$、$\nu_\mu\bar{\nu}_\mu$	2 ／ 2、1 ／ 1	s チャンネルの Z と（ν_e では）t チャンネルの W
$e^+e^- \to W^+W^-$、$u\bar{u} \to W^+W^-$	3 ／ 3	s チャンネルの γ、Z と t チャンネルの ν_e（d）
$e^+e^- \to ZH$、$e^+e^- \to ZZ$	1 ／ 1、2 ／ 2	s チャンネルの Z；t、u チャンネルの e
$\mu^- \to \nu_\mu e^-\bar{\nu}_e$、$u\bar{d} \to e^+\nu_e$	1 ／ 1	W の交換
$H \to b\bar{b}$、$H \to \tau^+\tau^-$、$t \to bW^+$、$b\bar{b} \to H$	1 ／ 1	
$gg \to t\bar{t}H$	8 ／ 8	$gg \to t\bar{t}$ の 3 個の図のトップの線に H を付ける（3 + 3 + 2）
$W^+W^- \to W^+W^-$	7 ／ 7	s、t チャンネルの γ、Z、H と 4 点
$W^+W^- \to ZZ$	4 ／ 6	t、u チャンネルの W、s チャンネルの H、4 点；$G^\pm$ の t、u
$W^+W^- \to HH$	4 ／ 6	t、u チャンネルの W、s チャンネルの H、4 点；$G^\pm$ の t、u
$ZZ \to HH$	4 ／ 6	t、u チャンネルの Z、s チャンネルの H、4 点；G^0 の t、u

幅と断面積を求める。`tree_numeric.py` は、Dirac 行列、ヘリシティのスピノル、偏極ベクトルを明示的な 4×4 の行列とベクトルで書き、表 2、3 の Feynman 則から図ごとの振幅を数値で組み立てる（トレースやスピンの和の公式を使わない）。スピノルと偏極ベクトルは、先に $\sum u\bar{u} = \not{p} + m$、$\sum v\bar{v} = \not{p} - m$、$\sum \epsilon\epsilon^* = -g + kk/M^2$ を丸め誤差（9×10^{-16}）で満たすことを確かめた。数値のパラメータは UFO の既定の値で、$\alpha^{-1}(M_Z) = 127.9$、$G_F = 1.16637 \times 10^{-5}$ GeV^{-2}、$M_Z = 91.1876$ GeV から $M_W = 79.8244$ GeV、$s_W^2 = 0.233699$ となる。ほかに $\Gamma_Z = 2.4952$、$M_H = 125$、$m_t = 172$、$m_b = 4.7$ GeV を使い、崩壊幅では Cabibbo 角 0.227736 を入れた。

■ **`SM.mod` との規約の対応。** FeynRules の模型（FeynArts に書き出したもの）と FeynArts の `SM.mod` で、同じ外線を持つ切断された振幅を 38 個のクラスで求めた。3 点の頂点は $1 \to 2$ の図、4 点の頂点は $1 \to 3$ の 1 個の頂点の図で、フェルミオンの頂点 16 個、ボソンの 3 点の頂点 14 個、4 点の頂点 8 個である（`SM.mod` は $V[3] = W^-$、$S[3] = G^-$ なので、本ノートの W^+ を $-V[3]$ に対応させる）。振幅の比は、光子の脚ごとに -1、入ってくる G^+（出ていく G^-）ごとに $-i$、出ていく G^+（入ってくる G^-）ごとに $+i$ で、38 個すべてで「本ノートの振幅 − 比 × `SM.mod` の振幅」が記号として 0 になった（比が -1 のもの 6 個、$+1$ のもの 26 個、$\pm i$ のもの 6 個）。これは場の対応 $A^{\text{Denner}} = -A$、$\phi^+ = -iG^+$（Denner の $\Phi = (\phi^+, (v + H + i\chi)/\sqrt{2})^T$ と式 (2)）にあたり、Z、$W^\pm$、H、$G^0 = \chi$ は同じである。光子の符号は第 3.3 節の Σ^{AZ} の符号の違いの原因で、$G^\pm$ の位相は $G^\pm$ を外線に持つ振幅の位相だけを変える。

■ **μ 崩壊と崩壊幅。** $\mu^-(p) \to \nu_\mu(k_1)e^-(k_2)\bar{\nu}_e(k_3)$ の W の交換の図（$m_e = 0$。$G^\pm$ の交換は m_e に比例して消える）について、FeynCalc のスピンの和と式 (40) の差は記号として 0 になり、Fermi の極限で $128G_F^2(p \cdot k_3)(k_1 \cdot k_2)$ になった。この行列要素を Dalitz の領域で数値積分した崩壊幅は、m_e を残した閉じた形と 2×10^{-8} で一致した。2 体の崩壊幅は、FeynCalc で終状態の質量を残して求め、$Z \to \nu\bar{\nu}, e^-e^+, u\bar{u}, d\bar{d}$ と式 (9)、$H \to \ell\bar{\ell}, u\bar{u}, d\bar{d}$ と式 (10)、$W^+ \to \ell^+\nu$ と $t \to bW^+$（$m_b \neq 0$）と付録 B の質量を含む形の差が、すべて記号として 0 になった。MadGraph の `compute_widths`（FeynRules が UFO に書いた 2 体の幅の解析式）の 27 個の部分幅（Z が 11、W が 7、H が 8、t が 1）は、本ノートの式の値と相対 6.7×10^{-16} 以内で一致した。全幅は $\Gamma_Z = 2.411596$、$\Gamma_W = 2.002524$ GeV、部分幅は $\Gamma(H \to b\bar{b}) = 5.390687 \times 10^{-3}$、$\Gamma(t \to bW^+) = 1.466877$ GeV である（$m_b = 4.7$ GeV の極の質量を使った最低次の値）。

■ **$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$。** FeynCalc の $\sum|\mathcal{M}|^2$（光子と Z の 2 個の図、$\Gamma_Z = 0$）と式 (11) の差は記号として 0 になった。明示的な行列では、Γ_Z を残したヘリシティの振幅の和が、$\sqrt{s} = 30$、M_Z、200 GeV の 27 点で式 (11) と相対 1.1×10^{-15} で一致した。断面積を表 9 に示す。前後の非対称は $A_{\text{FB}} = -0.063364$、$+0.012570$、$+0.552996$ である（$\sqrt{s} = 30$、M_Z、200 GeV）。

■ **$e^+e^- \to W^+W^-$。** FeynArts は 3 個の図（t チャンネルの ν_e、s チャンネルの γ、Z）を作った。FeynCalc の $\sum|\mathcal{M}|^2$（W の偏極の和は $-g + kk/M_W^2$、$\Gamma_Z = 0$）の 6 点（$\sqrt{s} = 200$、500、1000 GeV、$\cos\theta = -0.5$、

表 8: $e^+e^-_L \to W^-_0 W^+_0$（e^- のヘリシティ $-\frac{1}{2}$、e^+ は $+\frac{1}{2}$、縦波の W 対、$\cos\theta = 0.3$）の図ごとの振幅 $\mathcal{M}_V$ を $s/(2M_W^2)$ で割った値の実部。虚部は Γ_Z からだけ来て、8×10^{-4} 以下である。最後の行は式 (12) の高エネルギーの極限 $x_V(-e^2\sin\theta)$。

$\sqrt{s}$ (GeV)	t チャンネルの ν_e	γ	Z	和	$\lvert\mathcal{M}_{\text{和}}\rvert$
200	-0.197937	0.074441	0.107081	-1.64×10^{-2}	0.051582
1000	-0.203037	0.093703	0.107670	-1.66×10^{-3}	0.130580
3000	-0.200810	0.093726	0.106899	-1.85×10^{-4}	0.130830
30000	-0.200530	0.093726	0.106802	-1.85×10^{-6}	0.130855
極限	-0.200527	0.093726	0.106801	0	

表 9: 断面積と μ の崩壊幅：本ノート（明示的な行列の振幅を $\cos\theta$ で数値積分したもの。$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ は式 (11) の積分と相対 2×10^{-16} で一致）と MadGraph（10 万事象、乱数の種を固定）。MadGraph では e, μ, u, d, s, c の質量と Cabibbo 角を 0 にした制限カードを使い、$\Gamma_Z = 2.4952$ GeV を伝播関数に入れた。μ の崩壊幅は、m_e を残した閉じた形に W の伝播関数の補正 $1 + \frac{3}{5}m_\mu^2/M_W^2$ を掛けたもの（付録 B）で、MadGraph は m_e、m_μ と W の伝播関数を含む。

量	$\sqrt{s}$ (GeV)	本ノート	MadGraph	差／誤差
$\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)$ (pb)	30	110.9447	110.960 ± 0.011	$+1.36$
	91.1876	1979.161	1979.30 ± 0.20	$+0.68$
	200	2.98995	2.98991 ± 0.00076	-0.05
$\sigma(e^+e^- \to W^+W^-)$ (pb)	200	19.1610	19.149 ± 0.014	-0.82
	500	7.02762	7.0235 ± 0.0051	-0.79
	1000	2.62128	2.6200 ± 0.0024	-0.54
Γ_μ (10^{-19} GeV)		3.00881	3.0078 ± 0.0013	-0.75

0.3）の値は、明示的な行列のヘリシティと偏極の和と相対 2.6×10^{-14} で一致した。縦波の W 対の図ごとの振幅を表 8 に示す。どの図も s/M_W^2 に比例して増え、その係数は式 (12) の $x_V\,(-e^2\sin\theta)$（$x_t = \frac{1}{2s_W^2}$、$x_\gamma = Q_e$、$x_Z = g_L^e c_W/s_W$）に近づく。$\sqrt{s} = 30$ TeV で光子の図を -1 にそろえた比は $2.139533 : -1 : -1.139514$ で、式 (12) の $2.139503 : -1 : -1.139503$ と M_W^2/s の補正の範囲で一致した。各図は $\sqrt{s} = 30$ TeV で $|\mathcal{M}| \approx 1.4 \times 10^4$ まで増えるが、和は 0.1309 にとどまる（打ち消しは 5 桁）。右巻きの e^- では ν_e の図がなく、光子と Z の図が ∓ 0.093726 で打ち消す。断面積は表 9 に示す。

■ **手順 (3)：タドポールと自己エネルギー。** スクリプトは四つで、`run_oneloop_check.sh` で再実行できる（約 3 分）。`oneloop_conv.wl` は頂点の規約の対応を調べる。`oneloop_feyncalc.wl` は FeynArts と FeynCalc で 2 点関数を D 次元で求め、手計算の式、`SM.mod`、Slavnov–Taylor 恒等式と比べ、有限部分に現れる B_0 を LoopTools と Package-X で数値にする。`oneloop_collier.f90` は同じ B_0 を COLLIER で求め、`oneloop_numeric.py` はそれらを 30 桁の積分と比べる。FeynCalc の振幅は、テンソル積分を A_0、B_0 に簡約し、$B_0(0, m_1, m_2)$ を D 次元で厳密に A_0 で書いた形で比べた。

■ **すべての頂点のクラスの規約。** 手順 (2) の 38 個に、ゴーストの 23 個とスカラーやゲージ場の 4 点の頂点などを加え、グルーオンを含む 5 個を除く 88 個のクラスで、FeynRules の模型と `SM.mod`（$\xi = 1$）の切断された振幅の比を求めた。比はすべて数になり、頂点の場ごとの因子の積 $\prod_f c(f)$ で 88 個すべてが説明できた。因子は $c(A) = c(u^A) = c(\bar{u}^A) = -1$、$c(G^+) = -i$、$c(G^-) = +i$、ほかは 1 である（比が 1 のものが 49 個、-1、$-i$、$+i$ のものが 13 個ずつ）。ゴーストの因子は 23 個のゴーストの頂点から一通りに決まった。光子のゴーストは光子と同じく符号を変え、W のゴーストは $G^\pm$ の位相を受けない。どの場でも $c(f)c(\bar{f}) = 1$ なので内線の因子は打ち消し、二つの模型は場の取り方（$A^{\text{Denner}} = -A$、$u^{A,\text{Denner}} = -u^A$、$\phi^+ = -iG^+$）だけが違う。

■ **Feynman ゲージ。** FeynRules の模型の 1PI の図（フェルミオンのループはクラスの段階で数える。図 3 の説明の数）から、式 (15)〜(21) のフェルミオンとボソンの部分（12 個の式）を D 次元で求めた。ϵ で展開して有理数の項を出すと、手計算の式との差はすべて記号として 0 になった。同じ 2 点関数を `SM.mod`（$\xi = 1$）からも求め、位相（トポロジー）と内線の場が同じ図の組ごとに、外線の因子で直して D 次元のまま比べた。12 個の 2 点関数（AA、

表 10: Feynman ゲージの 1 ループの 2 点関数とタドポールの図の数（1PI の図とタドポールの付いた図、フェルミオンのループはクラスの段階）と、FeynRules の模型と `SM.mod` を比べた図の組の数。組は位相と内線の場で分けた。すべての組で D 次元の差が 0 になった。$a \to b$ は a が入り b が出る 2 点関数。

2 点関数	図	組	2 点関数	図	組
$A \to A$	11	9	$A \to G^0$	7	5
$A \to Z$	11	9	$Z \to G^0$、$G^0 \to Z$	20、20	17、17
$Z \to Z$	27	24	$G^0 \to G^0$	25	22
$W^+ \to W^+$	30	27	$W^+ \to G^+$、$G^+ \to W^+$	22、22	20、20
$H \to H$	30	27	$G^+ \to G^+$	28	26
タドポール	11	10			

AZ、ZZ、WW、HH、A と Z と G^0 の混合、W と $G^\pm$ の混合、G^0G^0、G^+G^-）とタドポールの 233 個の組で、差はすべて 0 になった（表 10）。

■ **一般の R_ξ ゲージ。** `SM.mod` で ξ_A、ξ_Z、ξ_W を残して同じ 2 点関数を求め、外線の因子で本ノートの規約に直した。R_ξ ゲージの伝播関数の $1/[(q^2-M^2)(q^2-\xi M^2)]$ は、部分分数に分けてから簡約した。Slavnov–Taylor 恒等式 (22) の四つの式は、タドポールの付いた図を含めると D 次元で記号として 0 になった。1PI の図だけでは AA、AZ の式は 0 のままで、Z と W の式にそれぞれ $\frac{eM_Z}{2s_W c_W}KT$、$\frac{eM_W}{2s_W}KT$ が残った（T は式 (23)）。これが Denner の恒等式 [8] の T の項にあたる。$k=0$ で真空の積分として直接求めると、$\Sigma_T^{AA}(0)=0$ がすべての ξ で成り立ち、$\Sigma_T^{AZ}(0)$ は式 (24) になった。タドポールの付いた図を含めた $\Sigma_T^{ZZ}(M_Z^2)$、$\Sigma_T^{W}(M_W^2)$、$\Sigma^{H}(M_H^2)$ は、一般の ξ の値と $\xi=1$ の値の差が D 次元で 0 になり、ξ によらない。1PI だけの $\Sigma_T^{ZZ}(M_Z^2)$ は ξ に依存し、その依存はタドポールの ξ 依存で打ち消される。これは、タドポールを自己エネルギーに含める Fleischer と Jegerlehner の処方 [13] で質量の対抗項が ξ によらないことにあたる。紫外の極の ξ への依存を表 11 に示す。$\xi=1$ の極は手計算の式の極と一致した。電荷の繰り込みでは、$\frac{1}{2}\Pi^{AA}(0)$ の極の $\frac{1}{2}\xi_W$ と $\frac{s_W}{c_W}\Sigma_T^{AZ}(0)/M_Z^2$ の極の $-\frac{1}{2}\xi_W$ が打ち消し、δZ_e の極は ξ によらず $\frac{1}{2}\frac{\alpha}{4\pi}\left[\frac{4}{3}\sum_f N_c Q_f^2 - 7\right]\Delta_{\mathrm{UV}}$ になった（フェルミオンは 1 世代で確かめた）。

■ **W の自己エネルギーの ξ_A の部分。** 光子の伝播関数の ξ_A の部分 $(1-\xi_A)q_\mu q_\nu/q^4$ は、$\int \mathrm{d}^D q/q^4 = 0$ のように紫外と赤外の極が打ち消し合う積分を生む。そのため、A_0、B_0 の係数から読んだ $1/\epsilon$ の係数には赤外の極が混ざり、k^2 の多項式にならなかった（$1/k^2$ の項が残った）。光子とそのゴーストに質量 λ を与えて紫外の極を求め、$\lambda \to 0$ とすると、極は表 11 の多項式になった。差の赤外の極は $\frac{\alpha}{4\pi}\frac{(1-\xi_A)(k^2-M_W^2)}{12k^2}\left[(9+\xi_W)k^2+(1+\xi_W)M_W^2\right]$ で、$k^2-M_W^2$ に比例して殻上で消える。

■ **有限部分。** 式 (15)〜(21) を数値の点で 20 個の値（表 12）について比べた。点は $\alpha = 1/137.035999177$、$M_W = 80.3692$、$M_Z = 91.1880$、$M_H = 125.20$ GeV、PDG のフェルミオンの質量 [20]（u, d, s は 2.16、4.70、93.5 MeV）、$\mu = M_Z$、$\Delta_{\mathrm{UV}} = 0$ である。現れる 132 個の B_0 を LoopTools、Package-X、COLLIER で求めた。Feynman パラメータの積分（mpmath、30 桁）からのずれは、B_0 で相対 1.2×10^{-14}、2×10^{-16}、2.5×10^{-14} 以内、自己エネルギーで 5.0×10^{-15}、1.8×10^{-16}、7.6×10^{-15} 以内だった。虚部は光学定理で木の崩壊幅とつながる。この点ではボソンの閾値が閉じているので（$W\gamma$ の閾値はちょうど $k^2=M_W^2$ で虚部を生まない）、$\mathrm{Im}\,\Sigma_T^W(M_W^2)/M_W$、$\mathrm{Im}\,\Sigma_T^{ZZ}(M_Z^2)/M_Z$、$\mathrm{Im}\,\Sigma^H(M_H^2)/M_H$ は、付録 B の質量を含む式で求めたフェルミオン対への崩壊幅の和 1.970213、2.351793、0.004767794 GeV と相対 10^{-16} 以内で一致した。

■ **手順 (4)：on-shell の対抗項。** スクリプトは三つで、`run_ct_check.sh` で再実行できる（約 20 秒）。`ct_feyncalc.wl` は $\Pi^{AA}(0)$ と $\Sigma_T^{AZ}(0)$ を一般の R_ξ ゲージで求め、タドポールの扱いを比べ、本ノートの対抗項を数値の点で書き出す。`ct_formcalc.wl` は FormCalc の `CalcRenConst` で `SM.mod` の繰り込み定数を求め、本ノートの式と同じ LoopTools で数値にして比べる（FeynCalc とは別のカーネル）。`ct_numeric.py` は、現れる B_0 と B_0' を LoopTools とは独立に求める。

表 11: 一般の R_ξ ゲージの 1PI の自己エネルギーとタドポールの紫外の極のうち、ξ に依存する部分（`SM.mod`、本ノートの規約）。自己エネルギーは $\frac{\alpha}{4\pi}\Delta_{\rm UV}$ を、タドポールは $\Delta_{\rm UV}$ を掛ける。$\xi = 1$ の値を足すと、式 (15)〜(21) の極になる。

量	極の ξ に依存する部分
Σ_T^{AA}	$\xi_W k^2$
Σ_T^{AZ}	$\frac{c_W}{2s_W}\xi_W\left(2k^2 - M_Z^2\right)$
Σ_T^{ZZ}	$\frac{\xi_W}{s_W^2}\left(c_W^2 k^2 - \frac{2c_W^2-1}{2}M_Z^2\right) + \frac{\xi_Z M_Z^2}{4s_W^2 c_W^2}$
Σ_T^{W}	$\frac{\xi_A}{2}\left(k^2 - M_W^2\right) + \frac{\xi_W k^2}{2s_W^2} + \frac{\xi_Z}{s_W^2}\left(\frac{c_W^2 k^2}{2} - \frac{2c_W^4-1}{4}M_Z^2\right)$
Σ^{H}	$\left(2k^2 + M_H^2\right)\left(\frac{\xi_W}{4s_W^2} + \frac{\xi_Z}{8s_W^2 c_W^2}\right)$
T	$\frac{eM_H^2}{4Ks_W M_W}\left(2M_W^2\xi_W + M_Z^2\xi_Z\right)$

表 12: 有限部分（$\Delta_{\rm UV} = 0$、$\mu = M_Z$、単位は GeV^2、T は GeV^3）。値は mpmath の積分による。LoopTools、Package-X、COLLIER の値との相対の差は最大で 5.0×10^{-15}、1.8×10^{-16}、7.6×10^{-15}。

量	k^2	実部	虚部	量	k^2	実部	虚部
Σ_T^{AA}	$-M_Z^2$	−56.3099	0	Σ_T^{ZZ}	$-M_Z^2$	94.2016	0
	M_W^2	48.1006	104.7445		M_W^2	232.4035	166.5159
	M_Z^2	50.1387	134.8427		M_Z^2	228.0064	214.4553
	(200 GeV)^2	−137.6235	490.3383		(200 GeV)^2	−310.7317	421.5388
Σ_T^{AZ}	$-M_Z^2$	−15.7144	0	Σ_T^{W}	$-M_Z^2$	18.6901	0
	M_W^2	−2.4962	38.1826		M_W^2	102.6832	158.3445
	M_Z^2	−7.9970	49.1544		M_Z^2	86.0430	190.4222
	(200 GeV)^2	−265.4350	−98.7148		(200 GeV)^2	−455.8897	252.4191
Σ^{H}	$-M_H^2$	3466.819	0	T		87811.59	0
	M_H^2	2480.099	0.596928				
	(300 GeV)^2	559.536	−466.540				

■ $\Pi^{AA}(0)$ と δZ_e。 $k^2 \to 0$ の極限は、`TID` を使わずに外の運動量 k で被積分関数を展開して求めた。伝播関数 $1/((q+bk)^2 - m^2)$ を k の 2 次まで展開し、分子の $q{\cdot}k$ の偶数べきを方向について平均し（$(q{\cdot}k)^2 \to q^2k^2/D$）、$q^2$ について部分分数に分けて真空の積分 $\int \mathrm{d}^D q\,(q^2 - M^2)^{-n} = \frac{\prod_{j=1}^{n-1}(D/2-j)}{(n-1)!}A_0(M)/M^{2(n-1)}$ にした。Feynman ゲージ（FeynRules の模型）の $\Pi^{AA}(0)$、$\Sigma_T^{AZ}(0)$ は式 (18) と、δZ_e は式 (28) と、ϵ で展開した形で記号として一致した。一般の ξ（`SM.mod`）では、$\Sigma_T^{AA}(0) = 0$ で、$\Pi^{AA}(0)$ は ξ_W に依存し、δZ_e は Feynman ゲージの値との差が D 次元で 0 になった。

■ タドポールの扱い。 FeynRules の模型のタドポールの付いた図を T で割ると、W、Z、H でそれぞれ $-\frac{eM_W}{s_W M_H^2}$、$-\frac{eM_Z^2}{s_W M_W M_H^2}$、$-\frac{3e}{2s_W M_W}$ になり、式 (29) を得た。W と Z の係数を M_V^2 で割った値は等しく、δs_W^2 はタドポールの扱いによらない。`SM.mod` の一般の ξ のタドポールは、式 (23) と D 次元で一致した。

■ FormCalc との比較。 FormCalc の 12 個の繰り込み定数（δM_W^2、δZ_W、δM_Z^2、δZ_{ZZ}、δZ_{AA}、δZ_{ZA}、δZ_{AZ}、δM_H^2、δZ_H、δt、δs_W、δZ_e）と、式 (26)、(27)、(28) に式 (15)〜(21)、(18) を入れた値を、手順 (3) の数値の点で比べた（表 13）。差は相対 1.8×10^{-15} 以内である。δZ_{ZA} と δZ_{AZ} は光子の場の符号の違いで符号が逆になり、δZ_e、δt を含むほかの定数は同じ値である。δZ_W は光子の線の $B_0'(M_W^2; 0, M_W)$ で赤外発散するので、LoopTools

表 13: on-shell の対抗項（Feynman ゲージ、$\Delta_{\rm UV}=0$、$\mu=M_Z$、手順 (3) の数値の点、質量の単位は GeV）。本ノートの値は式 (26)、(27)、(28) によるもので、FormCalc の `RenConst`（`SM.mod`）との相対の差を最後の列に示す。δZ_{ZA}、δZ_{AZ} の FormCalc の値は符号が逆。δZ_W は光子の質量 $\lambda^2=1$ GeV^2 の値。

対抗項	本ノート	差	対抗項	本ノート	差
δM_W^2	102.6831885	1×10^{-16}	δZ_{ZA}	-0.001094505427	9×10^{-16}
δZ_W	0.01265311825	4×10^{-16}	δZ_{AZ}	0.001923454946	2×10^{-15}
δM_Z^2	228.0064199	2×10^{-16}	δM_H^2	2480.098709	4×10^{-16}
δZ_{ZZ}	0.003917435632	1×10^{-15}	δZ_H	0.03149913558	0
δZ_{AA}	-0.07419809784	2×10^{-16}	δt	-87811.58842	1×10^{-15}
δZ_e	0.03680569473	0	$\delta s_W^2/s_W^2$	0.04010145918	8×10^{-16}

の光子の質量 $\lambda^2=1$ GeV^2 で両方を求めた。対抗項に現れる 78 個の関数のうち、B_0 は Feynman パラメータの積分と、B_0' はその数値微分と、相対 1.4×10^{-15}、9.5×10^{-16} 以内で一致し、赤外発散する B_0' は閉じた形 $-[1+\frac{1}{2}\ln(\lambda^2/M_W^2)]/M_W^2$ と一致した。

■ **手順 (5)：μ 崩壊と Δr。** スクリプトは三つで、`run_dr_check.sh` で再実行できる（約 3 分）。`dr_feyncalc.wl` は、FeynArts の `SM.mod` と FeynCalc で μ 崩壊の頂点と箱の図と外線の場の繰り込みを求める。`dr_numeric.wl` は、本ノートの自己エネルギーの式から Δr と M_W を LoopTools で求める。`dr_formcalc.wl` は、FormCalc の繰り込み定数から Δr を組んで本ノートの値と比べる。FormCalc を読み込んだカーネルでは本ノートの式の記号（`MW`、`MH` など）のべきが書き換わるので、三つはそれぞれ別のカーネルで動かす（付録 G）。

■ **頂点と箱の図。** $\mu^-\to\nu_\mu e^-\bar\nu_e$ の 1 ループの図を、`SM.mod` の光子に質量 λ を与えた写しから作った。スカラーの図はレプトンの質量に比例するので除き、頂点の図は 8 個、箱の図は 5 個である。外の運動量はすべて 0 とし、ループの積分は手順 (4) と同じく真空の積分にした。頂点の図と場の繰り込みは D 次元のまま求め、箱の図は 4 次元で木の構造 $[\bar u_{\nu_\mu}\gamma^\rho P_L u_\mu][\bar u_e\gamma_\rho P_L v_{\bar\nu_e}]$ に射影した。木の図は $ie^2/(2s_W^2M_W^2)$ にこの構造を掛けたもので、1 ループの図をこれで割った値が補正である。Feynman ゲージでは、和が付録 E の $\delta'_{\rm VB}=\frac{\alpha}{4\pi s_W^2}[4B_0(0,M_W,M_W)+6+\frac{7-4s_W^2}{2s_W^2}\ln c_W^2]$ に記号として一致し、$\ln\lambda$ の係数は 0 になった。$4B_0$ の項は $-\frac{2}{s_W c_W}\Sigma_T^{AZ}(0)/M_Z^2$ で、残りが式 (34) の最後の項である。これで、式 (34) の最後の項と、γZ の混合の項の分け方（符号を含む）が図から確かめられた。この $\delta'_{\rm VB}$ と式 (26)、(27)、(28) から組んだ Δr は、式 (34) と記号として一致した。

■ **ξ によらないこと。** `SM.mod` で ξ_A、ξ_Z、ξ_W を残して、同じ図と 1PI の $\Sigma_T^W(0)$ を求めた。δM_W^2 の ξ への依存は式 (30) で、δZ_e と δs_W^2 は手順 (4) で ξ によらないことを確かめた。$\Delta r(\xi)-\Delta r(1)$ は、$d=4$、$\lambda\to0$ で記号として 0 になった。$\Sigma_T^W(0)/M_W^2$ と $\delta'_{\rm VB}$ はそれぞれ ξ に依存し、δM_W^2 が依存しない ξ_A の部分は、この二つの和で打ち消した。

■ **数値と文献との比較。** 結果を表 14 に示す。Denner の総説 [8] の入力では、総説の式 (8.13)（$1+\Delta r$）の反復で $M_W=80.2620$ GeV、本ノートの式 (36) で 80.2288 GeV、総説の式 (8.23) で 80.2251 GeV を得た。式 (8.23) は、全フェルミオンの $\Delta\alpha_{\rm ferm}(M_Z^2)$ と、2 ループの項を含む $\Delta\bar\rho=3x_t[1+x_t(19-2\pi^2)]$（$x_t=G_Fm_t^2/(8\sqrt2\pi^2)$）を再和した関係

$$G_F=\frac{\pi\alpha}{\sqrt2 s_W^2M_W^2}\,\frac{1}{1-\Delta\alpha_{\rm ferm}}\,\frac{1}{1+\frac{c_W^2}{s_W^2}\Delta\bar\rho}\Big[1+\Delta r-\Delta\alpha_{\rm ferm}+\frac{c_W^2}{s_W^2}\Delta\rho\Big]$$

で、$\Delta\rho=3\alpha m_t^2/(16\pi s_W^2M_W^2)$ は 1 ループの値である。総説の $M_W=80.23$ GeV（総説の式 (8.15)）は、本文と 9 節の表から、この式 (8.23) の値である。$\Delta\alpha_{\rm ferm}(M_Z^2)=0.0598166$、$\Delta\bar\rho=0.00613269$ だった。Δr は $\mu=M_Z$ と $\mu=1$ GeV で相対 10^{-14} 以内で同じだった。本ノートの点では、$\Delta r=0.0297808$、$M_W=80.4729$ GeV で、第 3.5 節の値を再現した。FormCalc とは、同じ $M_W=80.47293$ GeV で、軽いフェルミオンも摂動的に扱った Δr を比べた。FormCalc の側は、`SelfEnergy` で求めた $\Sigma_T^W(0)$ と `CalcRenConst` の δM_W^2、δZ_e、δs_W、δZ_{ZA} から

$$\Delta r=\frac{\Sigma_T^W(0)-\delta M_W^2}{M_W^2}+2\delta Z_e-\frac{2\delta s_W}{s_W}+\frac{\delta Z_{ZA}^{\rm Denner}}{s_Wc_W}+\frac{\alpha}{4\pi s_W^2}\Big[6+\frac{7-4s_W^2}{2s_W^2}\ln c_W^2\Big]$$

表 14: Δr と M_W（LoopTools、$\Delta_{\rm UV}=0$、$\mu=M_Z$）。上：Denner の総説 [8] の入力（$\alpha=1/137.0359895$、$M_Z=91.177$ GeV、$G_F=1.16637\times10^{-5}$ GeV^{-2}、$m_t=140$ GeV、$M_H=100$ GeV、軽いクォークの有効質量 $m_u=m_d=0.041$、$m_s=0.15$、$m_c=1.5$、$m_b=4.5$ GeV）。$\Delta\alpha$ はすべて摂動的。下：本ノートの点（前提 7、軽いフェルミオンの $\Delta\alpha$ はデータ）。

入力	M_W の関係	Δr	M_W (GeV)
Denner	$1+\Delta r$（総説の式 (8.13)）	0.0433245	80.2620
	$1/(1-\Delta r)$（式 (36)）	0.0434520	80.2288
	再和（総説の式 (8.23)）		80.2251
	総説の値（式 (8.15)）		80.23
本ノート	$1/(1-\Delta r)$（式 (36)）	0.0297808	80.4729
	内訳：$\Delta\alpha$（データ）	0.0593277	
	$-\frac{c_W^2}{s_W^2}\Delta\rho_t$	−0.0328564	
	$\Delta r_{\rm rem}$	0.0033095	
	測定値 [20]		80.3692 ± 0.0133

と組んだ（$\delta Z_{ZA}^{\rm Denner}=2\Sigma_T^{AZ,\rm Denner}(0)/M_Z^2$）。値は 0.02989887612058814 で、本ノートの式 (34) の 0.02989887612058817 と相対 1.2×10^{-15} で一致した。

■ **手順 (6)：$e^+e^-\to\mu^+\mu^-$ の電弱の仮想の補正。** $e^-(k_1)e^+(k_2)\to\mu^-(k_3)\mu^+(k_4)$ の 1 ループの仮想の補正 $W=\sum_{\rm spins}\mathcal{M}_0^*\mathcal{M}_1$ を、MadLoop [18] と FormCalc で比べた。処方は本ノートと同じで、on-shell の質量と場、$\alpha(0)$ の電荷、すべてのフェルミオンの質量（前提 7 の値）、Feynman ゲージ、幅 0、$\mu_R=M_Z$ である。軟光子の極は次元正則化で扱う（光子の質量は 0）。MadGraph の電弱 NLO の模型（`loop_qcd_qed_sm` [16]）は、電荷の処方が $\alpha(M_Z)$ か G_μ で、トップ以外のフェルミオンの質量が 0 なので、本ノートの処方の MadLoop の模型は FeynRules と NLOCT [17] で作った（`generate_SM_NLO.sh`、約 8 分）。MadGraph の模型とは、同じ処方にした FormCalc と比べた（後述）。比べるのは $\sqrt{s}=30$、200、500 GeV、$\cos\theta=0.5$、0.3、-0.6（θ は e^- と μ^- の間の角）の 3 点である（`run_eemm_check.sh`、約 7 分）。

■ **NLO の模型。** `nlo_renormalize.wl` は、FeynRules の `SM.fr`（CKM は単位行列）に `OnShellRenormalization` で対抗項のラグランジアンを加える。`SM.fr` の `FR$LoopSwitches` で M_W が外部パラメータに、G_F が内部パラメータになり、湯川の質量は質量と同じパラメータになる。場の混合は A と Z の間だけを許し、4 個のスカラーの対抗項は除いた。`nlo_nloct.wl` は NLOCT の `WriteCT` で R2 の頂点（157 個）と UV の対抗項（159 個）を求める（約 2 分）。タドポールは Higgs の場のずらし $H\to H-\delta t/M_H^2$ と 1 点の頂点で打ち消し、δt はタドポールの図から $\delta t=-T$ に決まる。電荷 `aEWM1` は MS-bar である。`nlo_ufo.wl` は、まず NLOCT の 2 点の対抗項を本ノートの式と比べた。$\Delta=0$、$\mu=M_Z$ の手順 (3) の点で、δZ_{AA}、$\delta Z_{AZ}+\delta Z_{ZA}$、$\delta Z_{ZA}$、$\delta Z_{ZZ}$、$\delta M_Z^2$、$\delta Z_W$、$\delta M_W^2$、$\delta Z_H$、$\delta M_H^2$ は、表示した 15 桁がすべて一致した。δZ_W の軟光子の極も、次元正則化の有限部分で一致した。Higgs の場のずらしは質量の項に $-\Sigma_{\rm tad}$ を加えるので、質量の対抗項の和は $\delta t=-T$ の処方の値になる。電子の 2 点の対抗項（δZ^L、δZ^R、δm）も FormCalc の値と一致した。次に、電荷を $\alpha(0)$ に直した。式 (28)、(18) で $B_0(0,m,m)=\Delta-\ln(m^2/\mu^2)$ とすると、δZ_e の有限部分は

$$\delta Z_e^{\rm fin}=-\frac{\alpha}{4\pi}\Big[\frac{2}{3}\sum_f N_c Q_f^2\ln\frac{m_f^2}{\mu^2}-\frac{7}{2}\ln\frac{M_W^2}{\mu^2}+\frac{1}{3}\Big]$$

で、手順 (3) の点では 0.03680569472572978（表 13 の δZ_e）である。$\delta e/e$ を $\delta e/e+\delta Z_e^{\rm fin}$ に変えるので、各頂点の対抗項に $\delta Z_e^{\rm fin}\,e\,\partial V/\partial e$ を加えた（V は木の頂点。M_W、M_Z と質量を固定し、$v=2M_W s_W/e$、$y_f=\sqrt{2}m_f/v$ を通して微分する）。

■ **倍精度での打ち消し。** NLOCT の対抗項は、B_0 などを閉じた形にした長い式で、質量が 0 や等しい場合の枝（`If`）を含む。そのまま UFO にすると、MadLoop の仮想の補正は木の -3773 倍などの値になり、μ_R への依存も自身の極と合わなかった。原因は、$m_e\ll M_W$ で 10^{19} ほどの項が打ち消し合うことである。たとえば $\bar{e}eZ$ の対抗項の $\gamma^\mu P_L$ の係数は、30 桁で $0.0104406i$ だが、倍精度で評価すると $998.4i$ になる。$m_e=2$、$m_\mu=3$ GeV にすると、

表 15: $e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$ の木 $B/4$ と仮想の補正 $\mathrm{Re}\, W/2$ の有限部分と $1/\epsilon$ の係数（スピンについて平均、$\mu_R = M_Z$、本ノートの点）。MadLoop は FeynRules と NLOCT の模型、FormCalc は `SM.mod` でループ関数は COLLIER。最後の列は LoopTools を使った FormCalc の有限部分。

$\sqrt{s}$ (GeV)	$\cos\theta$	量	MadLoop	FormCalc（COLLIER）	差	FormCalc（LoopTools）
30	0.5	$B/4$	$9.786686352578 \times 10^{-3}$	$9.786686353039 \times 10^{-3}$	5×10^{-11}	
		有限部分	$1.006466960232 \times 10^{-2}$	$1.006466962205 \times 10^{-2}$	2×10^{-9}	$1.006466962205 \times 10^{-2}$
		$1/\epsilon$	$6.606347210939 \times 10^{-4}$	$6.606347211355 \times 10^{-4}$	6×10^{-11}	
200	0.3	$B/4$	$1.584372896818 \times 10^{-2}$	$1.584372896842 \times 10^{-2}$	2×10^{-11}	
		有限部分	$1.722936297720 \times 10^{-2}$	$1.722936287122 \times 10^{-2}$	6×10^{-9}	$1.728989993549 \times 10^{-2}$
		$1/\epsilon$	$1.384075027910 \times 10^{-3}$	$1.384075027946 \times 10^{-3}$	3×10^{-11}	
500	-0.6	$B/4$	$5.571463601893 \times 10^{-3}$	$5.571463602230 \times 10^{-3}$	6×10^{-11}	
		有限部分	$6.091110604012 \times 10^{-3}$	$6.091110580409 \times 10^{-3}$	4×10^{-9}	$6.112398501386 \times 10^{-3}$
		$1/\epsilon$	$5.860481868583 \times 10^{-4}$	$5.860481869068 \times 10^{-4}$	8×10^{-11}	

この UFO でも MadLoop は自身の極と整合した。そこで UFO の対抗項は、点ごとに 40 桁で求めた数値にした（$\mu_R = M_Z$）。MadGraph が摂動の次数を数えられるよう、各項は「数 $\times (e/e_0)^a (g_s/g_{s,0})^b$」の形にした。MadGraph は UFO の数を有効数字 7 桁に丸めるので、数は 7 桁の整数 3 つと 10 のべきの和に分けた（`ufo_digits.py`）。木の結合は記号のままなので、param_card にも同じ点を入れる（M_W は G_F から作られるので、$M_W = 80.3692$ GeV になる G_F を入れた）。

■ MadLoop。 `e- e+ > mu- mu+ [virt=QED]` は、木の図 4 個、ループの図 385(+3) 個、R2 の図 151 個、UV の図 574 個になった。MadLoop は外線の不変量 p^2 を、内線の質量の 2 乗に相対 `OSThres`（既定 10^{-8}）以内ならその値に、$|p^2|/E^2$ が `OSThres` より小さければ 0 にそろえる。電子では $m_e^2/E^2 \approx 4 \times 10^{-12}$ なので $p^2 = m_e^2$ が 0 にされ、軟光子の発散の構造が変わる（極は正しい値の約 1/3 になった）。倍精度の運動量から求めた $p^2 = E^2 - |\vec{p}|^2$ は相対 2×10^{-5} ずれるので、m_e^2 にそろえるには `OSThres` を 10^{-4} にし、質量にそろえた不変量は 0 にしないように、生成された `COLLIER_interface.f` を局所的に直した。テンソル積分の簡約には COLLIER [19] を使った。

■ FormCalc。 `eemm_formcalc.wl` は、`SM.mod` の 1 ループの図（タドポールと外線の自己エネルギーを除く。汎用の段階で 56 個、クラスの段階で 290 個）と対抗項の図（8 個）を求める。テンソル積分はスカラー積分に簡約し（`PaVeReduce`）、スピンの和は `HelicityME` でとった。W は各点で 419 個のループ関数の 1 次式になり、その係数を書き出して、ループ関数は LoopTools と COLLIER で求めた。Δ_{UV} の係数は対抗項を含めて相対 10^{-16} 以下になった。LoopTools と COLLIER は、光子を質量のある粒子の間で交換する $C_0(m^2, s, m^2; 0, m, m)$ の有限部分だけが違った（$s = 200^2$、500^2 で 0.5%）。違いはちょうど $-\pi^2/(6s)$ である。光子の質量 λ（$\lambda^2 = 10^{-20}$ GeV^2）を入れた C_0 は、LoopTools、COLLIER、Package-X の値が一致し、そこから $\ln \lambda^2$ の項を除いた値は COLLIER の次元正則化の値と一致した（`eemm_softc0.wl`）。そこで FormCalc の基準には COLLIER を使った。LoopTools の値を使うと、FormCalc の W の有限部分は 0.35% 変わる。

■ 結果。 表 15 に示す。木は相対 6×10^{-11}、有限部分は 6×10^{-9}、極は 8×10^{-11} 以内で一致した。MadLoop の値は COLLIER を使った FormCalc と合い、LoopTools を使ったものとは 0.35% 違う。極は $\frac{\alpha}{2\pi} \cdot \frac{B}{4}$ を単位にすると 58.1、75.2、90.6 である。主な項は e と μ の質量の対数 $2[\ln(s/m_e^2) + \ln(s/m_\mu^2)]$（66.5、81.7、89.0）で、残りは定数と、e と μ の間の光子の交換（$\ln(t/u)$ を含む）の項である。重いレプトン（$m_e = 2$、$m_\mu = 3$ GeV、MadLoop の既定の設定）でも比べると、有限部分は 4×10^{-7}〜2×10^{-6}、極は 3×10^{-8}〜6×10^{-7} 以内で一致した。この差はレプトンの質量に比例し、本ノートの点では 10^{-9} 以下になる。極にも差があるので、MadLoop の側に紫外の極を打ち消す対抗項の不足があると考えられる。NLOCT の対抗項には Z と G^0、光子と G^0 の混合の 2 点の対抗項がない（FormCalc の G^0 を含む対抗項の図を除いても差は消えなかったので、原因は確定していない）。

■ MadGraph の電弱 NLO の模型。 MadGraph の電弱 NLO の模型 `loop_qcd_qed_sm`（電荷は $\alpha(M_Z)$）と `loop_qcd_qed_sm_Gmu`（G_μ）[16] は MadGraph 3.8.1 の配布物になく、MadGraph のモデルのデータベースから取得した。既定の制限（`restrict_default`）では、トップ以外のフェルミオンの質量が 0 である。param_card は $\alpha^{-1}(M_Z) = 128.93$ または $G_F = 1.1663788 \times 10^{-5}$ GeV^{-2} と、$M_W = 80.3692$、$M_Z = 91.188$、$M_H = 125.20$、

表 16: MadGraph の電弱 NLO の模型（`loop_qcd_qed_sm` は $\alpha(M_Z)$、`loop_qcd_qed_sm_Gmu` は G_μ）での MadLoop の値と、同じ処方の FormCalc との相対差（ループ関数は COLLIER で r_Γ の規格化、FormCalc の有限部分は CDR に直した）。量は表 15 と同じで、$1/\epsilon^2$ は二重極の係数。トップ以外のフェルミオンは質量 0。

			$\alpha(M_Z)$		G_μ	
$\sqrt{s}$ (GeV)	$\cos\theta$	量	MadLoop	差	MadLoop	差
30	0.5	$B/4$	$1.105560232722\times10^{-2}$	2×10^{-16}	$1.053134309766\times10^{-2}$	1×10^{-15}
		有限部分	$-6.965026720565\times10^{-4}$	2×10^{-15}	$-1.544924134531\times10^{-5}$	7×10^{-14}
		$1/\epsilon$	$-2.632337265917\times10^{-4}$	3×10^{-14}	$-2.447335792247\times10^{-4}$	1×10^{-13}
		$1/\epsilon^2$	$-5.458942865849\times10^{-5}$	7×10^{-15}	$-5.075286680170\times10^{-5}$	5×10^{-15}
200	0.3	$B/4$	$1.789858395722\times10^{-2}$	2×10^{-16}	$1.704982894977\times10^{-2}$	1×10^{-15}
		有限部分	$-6.938266691574\times10^{-6}$	7×10^{-13}	$1.016899187185\times10^{-3}$	6×10^{-15}
		$1/\epsilon$	$-4.845340709210\times10^{-5}$	2×10^{-14}	$-4.504808672057\times10^{-5}$	1×10^{-14}
		$1/\epsilon^2$	$-8.837813111413\times10^{-5}$	2×10^{-16}	$-8.216688884362\times10^{-5}$	1×10^{-15}
500	-0.6	$B/4$	$6.294055493167\times10^{-3}$	4×10^{-16}	$5.995589920150\times10^{-3}$	6×10^{-16}
		有限部分	$3.665561313151\times10^{-5}$	3×10^{-14}	$3.939414677664\times10^{-4}$	1×10^{-15}
		$1/\epsilon$	$1.022370341060\times10^{-4}$	2×10^{-15}	$9.505178386539\times10^{-5}$	9×10^{-16}
		$1/\epsilon^2$	$-3.107826088055\times10^{-5}$	3×10^{-15}	$-2.889407113540\times10^{-5}$	3×10^{-15}

$m_t = 172.57$ GeV、幅 0 にした。MadLoop の図は、木 2 個、ループ 76(+22) 個、R2 51 個、UV 16 個で、MadLoop の設定は既定のままである。FormCalc の側は、トップ以外のフェルミオンの質量を図を作る前に 0 にし、電荷の処方は

$$\alpha(M_Z):\ \delta Z_e \to \delta Z_e - \frac{1}{2}\Delta\alpha, \qquad G_\mu:\ \delta Z_e \to \delta Z_e - \frac{1}{2}\Delta r$$

で入れた。$\Delta\alpha = \Pi_{\rm light}(0) - \mathrm{Re}\,\Pi_{\rm light}(M_Z^2)$ は、質量 0 のフェルミオンの $\Pi_f(k^2) = \frac{\alpha}{4\pi}\frac{4}{3}N_cQ_f^2[B_0(k^2,0,0) - \frac{1}{3}]$ と $\Pi_f(0) = \frac{\alpha}{4\pi}\frac{4}{3}N_cQ_f^2B_0(0,0,0)$ をトップ以外で足したもの（$\sum N_cQ_f^2 = \frac{20}{3}$）である。スケールのない $B_0(0,0,0) = \Delta_{\rm UV} - \Delta_{\rm IR}$ が、軽いフェルミオンの質量の対数の代わりに赤外の極を与える。Δr は手順 (5) の式を FormCalc の繰り込み定数で組んだ。木は電荷を 2 個含むので、W から $B\Delta\alpha$ または $B\Delta r$ を引く（G_μ では δZ_e が打ち消す）。外線が質量 0 なので、軟かつ共線の二重極 $-\frac{\alpha}{2\pi}\sum_i Q_i^2\frac{B}{4} = -\frac{2\alpha}{\pi}\frac{B}{4}$ が現れる。

比べる前に、二つの規約の違いを直した。一つ目は極の規格化である。COLLIER は極を $c(\epsilon) = \Gamma(1+\epsilon)(4\pi)^\epsilon$ で、LoopTools と MadLoop は $r_\Gamma = \Gamma^2(1-\epsilon)\Gamma(1+\epsilon)/\Gamma(1-2\epsilon)$ で規格化する。比は $1 + \frac{\pi^2}{6}\epsilon^2$ なので、二重極を持つ関数（質量 0 の C_0、D_0 など 30 個）の有限部分が、$\frac{\pi^2}{6}$ と $1/\epsilon^2$ の係数の積だけ違う。COLLIER のマニュアルの処方 $\Delta_{\rm IR}^{(2)} \to \Delta_{\rm IR}^{(2)} + \pi^2/6$ で直すと、LoopTools と COLLIER は 144 個（G_μ では 150 個）の関数がすべて相対 4×10^{-14} 以内で一致した。二つ目は有理数の項である。FormCalc は、$(D-4)$ を掛けた発散する積分を、その紫外の極の分だけ有理数の項にする。質量 0 のレプトンの自己エネルギーの光子のループ $\Sigma^{L,R} = -\frac{\alpha}{4\pi}Q_f^2[2B_1(p^2,0,0)+1]$ の $+1$ は $(D-4)B_1$ から来る。$p^2 = 0$ ではこれがスケールのない $B_1(0,0,0) = -\frac{1}{2}(\Delta_{\rm UV} - \Delta_{\rm IR})$ に掛かるので、CDR では紫外と赤外の有理数の項が打ち消して 0 になる。FormCalc の場の繰り込み定数 $\delta Z_f^{L,R}$ には $\frac{\alpha}{4\pi}Q_f^2$ が残り（`dZfL1` の `Finite` の項で確かめた）、外線 4 本で $\mathrm{Re}\,W/2$ は $\frac{\alpha}{\pi}\frac{B}{4}$ だけ大きくなる。これは、外線の質量 0 のフェルミオンについての次元の簡約（DR）と CDR の違い $\frac{\alpha}{2\pi}\sum_i \tilde\gamma_i\frac{B}{4}$（$\tilde\gamma_f = Q_f^2/2$）に等しい。MadLoop の値は CDR の形で、MadFKS は DR の仮想の補正をこの式で CDR に直す（`BinothLHA.f` の `DRtoCDR`。QCD の $C_F/2$ を $Q_f^2/2$ にした）。そこで FormCalc の有限部分に $-\frac{\alpha}{\pi}\frac{B}{4}$（木の約 0.25%）を加えた。

結果を表 16 に示す。二つの処方とも、木は相対 2×10^{-15}、有限部分は 7×10^{-13}、$1/\epsilon$ は 2×10^{-13}、$1/\epsilon^2$ は 7×10^{-15} 以内で一致した。有限部分の 7×10^{-13} は $\sqrt{s} = 200$ GeV の $\alpha(M_Z)$ で、有限部分が木の 4×10^{-4} と小さいためである。FormCalc の $\Delta_{\rm UV}$ の係数は、木に対して相対 10^{-16} 以下になった。はじめは $1/\epsilon$ が合わず、$\Delta_{\rm UV}$ の係数も 0 にならなかった。LoopTools の Mathematica のインターフェースが、引数がすべて数になった $B_0(0,0,0)$ などをその場で評価し、$\Delta_{\rm UV} - \Delta_{\rm IR}$ を落としていた（付録 G）。

6　議論と今後

■ **手計算で分かったこと。** 対称性の破れによって、QCD のノートまでになかった構造が三つ現れた。一つ目は、ゲージ場の質量と Goldstone ボソンの結びつきで、R_ξ ゲージ (5) の符号はラグランジアンの W と $G^\pm$、Z と G^0 の混合から決まり、ゴーストとスカラーの結合が ξ に比例する。二つ目は、光子と Z の混合で、電荷の繰り込み (28) と Δr (34) に $\Sigma_T^{AZ}(0)$ が入り、その符号が光子の場の符号の規約に依存する。本ノートの規約（FeynRules、Peskin–Schroeder）では Denner の規約と符号が逆になり、その符号でだけ Δr の紫外の極が消える。三つ目は、重いトップの非脱結合で、$\Delta\rho \propto m_t^2$ が Δr の大きな部分を占め、$\Delta\alpha$ の寄与のほぼ半分を打ち消す。1 ループの $M_W = 80.473$ GeV は測定値より約 0.1 GeV 大きく、その差が高次の補正の大きさを示す。

■ **検算で分かったこと。** 手順 (1) では、FeynRules の標準模型の 93 個の頂点のクラスがすべて手計算の表と一致し、MadGraph の図の数もユニタリーゲージと Feynman ゲージの両方で一致した。道具の注意点は二つあった。一つ目に、FeynRules の制限ファイルを読み込んでから UFO を書き出すと、MadGraph が使えない UFO になることがある。制限は MadGraph の制限カードで与えるのが確実である。二つ目に、FeynRules の `IndexDelta` は外線の添字の δ をほかの因子と勝手に縮約し、`ProjP - ProjM` を `Ga[5]` にまとめるので、頂点を記号として比べるときは評価されない記号に置き換える必要がある。

手順 (2) では、FeynRules の模型と FeynArts の `SM.mod` の規約の違いが、光子の場の符号と $G^\pm$ の位相 i の二つだけであることを 38 個の頂点のクラスで確かめた。前者は Σ^{AZ} と δZ_e の符号に効き、後者は $G^\pm$ を外線に持つ振幅の位相だけを変える。後者は断面積には効かないが、手順 (3) で W と $G^\pm$ の混合の Slavnov–Taylor 恒等式を `SM.mod` の結果と比べるときに必要になる。木の振幅の 2 乗、崩壊幅、断面積は、FeynCalc の記号の計算、明示的な行列の数値、MadGraph の三つで一致した。$e^+e^- \to W^+W^-$ の打ち消しは、左巻きの e^- では三つの図、右巻きでは光子と Z の二つの図で起こり、どちらも Z の結合 $g_{L,R}$ と電荷の関係 $Q + g_L c_W/s_W = T^3/s_W^2$、$Q + g_R c_W/s_W = 0$ で決まる。つまり、$AW\bar{W}$ と $W\bar{W}Z$ の頂点の係数の比 c_W/s_W と、W とフェルミオンの結合 $e/(\sqrt{2}s_W)$ が、フェルミオンの中性の結合と同じ s_W、c_W で書かれていることが打ち消しの条件である。道具の注意点は三つあった。FeynCalc 10 の `DiracTrace` は既定ではトレースを評価しない。切断された頂点の振幅は運動量の保存を自動では使わない。MadGraph のログは断面積を有効数字 3〜4 桁でしか書かず、10 万事象の統計誤差より丸めが大きくなることがある（付録 G）。

手順 (3) では、ゴーストを含めても二つの模型の違いが場の取り方（光子とそのゴーストの符号、$G^\pm$ の位相）だけであることを確かめ、一般の R_ξ ゲージの計算に `SM.mod` を同じ変換で使えるようにした。2 点関数の Slavnov–Taylor 恒等式は、タドポールの付いた図を含めると厳密に成り立ち、1PI の図だけでは T の項が要る。殻上の $\Sigma_T(M^2)$ も、タドポールを含めてはじめて ξ によらない。どちらも、自己エネルギーにタドポールを含めるかどうかが ξ への依存を左右することを示しており、手順 (4) で質量の対抗項の処方を比べるときの基準になる。電荷の繰り込みでは、$\Pi^{AA}(0)$ と $\Sigma_T^{AZ}(0)$ の ξ_W への依存が打ち消し、δZ_e の極は ξ によらない。W の自己エネルギーの ξ_A の部分は殻の外で赤外発散し、次元正則化では紫外の極と区別がつかないので、光子に質量を与えて分けた。道具の注意点は四つあった。一つ目に、FeynArts の `SM.mod` はタドポールを光子や Z の線でつないだ図も作り、運動量 0 の光子の線で簡約が止まる（FeynCalc の `FCLoopSplit` が計算全体を中断する）。二つ目に、FeynArts の `DiagramSelect` は位相の情報を判定関数に渡さないので、タドポールをつなぐ線の場で図を選ぶには、位相ごとに挿入して場の番号で選ぶ。三つ目に、FeynHelpers が返す A_0、B_0 は FeynCalc の規格化で、$\Delta_{\mathrm{UV}} = 0$ の値にするには $1/\epsilon$ の係数に $\gamma_E + \ln\pi$ を掛けて足す。四つ目に、置き換えの規則 `Conjugate[x_] :> x` をほかの規則と一度に使うと、共役の中の記号が置き換わらない（付録 G）。

手順 (4) では、on-shell の対抗項が FormCalc と倍精度で一致した。電荷の繰り込みでは、γZ の混合と光子の自己エネルギーの ξ_W への依存が、有限部分まで打ち消すことを D 次元で示した。質量の対抗項の ξ への依存は、本ノートの処方（$\delta t = -T$）ではタドポールの付いた図 (29) の分だけで、Fleischer と Jegerlehner の処方では消える。δs_W^2 は W と Z のタドポールの寄与が M_V^2 に比例するため、どちらの処方でも同じで ξ によらない。Δr (34) は質量の対抗項を δs_W^2 と $\Sigma_T^W(0) - \delta M_W^2$ の形でだけ含むので、タドポールの扱いは $\Sigma_T^W(0)$ の側にも同じ Σ_{tad}^W が入っ

て打ち消し、Δr によらない。ξ への依存は、残りの頂点と箱の図との和で打ち消す（手順 (5) で確かめた）。$k^2 \to 0$ の極限は、`TID` で $B_0(k^2)$ に簡約してから展開する代わりに、被積分関数を外の運動量で展開して真空の積分にした。この方法は質量の違う伝播関数が並ぶ R_ξ ゲージでも部分分数だけで済み、D 次元で厳密である。

手順 (5) では、Δr の最後の項を図から求め、Sirlin と Denner の値を再現した。図の和は、γZ の混合の項 $-\frac{2}{s_W c_W}\Sigma_T^{AZ}(0)/M_Z^2$ と有限な残りの和として出てくる。その $B_0(0, M_W, M_W)$ の係数が式 (18) の $\Sigma_T^{AZ}(0)$ と合うので、本ノートの規約での混合の項の符号（Denner と逆）が、紫外の極の打ち消しとは別に図の側からも確かめられた。外の運動量を 0 にすると、Fermi 理論の QED の補正は電荷を保つ形で Ward 恒等式により 0 になる。そのため、G_F の定義から差し引く項を別に計算する必要がなく、赤外の対数は W と光子の箱の図と荷電レプトンの場の繰り込みの間で打ち消す。Δr は R_ξ ゲージの三つのパラメータによらず、手順 (4) の質量の対抗項の ξ 依存は、$\Sigma_T^W(0)$ と頂点と箱の図との和で打ち消した。数値では、Denner の総説の $M_W = 80.23$ GeV は 1 ループの関係 (8.13) ではなく、$\Delta\alpha$ と $\Delta\rho$ の主要な項を再和した (8.23) の値だった（(8.13) では 80.262 GeV）。同じ 1 ループの Δr を使っても、$1 + \Delta r$ と $1/(1 - \Delta r)$ のどちらで M_W を解くかで 33 MeV 違い（Denner の入力）、その差は測定の誤差より大きい。FormCalc（Denner の規約）の繰り込み定数から組んだ Δr は、本ノートの式と倍精度で一致した。道具の注意点は三つあった。一つ目に、FormCalc を読み込んだカーネルでは質量の記号のべきが書き換わるので、外から持ち込んだ式は別のカーネルで数値にする。二つ目に、FormCalc の `SelfEnergy` はオプションなしではタドポールの付いた図を含み、`RenConst` の繰り込み定数と処方がずれる。三つ目に、FeynCalc の `Uncontract` は `DiracGamma -> All` とすると γ 行列の中のループ運動量を分けず、添字が逆の順の二つのトレースの積では ϵ テンソルの 2 乗が `Contract` を二度通してはじめて縮約される（付録 G）。

手順 (6) では、本ノートの処方の NLO の模型を FeynRules と NLOCT で作り、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の電弱の仮想の補正で MadLoop と FormCalc が倍精度の範囲で一致することを確かめた。NLOCT の 2 点の対抗項は手順 (4) の式と一致し、$\alpha(0)$ への直しは手順 (4) の δZ_e の有限部分そのものだった。一方、そのままでは道具がどれも正しい値を出さなかった。NLOCT の閉じた形の対抗項は、軽いフェルミオンがあると倍精度で 24 桁打ち消し合い、MadLoop の値を桁違いに誤らせる。MadLoop は外線の不変量を整えるときに m_e^2 を 0 にし、軟光子の極を誤る。LoopTools は、質量のある粒子の間の光子の交換による C_0 の次元正則化の有限部分を $-\pi^2/(6s)$ だけずらす。どれも警告を出さず、極の一致や μ への依存だけでは見つからない場合がある（LoopTools の値も極は正しい）。二つの独立な道具の有限部分を比べ、さらに一方を第三の道具（COLLIER、Package-X、光子の質量）で確かめて、はじめて分かった。重いレプトンでの比較に残る 10^{-6} の差（レプトンの質量に比例）の原因は、まだ確定していない。MadGraph の電弱 NLO の模型との比較では、二重極を持つ質量 0 のフェルミオンで、規約の違いが二つ現れた。一つ目は極の規格化で、COLLIER の $\Gamma(1+\epsilon)$ と MadLoop、LoopTools の r_Γ の違いが、有限部分を二重極の係数の $\pi^2/6$ 倍だけ変える。二つ目は有理数の項で、FormCalc は $(D-4)$ を掛けた発散する積分の有理数の項を紫外の極からだけとる。スケールのない積分では紫外と赤外の有理数の項が打ち消すが、それが入らないので、質量 0 のレプトンの場の繰り込み定数に $\frac{\alpha}{4\pi}Q_f^2$ が残り、結果は外線について DR の値になる。MadFKS の DR から CDR への変換を加えると、MadLoop と機械精度で一致した。どちらも質量のあるレプトン（二重極がない）では現れない。道具の注意点は多いので、付録 G にまとめる。

■ **今後。** 次は手順 (7) で、$H \to \gamma\gamma$ の振幅 (37) を FeynArts の図の和から求め、R_ξ ゲージで ξ によらないこと、重い極限の低エネルギー定理を確かめ、MadLoop と比べる。重いレプトンでの差の原因の特定は、その後に行う。

付録 A　Feynman 則の導出

■ **ゲージ場の質量と組み替え。** $\Phi = (0, v/\sqrt{2})^T$ で $D_\mu\Phi$ の下の成分は、$T^3 = -\frac{1}{2}$、$Y = \frac{1}{2}$ から $-i(-\frac{g}{2}W_\mu^3 + \frac{g'}{2}B_\mu)\frac{v}{\sqrt{2}} = \frac{iv}{2\sqrt{2}}(gW_\mu^3 - g'B_\mu)$、上の成分は $-i\frac{g}{\sqrt{2}}W_\mu^+\frac{v}{\sqrt{2}}$ である（$T^1W^1 + T^2W^2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(T^+W^+ + T^-W^-)$、$T^\pm = T^1 \pm iT^2$）。よって $|D_\mu\Phi|^2 \supset \frac{g^2v^2}{4}W^+W^- + \frac{v^2}{8}(gW^3 - g'B)^2$ で、式 (3) の組み替えで $gW^3 - g'B = \frac{g}{c_W}Z$（$gs_W = g'c_W$ を使う）となり、$M_W = gv/2$、$M_Z = M_W/c_W$、光子は質量を持たない。フェルミオンの中性の結合は

$$gT^3W^3 + g'YB = eQA + \frac{e}{s_W c_W}\left(T^3 - Qs_W^2\right)Z$$

である（$Y = Q - T^3$ を使う）。$\bar\psi i\not{D}\psi$ の $-i$ と i から、頂点は $i\times$（結合）γ^μ になる。右巻きの成分は $T^3 = 0$ なので Z の結合は $-Qs_W^2$ だけになり、表 2 の形を得る。荷電の結合は $g(T^1W^1 + T^2W^2)$ から $\frac{g}{\sqrt2}(\bar u_L\gamma^\mu d_L W_\mu^+ + \text{h.c.})$ である。

■ Goldstone ボソンとの混合と R_ξ ゲージ。 式 (2) で $D_\mu\Phi$ の上の成分は $-i(\partial_\mu G^+ + M_W W_\mu^+) + \cdots$、下の成分は $\frac{i}{\sqrt2}(\partial_\mu G^0 + M_Z Z_\mu) + \frac{1}{\sqrt2}\partial_\mu H + \cdots$ なので、$|D_\mu\Phi|^2$ は 2 次の混合 $M_W(W^{+\mu}\partial_\mu G^- + W^{-\mu}\partial_\mu G^+) + M_Z Z^\mu\partial_\mu G^0$ を含む。部分積分すると $-M_W(\partial\cdot W^+ G^- + \partial\cdot W^- G^+) - M_Z\,\partial\cdot Z\,G^0$ である。ゲージ固定の関数を $F^\pm = \partial\cdot W^\pm + a\,\xi_W M_W G^\pm$、$F^Z = \partial\cdot Z + b\,\xi_Z M_Z G^0$ とすると、$-\frac{1}{\xi_W}F^+F^- - \frac{1}{2\xi_Z}(F^Z)^2$ の交差項は $-aM_W(\partial\cdot W^+G^- + \partial\cdot W^-G^+) - bM_Z\,\partial\cdot Z\,G^0$ で、混合を打ち消すには $a = b = -1$ である。これが式 (5) の符号で、同時に Goldstone ボソンに質量 ξM^2 が付く。

■ ゴースト。 $\mathcal{L}_{\rm FP} = -\bar u^a\,\delta F^a/\delta\theta^b\,u^b$ で、F^a のゲージ場の部分 $\partial\cdot V^a$ の変換は $\partial^\mu D_\mu$ を与え、ゴーストとゲージ場の結合（表 5 の上半分）になる。スカラーの部分 $-\xi_a M_a G^a$ の変換は、Φ のゲージ変換 $\delta\Phi = i\theta^b T^b\Phi$（$T^b$ は $\frac{g'}{2}$ と $\frac{g}{2}\sigma^i$）から $\xi_a M_a\times$（$v + H$、G の 1 次式）を与え、ゴーストとスカラーの結合（表の下半分）になる。これが反ゴーストの ξ_a に比例する理由で、v の項はゴーストの質量 $\xi_a M_a^2$ になる。FeynRules の `SM.fr` はこの項を Peskin–Schroeder [7] の 21.1 節の方法で $\xi = 1$ で書いており、表の値はそれと一致する。

■ スカラーの自己結合と湯川結合。 $\mu^2 = \lambda v^2$ で $V = \lambda(\Phi^\dagger\Phi - \frac{v^2}{2})^2$、$\Phi^\dagger\Phi - \frac{v^2}{2} = G^+G^- + vH + \frac12(H^2 + G^{02})$ である。3 次の項 $2\lambda vH[G^+G^- + \frac12(H^2+G^{02})]$ と 4 次の項 $\lambda[G^+G^- + \frac12(H^2+G^{02})]^2$ に、同じ場の数の階乗を掛けて $-i$ を付けると、表 3 の値になる（たとえば HHH は $-i\cdot 3!\cdot\lambda v$）。湯川の項は、Φ の下の成分の $\frac{v+H+iG^0}{\sqrt2}$ から $-\frac{y_d}{\sqrt2}\bar d_L(v+H+iG^0)d_R + \text{h.c.} = -\frac{y_d}{\sqrt2}[(v+H)\bar dd + iG^0\bar d\gamma_5 d]$ で、$m_d = y_d v/\sqrt2$、$\bar ddG^0$ の頂点は $\frac{m_d}{v}\gamma_5 = -2T_d^3\frac{m_d}{v}\gamma_5$ である。上の型は $\tilde\Phi$ の成分の符号から G^0 の結合の符号が逆になる。荷電の Goldstone ボソンの結合も同様に Φ の上の成分 $-iG^+$ から得る。

付録 B　木のレベルの導出

■ G_F。 $\mu^- \to \nu_\mu e^-\bar\nu_e$ の振幅は、$q^2 \ll M_W^2$ で W の伝播関数が $ig_{\mu\nu}/M_W^2$ になり、$-i\frac{g^2}{2M_W^2}[\bar u_{\nu_\mu}\gamma^\mu P_L u_\mu][\bar u_e\gamma_\mu P_L v_{\bar\nu_e}]$ となる。Fermi の 4 点相互作用 $-\frac{4G_F}{\sqrt2}[\bar\nu_\mu\gamma^\mu P_L\mu][\bar e\gamma_\mu P_L\nu_e]$ と比べて $\frac{G_F}{\sqrt2} = \frac{g^2}{8M_W^2}$ を得る。W の伝播関数を残すと、$\mu^-(p) \to \nu_\mu(k_1)e^-(k_2)\bar\nu_e(k_3)$ のすべてのスピンについての和は

$$\sum|\mathcal{M}|^2 = \frac{4e^4}{s_W^4}\,\frac{(p\cdot k_3)(k_1\cdot k_2)}{(q^2 - M_W^2)^2}, \qquad q^2 = (k_2+k_3)^2 \tag{40}$$

で（$m_e = 0$）、$q^2 \ll M_W^2$ で $128G_F^2(p\cdot k_3)(k_1\cdot k_2)$ になる。崩壊幅は標準的な 3 体の位相空間の積分である。m_e を残すと Γ_μ に $f(x) = 1 - 8x + 8x^3 - x^4 - 12x^2\ln x$（$x = m_e^2/m_\mu^2$）が掛かり、伝播関数の q^2 への依存は $1 + \frac35 m_\mu^2/M_W^2$ を掛ける。

■ 2 体の崩壊幅。 頂点 $i\gamma^\mu(v - a\gamma_5)$ でベクトル粒子（質量 M）が質量 m のフェルミオン対に崩壊する幅は、偏極について平均して $\Gamma = \frac{N_c M}{12\pi}\beta[v^2(1+2\mu) + a^2\beta^2]$（$\mu = m^2/M^2$、$\beta = \sqrt{1-4\mu}$）である。$Z$ では $v = e\hat g_V$、$a = e\hat g_A$、W では $v = a = e/(2\sqrt2 s_W)$ を入れて式 (9) を得る。スカラー（頂点 $-im/v$）では $\Gamma = \frac{N_c m^2 M_H}{8\pi v^2}\beta^3$ で、$1/v^2 = e^2/(4s_W^2M_W^2)$ から式 (10) の第 1 式を得る。$t \to bW$ は $\frac{G_F m_t^3}{8\sqrt2\pi}(1-x)^2(1+2x)$（$x = M_W^2/m_t^2$）で、$G_F/\sqrt2 = \pi\alpha/(2s_W^2M_W^2)$ から第 2 式になる。

終状態の質量が異なるとき（m_1、m_2、運動量 $|\boldsymbol p| = \lambda^{1/2}(M^2, m_1^2, m_2^2)/(2M)$）、ベクトル粒子の幅は

$$\Gamma(V \to f_1\bar f_2) = \frac{N_c|\boldsymbol p|}{6\pi M^2}\Big[\big(v^2+a^2\big)\Big(M^2 - \frac{m_1^2+m_2^2}{2} - \frac{(m_1^2-m_2^2)^2}{2M^2}\Big) + 3\big(v^2-a^2\big)m_1m_2\Big]$$

である（$W \to u\bar d$ では $N_c|V_{ud}|^2$）。$m_1 = m_2$ で上の式に戻り、$W^+ \to \ell^+\nu$ では $\Gamma = \frac{\alpha M_W}{12 s_W^2}(1-x)^2(1+\frac{x}{2})$（$x = m_\ell^2/M_W^2$）になる。$t \to bW^+$ で m_b を残すと、$r_b = m_b^2/m_t^2$、$r_W = M_W^2/m_t^2$ として

$$\Gamma(t \to bW^+) = \frac{G_F m_t^3}{8\sqrt2\pi}\lambda^{1/2}(1, r_b, r_W)\Big[(1-r_b)^2 + r_W(1+r_b) - 2r_W^2\Big]$$

で、$r_b = 0$ で上の形に戻る。

■ $e^+e^- \to f\bar{f}$。 光子と Z の頂点はどちらも $i\times$(結合)γ^μ の形で、伝播関数は $-ig_{\mu\nu}/s$ と $-ig_{\mu\nu}/(s-M_Z^2+iM_Z\Gamma_Z)$（$k_\mu k_\nu$ の項は質量 0 の外線で消える）なので、ヘリシティの振幅は光子の振幅に $A_{ij} = Q_eQ_f + g_i^e g_j^f \chi(s)$ を掛けたものになる。光子だけの $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega = \frac{\alpha^2}{4s}(1+\cos^2\theta)$ を、同じヘリシティ（LL、RR）の $(1+\cos\theta)^2$ と逆のヘリシティの $(1-\cos\theta)^2$ に分け（それぞれ和の $\frac{1}{4}$）、$|A_{ij}|^2$ を掛けて式 (11) を得る。

■ $e^+e^- \to W^+W^-$ の高エネルギーの振る舞い。 縦波の偏極ベクトルは $\epsilon_0(k) = k/M_W + O(M_W/E)$ である。t チャンネルの図は、表 2 の頂点 $\frac{ie}{\sqrt{2}s_W}\gamma^\mu P_L$ を二つと ν_e の伝播関数 $i(\not{p}_1 - \not{k}_1)/t$（$t = (p_1-k_1)^2$）を含む。$\epsilon_0(k_1) \to k_1/M_W$ とし、$\not{p}_1 u(p_1) = 0$ を使うと $(\not{p}_1 - \not{k}_1)\not{k}_1 u(p_1) = (2p_1{\cdot}k_1 - M_W^2)u(p_1) = -t\,u(p_1)$ で、伝播関数の $1/t$ が消える。さらに $\bar{v}(p_2)(\not{p}_1 + \not{p}_2)u(p_1) = 0$ から $\bar{v}(p_2)\not{k}_2 u(p_1) = \frac{1}{2}\bar{v}(p_2)(\not{k}_2 - \not{k}_1)u(p_1)$ なので、$\mathcal{M}_t \simeq \frac{1}{2s_W^2}C_L$ を得る。s チャンネルでは、$q = k_1 + k_2$、$s = 2M_W^2 + 2k_1{\cdot}k_2$ から

$$\Gamma^{\rho\mu\nu}(q,-k_1,-k_2)\,k_{1\mu}k_{2\nu} = (k_1-k_2)^\rho\big(k_1{\cdot}k_2 + M_W^2\big) = \frac{s}{2}(k_1-k_2)^\rho$$

で、伝播関数の $1/s$（Z では $1/(s-M_Z^2) \to 1/s$）が消える。頂点 $-ie\Gamma$、$-ie\frac{c_W}{s_W}\Gamma$（表 3）と電子の電流 $ieQ_e\bar{v}\gamma_\rho u$、$ieg_i^e\bar{v}\gamma_\rho P_i u$ を合わせて $\mathcal{M}_\gamma \simeq Q_eC_i$、$\mathcal{M}_Z \simeq g_i^e\frac{c_W}{s_W}C_i$ を得る。これが式 (12) である。残りは M_W^2/s だけ小さく、和は一定の振幅に近づく。

付録 C　自己エネルギーとタドポールの導出

■ フェルミオンのループ。 ゲージ場 a、b とフェルミオン（質量 m_1、m_2）の頂点を $i\gamma^\mu(L_aP_L + R_aP_R)$ と書く。閉じたループの因子 $-N_c$ を付けて

$$i\Gamma_{ab}^{\mu\nu} = -N_c\int\frac{\mathrm{d}^Dq}{(2\pi)^D}\,\frac{\mathrm{tr}\big[i\gamma^\mu(L_aP_L+R_aP_R)\,i(\not{q}+m_1)\,i\gamma^\nu(L_bP_L+R_bP_R)\,i(\not{q}+\not{k}+m_2)\big]}{(q^2-m_1^2)\big((q+k)^2-m_2^2\big)}$$

である。$P_L\not{q} = \not{q}P_R$ と $P_R\gamma^\nu = \gamma^\nu P_L$ から、トレースは $(L_aL_b+R_aR_b)\cdot 2[q^\mu q'^\nu + q^\nu q'^\mu - g^{\mu\nu}q{\cdot}q'] + (L_aR_b + R_aL_b)\cdot 2m_1m_2g^{\mu\nu}$（$q' = q+k$。$\epsilon$ テンソルの項は積分で消える）になる。Passarino–Veltman の簡約で横の部分をとり、D 次元の係数を ϵ で展開すると

$$K\Sigma_T^{ab}(k^2) = -N_c\Big[\big(L_aL_b+R_aR_b\big)\frac{2}{3}G(k^2;m_1,m_2) - \big(L_aR_b+R_aL_b\big)2m_1m_2B_0(k^2,m_1,m_2)\Big] \tag{41}$$

を得る。等しい質量では $G(k^2;m,m) = F_f(k^2) + 3m^2B_0(k^2,m,m)$ である。$v = \frac{L+R}{2}$、$a = \frac{L-R}{2}$ で書くと、等しい質量のとき $K\Sigma_T^{ab} = -N_c[\frac{4}{3}(v_av_b + a_aa_b)F_f + 8a_aa_bm^2B_0]$ になる。光子（$L = R = eQ$）、γZ（Z は $L = eg_L$、$R = eg_R$、$v = e\hat{g}_V$、$a = e\hat{g}_A$）、Z、W（$L = e/(\sqrt{2}s_W)$、$R = 0$）を入れて、式 (16)〜(20) のフェルミオンの部分を得る。γZ では光子の軸性の結合が 0 なので m^2B_0 の項がない。Higgs の自己エネルギーとタドポールは、頂点 $-im_f/v$ から $K\Sigma_f^H = -N_c\frac{e^2m_f^2}{2s_W^2M_W^2}[2A_0(m_f) + (4m_f^2-k^2)B_0(k^2,m_f,m_f)]$、$KT_f = -\frac{2e}{s_WM_W}N_cm_f^2A_0(m_f)$ である（$1/v = e/(2s_WM_W)$）。

■ ボソンのループ。 Feynman ゲージのボソンのループは、手では導かず、予備的な計算（第 4 節）で FeynCalc を使って足した。図 3 の (b)〜(h) の各図を表 3〜5 の頂点で書き、テンソル積分を A_0、B_0 に簡約して足したものである。光子の自己エネルギーでは W のループ、$G^\pm$ のループ、$WG^\pm$ のループ、ゴーストのループ、4 点の図が寄与する。D 次元の係数（$(D-2)$、$(D-1)$ など）を ϵ で展開して有理数の項を出すと、式 (16)、(19)、(20) のボソンの部分は Denner の式 [8]（付録 B）と同じ形になり、式 (17) は符号が逆になる。符号の違いは光子の場の規約 $A^{\mathrm{Denner}} = -A$ による。タドポール (15) と Higgs の自己エネルギー (21) のボソンの部分は、FeynCalc の結果を A_0、B_0 で整理した形である。どの式も、手順 (3) で FeynRules の模型と `SM.mod` の図の組ごとに確かめた（第 5 節）。Σ^{AZ} は光子の場を 1 本含むので、規約を変えると全体の符号が変わり、AA、ZZ、WW、HH は変わらない。

■ Slavnov–Taylor 恒等式。 BRST 不変性から、ゲージ固定の関数 $F^Z = \partial{\cdot}Z - \xi_ZM_ZG^0$ の連結な 2 点関数 $\langle F^ZF^Z\rangle$ は木の値のままで、ループの補正を受けない。運動量 k が入ってくる場では $\partial_\mu \to -ik_\mu$ なので、F^Z は (Z_μ, G^0)

に $r(k) = (-ik_\mu, -\xi_Z M_Z)$ を掛けた和である。R_ξ ゲージの伝播関数では $k_\mu D_0^{\mu\nu}(k) = -i\xi_Z k^\nu/(k^2 - \xi_Z M_Z^2)$、$D_0^{G^0} = i/(k^2 - \xi_Z M_Z^2)$ なので、出ていく側の $D_0 r(-k)$ は $(k^\mu, -iM_Z)$ に、入ってくる側の $r(k)^T D_0$ は (k^ν, iM_Z) に比例する。1 ループで連結な伝播関数を $D = D_0 + D_0 \Gamma D_0$ と書くと、$\langle F^Z F^Z \rangle$ の 1 ループの項が 0 であることから、出ていく脚に (k, iM_Z)、入ってくる脚に $(k, -iM_Z)$ を掛けた和が 0 になり、式 (22) の Z の式を得る。同じ式は、ゲージ不変な 2 次の項 $\frac{1}{2}(\partial_\mu G^0 + M_Z Z_\mu)^2$ が $\delta Z_\mu = \partial_\mu \theta$、$\delta G^0 = -M_Z \theta$ で不変であることからも分かる。$W^\pm$ では、$D_\mu \Phi$ の上の成分 $-i(\partial_\mu G^+ + M_W W_\mu^+)$ から $\delta G^\pm = -M_W \theta^\pm$ で、同じ形になる。光子には Goldstone ボソンがないので $F^A = \partial \cdot A$ で、$\langle F^A F^A \rangle$ と $\langle F^Z F^A \rangle$ から残りの二つの式を得る。D は連結なグリーン関数なので、Γ にはタドポールを内線でつないだ図が入る。1PI の図だけで書くと、タドポールの図の分が T に比例する項として残る。

付録 D　on-shell の対抗項の導出

式 (25) を運動項 $-\frac{1}{4} Z_{0\mu\nu} Z_0^{\mu\nu} - \frac{1}{4} A_{0\mu\nu} A_0^{\mu\nu} + \frac{1}{2} M_{Z,0}^2 Z_0^2$ と $-\frac{1}{2} W_{0\mu\nu}^+ W_0^{-\mu\nu} + M_{W,0}^2 W_0^+ W_0^-$ に入れて 1 次の項をとると、式 (13) の形で書いた繰り込まれた自己エネルギーは

$$\hat\Sigma_T^W = \Sigma_T^W - \delta M_W^2 + \delta Z_W (k^2 - M_W^2), \qquad \hat\Sigma_T^{ZZ} = \Sigma_T^{ZZ} - \delta M_Z^2 + \delta Z_{ZZ}(k^2 - M_Z^2), \qquad \hat\Sigma_T^{AA} = \Sigma_T^{AA} + \delta Z_{AA} k^2,$$
$$\hat\Sigma_T^{AZ} = \Sigma_T^{AZ} + \frac{1}{2}\delta Z_{AZ} k^2 + \frac{1}{2}\delta Z_{ZA}(k^2 - M_Z^2), \qquad \hat\Sigma^H = \Sigma^H - \delta M_H^2 + \delta Z_H (k^2 - M_H^2)$$

となる（AZ の交差項 $-\frac{1}{4}(\delta Z_{ZA} + \delta Z_{AZ}) Z_{\mu\nu} A^{\mu\nu}$ と質量の項 $\frac{1}{2} M_Z^2 \delta Z_{ZA} Z A$ から）。条件 $\mathrm{Re}\,\hat\Sigma_T(M^2) = 0$、$\mathrm{Re}\,\hat\Sigma_T'(M^2) = 0$、$\hat\Sigma_T^{AZ}(0) = 0$、$\mathrm{Re}\,\hat\Sigma_T^{AZ}(M_Z^2) = 0$、$\hat\Sigma_T^{AA\prime}(0) = 0$ から式 (26) を得る。タドポールは $\delta t = -T$ で打ち消すので、繰り込まれたタドポールは 0 で、自己エネルギーにタドポールの図は入らない。この処方では質量の対抗項が ξ に依存する（ξ によらない処方は Fleischer–Jegerlehner [13]）。

■ **電荷の繰り込み。** $\bar f f A$ の頂点の対抗項は、$e_0 Q \bar f \gamma^\mu f A_0$ と Z の結合の A の成分から

$$ie\gamma^\mu \Big[Q\Big(\delta Z_e + \frac{1}{2}\delta Z_{AA} + \delta Z_f\Big) + \frac{1}{2}\delta Z_{ZA}\big(g_L P_L + g_R P_R\big)\Big]$$

である。$g_L = (T^3 - Q s_W^2)/(s_W c_W)$、$g_R = -Q s_W / c_W$ のうち Q に比例する部分は $-Q\frac{s_W}{c_W}$ である。Thomson 極限では、頂点の補正とフェルミオンの場の繰り込み δZ_f のうち QED と同じ部分は Ward 恒等式で打ち消し、T^3 に比例する部分は Feynman ゲージで W を含む頂点の補正と打ち消す [8]。残りの Q に比例する部分を 0 にする条件 $\delta Z_e + \frac{1}{2}\delta Z_{AA} - \frac{s_W}{2c_W}\delta Z_{ZA} = 0$ から式 (28) を得る。Denner の規約では $A \to -A$ で δZ_{ZA} の符号が変わるので、$+\frac{s_W}{2c_W}$ が $-\frac{s_W}{2c_W}$ になる。

付録 E　$\Delta\alpha$、$\Delta\rho$、Δr の導出

■ $\Delta\alpha$。　質量 $m \ll \sqrt{s}$ のフェルミオンでは、$\Pi_f(0) = \frac{\alpha}{4\pi}\frac{4}{3} N_c Q^2 B_0(0,m,m)$、$\mathrm{Re}\,\Pi_f(s) = \frac{\alpha}{4\pi}\frac{4}{3} N_c Q^2 \mathrm{Re}\,[B_0(s,m,m) - \frac{1}{3} + O(m^2/s)]$ で、$\mathrm{Re}\,B_0(s,m,m) - B_0(0,m,m) = 2 - \ln(s/m^2) + O(m^2/s)$ から $\Delta\alpha_f(s) = \frac{\alpha}{3\pi} N_c Q^2 [\ln(s/m^2) - \frac{5}{3}]$ である。

■ $\Delta\rho$。　$k^2 \to 0$ では $F_f(0) = 0$ なので、$\Sigma_T^{ZZ}(0)$ のトップの部分は $-\frac{\alpha}{4\pi} N_c \frac{m_t^2}{2 s_W^2 c_W^2} B_0(0, m_t, m_t)$ だけである。$\Sigma_T^W(0)$ は $G(0; m_t, 0) = \frac{m_t^2}{2} B_0(0, m_t, 0) + m_t^2 B_0(0, m_t, m_t) + \frac{m_t^4}{2} B_0'(0, m_t, 0) = \frac{3}{2} m_t^2 B_0(0, m_t, m_t) + \frac{3}{4} m_t^2$（$B_0(0,m,0) = B_0(0,m,m) + 1$、$B_0'(0,m,0) = 1/(2m^2)$）から $-\frac{\alpha}{4\pi}\frac{N_c}{s_W^2}(\frac{1}{2} m_t^2 B_0 + \frac{1}{4} m_t^2)$ である。差をとると B_0 が消え、$\Delta\rho_t = \frac{\alpha}{4\pi}\frac{N_c m_t^2}{4 s_W^2 M_W^2} = \frac{3\alpha m_t^2}{16\pi s_W^2 M_W^2}$ で、G_F で書くと式 (32) になる。$m_b \neq 0$ では $G(0; m_t, m_b)$ から Veltman の関数が出る。

■ Δr。　μ 崩壊の振幅は木のレベルで $e^2/(s_W^2 M_W^2)$ に比例する。1 ループの補正は三つに分かれる。W の伝播関数の補正は、$q^2 \to 0$ で $-i/(q^2 - M_W^2 + \hat\Sigma_T^W(q^2)) \to (i/M_W^2)[1 + \hat\Sigma_T^W(0)/M_W^2]$ から $(\Sigma_T^W(0) - \delta M_W^2)/M_W^2$ を与える（δZ_W の項は二つの頂点の対抗項と打ち消す）。結合の対抗項は e^2/s_W^2 の変化 $2\delta Z_e - \delta s_W^2/s_W^2$ を与える。残り

は頂点と箱の図と外線の場の繰り込みの和 $\delta'_{\rm VB}$ である。よって

$$\Delta r = \frac{\Sigma_T^W(0) - \delta M_W^2}{M_W^2} + 2\delta Z_e - \frac{\delta s_W^2}{s_W^2} + \delta'_{\rm VB}$$

である。

■ $\delta'_{\rm VB}$ の図。 G_F は μ の寿命から Fermi 理論の QED の補正を除いて定める。したがって Δr は、標準模型の 1 ループの補正から Fermi 理論の QED の補正を引いたものである。外の運動量を 0 にすると（m_μ^2/M_W^2 の補正を無視する）、Fermi 理論の QED の補正は 0 になる。Fierz 変換で電荷を保つ形 $[\bar u_e\gamma^\rho P_L u_\mu][\bar u_{\nu_\mu}\gamma_\rho P_L v_{\bar\nu_e}]$ にすると、光子は μ と e の同じカレントにだけ付き、運動量の移行 0 の頂点の補正と場の繰り込みが Ward 恒等式で打ち消すからである。よって $\delta'_{\rm VB}$ は、標準模型の頂点と箱の図と、4 本の外線の場の繰り込み $\frac12\sum\delta Z^L$（光子の部分を含む）の和そのものである。赤外発散は光子の質量 λ で正則化する。外の運動量 0 のループの積分は真空の積分で、$B_0(0,m,m)$ と有理数で書ける。頂点の図は紫外発散するので D 次元で（γ_5 は反可換）、紫外と赤外で有限な箱の図は 4 次元で計算する。箱の図では、ループ運動量について対称化（$q^\mu q^\nu \to q^2 g^{\mu\nu}/4$）すると、二つのフェルミオンの線の構造は $\gamma^\alpha\gamma^\beta\gamma^\gamma P_L\otimes\gamma_\alpha\gamma_\beta\gamma_\gamma P_L = 16\,\gamma^\rho P_L\otimes\gamma_\rho P_L$ と $\gamma^\alpha\gamma^\beta\gamma^\gamma P_L\otimes\gamma_\gamma\gamma_\beta\gamma_\alpha P_L = 4\,\gamma^\rho P_L\otimes\gamma_\rho P_L$（4 次元）で木の構造に比例する。Feynman ゲージで、$B_0\equiv B_0(0,M_W,M_W)$、$\ln c_W^2 = B_0(0,M_W,M_W) - B_0(0,M_Z,M_Z)$、$c\equiv c_W$、$s\equiv s_W$ と書くと、頂点の図（8 個）、箱の図（5 個）、場の繰り込みは

$$\begin{aligned}
\delta_{\rm V} &= \frac{\alpha}{4\pi}\Big[\frac{22c^2-1}{4c^2s^2} + \frac{1+10c^2}{2c^2s^2}B_0 + \frac{1-3c^2+14c^4}{2c^2s^4}\ln c^2\Big],\\
\delta_{\rm B} &= \frac{\alpha}{4\pi}\Big[B_0(0,\lambda,\lambda) - B_0 + \frac{3-6c^2-2c^4}{2s^4}\ln c^2\Big],\\
\delta Z_\ell^L + \delta Z_\nu^L &= \frac{\alpha}{4\pi}\Big[\frac{1+2c^2}{4c^2s^2} - B_0(0,\lambda,\lambda) - \frac{1+2c^4}{2c^2s^2}B_0 - \frac{1-2c^2+2c^4}{2c^2s^2}\ln c^2\Big]
\end{aligned}$$

である。$B_0(0,\lambda,\lambda) - B_0 = \ln(M_W^2/\lambda^2)$ の赤外の対数は、W と光子の箱の図から出て、荷電レプトンの場の繰り込みの光子の部分と打ち消す。和は

$$\delta'_{\rm VB} = \frac{\alpha}{4\pi s_W^2}\Big[4B_0(0,M_W,M_W) + 6 + \frac{7-4s_W^2}{2s_W^2}\ln c_W^2\Big] = -\frac{2}{s_W c_W}\frac{\Sigma_T^{AZ}(0)}{M_Z^2} + \frac{\alpha}{4\pi s_W^2}\Big[6 + \frac{7-4s_W^2}{2s_W^2}\ln c_W^2\Big]$$

で、2 番目の等号は式 (18) の $\Sigma_T^{AZ}(0)$ による。これは Sirlin と Denner の Feynman ゲージの値 [10, 8] を本ノートの規約（$A\to -A$）に直したものである。各部分は ξ に依存し、ξ によらないのは Δr 全体である（第 5 節）。

$\delta'_{\rm VB}$ の混合の項と $2\delta Z_e$ の γZ の部分 $2\frac{s_W}{c_W}\frac{\Sigma_T^{AZ}(0)}{M_Z^2}$ を合わせると $(2\frac{s_W}{c_W} - \frac{2}{s_W c_W})\frac{\Sigma_T^{AZ}(0)}{M_Z^2} = -2\frac{c_W}{s_W}\frac{\Sigma_T^{AZ}(0)}{M_Z^2}$ になる。式 (26)、(27)、(28) を入れて式 (34) を得る。

紫外の極の検算では、各自己エネルギーの $B_0\to\Delta_{\rm UV}+$(有限) の係数をとって式 (34) に入れた（フェルミオン 1 世代とボソン）。本ノートの符号では 0、混合の項の符号を逆にすると $-8\frac{c_W^2}{s_W^2}\frac{\alpha}{4\pi}\Delta_{\rm UV}$ が残る。数値の計算では、$\Sigma_T^W(0)$ を $k^2\to 0$ の極限で $B_0(k^2,m_1,m_2) = B_0(0,m_1,m_2) + k^2 B_0'(0,m_1,m_2) + O(k^4)$ として解析的にとった。$B_0'(0,m_1,m_2) = \frac{m_1^4-m_2^4-2m_1^2m_2^2\ln(m_1^2/m_2^2)}{2(m_1^2-m_2^2)^3}$ である。軽いクォークには有効質量（u,d,s に 0.06、0.07、0.1 GeV、c,b に 1.27、4.18 GeV）を入れ、その $\Pi^{AA}(0) - \mathrm{Re}\,\Pi^{AA}(M_Z^2)$ をデータの $\Delta\alpha$ に置き換えた。ほかの項での軽いクォークの質量への依存は無視できる。

付録 F　1 ループの β 関数

式 (39) は、Machacek–Vaughn の一般の公式 [26, 27, 28] に標準模型の群の因子を入れて得られる。ゲージ結合では $b_i = -\frac{11}{3}C_2(G) + \frac{2}{3}\sum_{\rm Weyl}T(R) + \frac{1}{3}\sum_{\text{複素スカラー}}T(R)$ で、$U(1)_Y$ では $T(R)\to Y^2$ とする。3 世代で $b_1 = \frac{41}{6}$、$b_2 = -\frac{22}{3}+4+\frac{1}{6} = -\frac{19}{6}$、$b_3 = -11+4 = -7$ である。湯川結合と λ の係数は、Higgs の場の異常次元 $\gamma_\Phi = K^{-1}[3y_t^2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{3}{4}g'^2]$ と頂点の補正の和である [29]。これらの式は手順 (9) で S 行列要素の μ 依存と一般の公式から確かめる。

付録 G　検算の細部

■ FeynRules のチェックの警告。 運動項の規格化のチェックは、ニュートリノの運動項 $\bar{\nu} i\partial\!\!\!/ P_L \nu$ が Dirac 場の形 $\bar{\nu} i\partial\!\!\!/ \nu$ でないので警告を出す。質量項のチェックは、$\mu^2 = \lambda v^2$ でポテンシャルの Goldstone ボソンの 2 次の項が 0 になるので、符号の判定で警告を出す（Goldstone ボソンの質量は Feynman ゲージの伝播関数で与えられる）。どちらも模型の誤りではない。質量のスペクトルは $M_H = 125$、$M_W = 79.82$ GeV（`SM.fr` の既定の入力 $\alpha^{-1}(M_Z) = 127.9$、G_F、M_Z から）を返した。

■ 頂点の比較の注意。 FeynRules を読み込んだカーネルでは、`ProjP - ProjM` が `Ga[5]` に、外線の添字を持つ `IndexDelta` がほかの因子と自動的に縮約される。そのため `generate_SM.wl` は、比べる前に Dirac の構造と世代の δ を評価されない記号に置き換える。パターンの変数に模型の記号（`b` はボトムクォーク）と同じ名前を使うと、置き換えの結果にその名前が漏れるので、変数の名前は `SM$` で終える。

■ FeynCalc で FeynRules の模型を使うときの注意。 予備的な自己エネルギーの計算で四つのことが分かった。(a) FeynRules が書いた FeynArts の模型は、FeynCalc の FeynArts では `FAPatch` を通す必要がある（これまでのノートと同じ）。(b) `InsertionLevel -> {Particles}` で挿入すると、フェルミオンのループが一つも作られなかった（原因は未確認）。クラスの段階で挿入すると世代は一般の添字のまま残り、$\sum_f$ の形の結果になる。(c) クォークの質量は色の添字を持ち（`Md[gen, col]`）、`FCFAConvert` の `DropSumOver` は色の和 `SumOver[Index[Colour,3],3]` も落とす。閉じたクォークのループでは色の和が一つだけなので、それを N_c に置き換え、質量の色の添字を外した。(d) `DiagramSelect` に名前を付けた関数を渡すと選び出しが働かなかったので、純関数を使った。

■ MadGraph の設定。 `model_mg5.mg5` はユニタリーゲージで 21 個の過程の図を数え、`set gauge Feynman` の後で模型を読み込み直して同じ過程を数える。制限カード `restrict_massless.dat` は `make_restrict.py` が UFO の `parameters.py` の外部パラメータから作る（FeynRules の UFO は Python 2 の形で書かれているので、正規表現で読む）。

■ 手順 (2) の FeynCalc と MadGraph の設定。 `tree_feyncalc.wl` では次のことが必要だった。(a) FeynCalc 10 の `DiracTrace` は既定ではトレースを評価しないので、`DiracTraceEvaluate -> True` を付けてから `Contract` した。(b) 切断された頂点の振幅は、入ってくる運動量 q と出ていく k_i を両方含み、運動量の保存を使わない。$AW\bar{W}$ などの差は $q = \sum k_i$ を入れ、`MomentumExpand` と `ExpandScalarProduct` で展開してはじめて 0 になった。(c) クォークの色の和は `SUNFDelta` の 2 乗を N_c に置き換えた。(d) 崩壊幅では、崩壊するベクトル粒子と終状態のベクトル粒子の偏極の和を `DoPolarizationSums` でとった。(e) `SM.mod` の振幅は `GaugeRules -> {_GaugeXi -> 1}` で作った。(f) FeynArts 3.12 は Mathematica 14 で模型を初期化するときに `RuleDelayed::rhs` のメッセージを出す。結果には影響しないので `Quiet` で抑えた。`tree_mg5.mg5` は、制限のない模型で `compute_widths` と μ の崩壊幅を、制限カードの模型で断面積を求める。MadGraph のログは断面積を有効数字 3〜4 桁でしか書かない（たとえば `111 +- 0.01131 pb`）ので、`tree_numeric.py` は各実行の banner の `Integrated weight` を使う。乱数の種は実行ごとに固定した（`iseed` が 101〜107）。`compute_widths` の部分幅は、書き出したカード `widths_card.dat` の `DECAY` のブロックの注釈から読む。

■ 手順 (3) の FeynCalc の設定。 `oneloop_feyncalc.wl` では次のことが必要だった。(a) タドポールを内線でつなぐ位相では、`SM.mod` は光子や Z の線でつないだ図も作る。光子の線は運動量 0 で 1/0 になり、簡約が止まる。ベクトル場、G^0、$G^\pm$ のタドポールは 0 なので、タドポールの位相だけで別に挿入し、つなぐ線（`Propagator[Internal]`）の場が H の図だけを選んだ。`DiagramSelect` の判定関数には `FeynmanGraph` の規則だけが渡され、位相は渡されない。場の番号は挿入した後の位相にしか付かない。(b) 簡約は、射影、部分分数（`ApartFF`）、同じ分母のまとめ（`FDS`）、`TID`、`PaVeReduce` の順で行った。`FDS` は、QCD のノートで同じ分母を並べたまま `TID` に渡すと誤った極が出たことに倣った（今回の結果は `FDS` の有無で変わらなかった）。(c) γ_5 を含むトレースの ϵ テンソルの項は、外の運動量が一つの 2 点関数では 0 なので、`FCSetDiracGammaScheme["NDR-Discard"]` で捨てた。(d) $k = 0$ の自

己エネルギーは、FCReplaceMomenta で外の運動量を 0 にしてから、真空の積分として求めた。(e) FeynHelpers の LToolsEvaluate、PaXEvaluate は $a/\epsilon + b$ を返し、$\Delta_{\rm UV} = 0$ の値は $b + a(\gamma_E + \ln\pi)$ である（Feynman パラメータの積分と比べて確かめた）。(f) FeynRules の模型の湯川結合は Conjugate[yd[...]] の形でも現れる。Conjugate[x_] :> x をほかの規則と一度の ReplaceAll で使うと、外側の Conjugate が外れた中身にはほかの規則が当たらず、湯川結合の記号が残った。共役を先に外す。

■ 手順 (5) の設定。 dr_feyncalc.wl では次のことが必要だった。(a) 光子の質量は、SM.mod の写しで V[1] の Mass -> 0 を Mass -> MLam に書き換えて与えた。(b) 外の運動量を 0 にするとき、スピノルの引数の運動量まで 0 にならないよう、スピノルを一時的に別の記号に置き換えた。(c) ループ運動量のテンソルの分解には Uncontract[..., q, Pair -> All, DiracGamma -> True] が要る。DiracGamma -> All では $\not{q}$ が分かれず、メッセージも出ない（既定値が True）。(d) 箱の図の射影 $\mathrm{tr}[\Gamma_1\gamma^\sigma]\mathrm{tr}[\Gamma_2\gamma_\sigma]/16$ では、添字が逆の順のトレースの積（$\gamma^a\gamma^b\gamma^c$ と $\gamma_c\gamma_b\gamma_a$）で、1 回目の Contract の後に ϵ テンソルの 2 乗が残り、2 回目で縮約された（射影は 4。同じ順では 16）。(e) レプトンの $\Sigma^L(0)$ は、伝播関数を外の運動量 p の 1 次まで展開し、$\mathrm{tr}[\Sigma \not{p} P_R]/(2p^2)$ でとった。dr_numeric.wl と dr_formcalc.wl では次のことが必要だった。(f) FormCalc を読み込むと、質量の記号（MW、MH など）に偶数べきを MH2 などに書き換える規則（UpValues）が付く。本ノートの式（results/dr_note.m）は読み込んだ時点で MH2 などになり、MH -> 125.2 のような置き換えをしても記号が残る。そこで本ノートの式は FormCalc を読み込まないカーネルで数値にし、FormCalc の側には M_W と Δr の値だけを CSV で渡した。(g) FormCalc の SelfEnergy[V[3] -> V[3], 0] は、オプションを付けないと CreateTopologies の既定でタドポールの付いた図を含む。CalcRenConst の繰り込み定数はタドポールを含まない（ExcludeTopologies -> Internal）ので、同じオプションを付けた。オプションなしの値との差は、タドポールの付いた図の分だけだった。(h) Denner の入力は $m_u = m_d$ で、二重項の関数 $G(k^2; m_1, m_2)$ の $(m_1^2 - m_2^2)^2/k^2$ の項が 0/0 になる。式を Together で通分してから値を入れた。

■ 手順 (6) の設定。 (a) NLOCT は、タドポールの対抗項を 1 点の頂点 C[S[1]] として模型に書く。FeynArts の汎用の模型 Lorentz.gen には 1 点の結合がないので、模型の初期化で結合の表が壊れ、NLOCT は図を一つも挿入しないまま 1 秒で終わる（エラーにならない）。FeynRules に付属の LorentzTadpole.gen（Lorentz.gen に 1 点のスカラーの結合を足したもの）を使った。(b) NLOCT の UV の頂点は、そのままでは葉の数が 4400 万の式になり、WriteUFO が 45 分で終わらなかった。CTparameters -> True で長い繰り込み定数をパラメータにすると速いが、FeynRules 2.3.49 は CT_parameters.py を書かず（WritePYCTParamters がどこからも呼ばれず、その中の関数名も CreateCTParamterObjectEntry と綴りが違う）、パラメータを含む結合の次数は {'1':1} になる。そこでパラメータは値に戻し、If の枝を本ノートの点で選び（700 万の葉、WriteUFO は 44 分）、最後は数値にした（28 万の葉、1 分）。(c) 数値にするときは、FeynRules の構造の記号（Index、Ext、FV、SP、SlashedP、Ga）に NHoldAll を付けた。付けないと N が Ext[1] を Ext[1.] にし、UFO の色の構造が Identity(1.,2.) になって MadGraph が読めない。(d) MadGraph は UFO の数を '%e' で Fortran に書く（整数も有効数字 7 桁）。(e) FormCalc の CalcRenConst は過程の略記を消す（スピノルの鎖 F1 が Removed[F1] になる）ので、スピンの和（HelicityME）を先にとる。HelicityME に三つの振幅を Join した一つの Amp を渡すと「計算する行列要素がない」となるので、木と各振幅の組ごとに呼んだ。(f) FormCalc の振幅を数値にする前に、スピンの行列要素、部分式、略記に数を入れ、ループ関数は記号のまま残した（記号のまま展開すると 30 分で終わらなかった）。繰り込み定数は自己エネルギーの実部なので、Re、Im を和と数の係数の上に分配し、ループ関数の実部と虚部を別の変数にした。N が添字を実数にしないよう、ループ関数は添字のない記号で表した。(g) LoopTools の C_0 は、この Mac（M4 Max）でも閾値より下で誤る（$C_0(1,1,1;1,1,1) = 6.87 + 34.2i$）ので、スカラー積分は COLLIER でも求めた。(h) MadGraph の電弱 NLO の模型と比べる FormCalc の計算（eemm_formcalc.wl massless）では、トップ以外のフェルミオンの質量を、図を作る前に 0 にした。質量を記号のまま残して後で 0 にすると、PaVeReduce の部分式の $1/m_e$ や $1/p^2$ が 0/0 になる（Indeterminate）。軽いフェルミオンと Higgs、Goldstone ボソンの結合は Restrictions -> NoLightFHCoupling で除いた。質量の記号に 0 を代入した後は、記号の名前を ToString[ME] で作れない（"0" になる）ので、名前は文字列から Symbol で作った。wolframscript は -- で始まる引数をスクリプトに渡さないので、

引数は `massless` とした。(i) LoopTools の Mathematica のインターフェースは、引数がすべて数になったループ関数を、その時の設定（$\Delta = 0$、$\lambda^2 = 0$）でその場で評価する。質量 0 の組では、スケールのない $B_0(0,0,0)$（光子の自己エネルギー）と、世代の和で `Mf2[2,1]` が `ME2`（$= 0$）になった後の $B_1(0,0,0)$、$\partial B_{00}(0,0,0)$（繰り込み定数）が数になり、その $\Delta_{\rm UV} - \Delta_{\rm IR}$ が落ちた。W の $\Delta_{\rm UV}$ の係数は 0 にならず、$1/\epsilon$ も MadLoop と合わなかった（G_μ では δZ_e が打ち消すので、δZ_e の中の分は効かない）。有限部分は変わらない。LoopTools を読み込む前にループ関数を評価されない頭（`fB0i` など）に置き換え、値を求めるときだけ元の頭に戻した。LoopTools と COLLIER は、$B_0(0,0,0) = \Delta_{\rm UV} - \Delta_{\rm IR}$、$B_1(0,0,0) = -\frac{1}{2}(\Delta_{\rm UV} - \Delta_{\rm IR})$ を正しく返す。(j) COLLIER の値は、有限部分に $\frac{\pi^2}{6}$ と $\Delta^{(2)}_{\rm IR}$ の係数の積を足して r_Γ の規格化にした（`eemm_numeric.py`）。質量のあるレプトンの組では二重極がないので、値は変わらない。

■ Mathematica の版。 素の FeynArts 3.12 は、Mathematica 14.3.0 では模型の初期化（`InitializeModel`）の途中でカーネルが落ちる。原因はパターン照合で、`MatchQ[G[1][x] . {g}, G[s_][f__] . k_List]` だけでカーネルが落ちる（wolframscript は「ライセンスの誤り」と表示する）。FeynArts は `InitGenericCoupling` でこの形のパターンを使う。14.2.1 では正しく `True` を返すので、本ノートの計算は 14.2.1 で行った。

参考文献

[1] ϕ^3 理論：模型の定義と 1 ループ・2 ループの構造（$d = 4, 6$）（本リポジトリ `models/phi3/ResearchNote/note.pdf`）。

[2] $\phi^3 + \phi^4$ 理論：1 ループの構造、ユニタリー性、偽の真空の崩壊（$d = 4$）（本リポジトリ `models/phi34/ResearchNote/note.pdf`）。

[3] 擬スカラー湯川理論：1 ループの構造と検算（$d = 4$）（本リポジトリ `models/yukawa_ps/ResearchNote/note.pdf`）。

[4] スピノル QED：1 ループの構造と検算（電子と μ 粒子、$d = 4$）（本リポジトリ `models/spinor_qed/ResearchNote/note.pdf`）。

[5] QCD：1 ループの構造と検算（質量のない軽いクォークと重いクォーク 1 本、$d = 4$）（本リポジトリ `models/qcd/ResearchNote/note.pdf`）。

[6] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。

[7] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*（Addison-Wesley, 1995）。電弱理論の Feynman 則（20、21 章）。

[8] A. Denner, “Techniques for the calculation of electroweak radiative corrections at the one-loop level and results for W-physics at LEP200,” Fortsch. Phys. **41**, 307 (1993), arXiv:0709.1075。on-shell の処方（3 節）、Δr（4 節）、自己エネルギー（付録 B）。光子の場の符号が本ノートと逆。

[9] J. C. Romão, J. P. Silva, “A resource for signs and Feynman diagrams of the Standard Model,” Int. J. Mod. Phys. A **27**, 1230025 (2012), arXiv:1209.6213。

[10] A. Sirlin, “Radiative corrections in the $\mathrm{SU}(2)_L \times \mathrm{U}(1)$ theory: a simple renormalization framework,” Phys. Rev. D **22**, 971 (1980)。

[11] M. J. G. Veltman, “Limit on mass differences in the Weinberg model,” Nucl. Phys. B **123**, 89 (1977)。

[12] K. Fujikawa, B. W. Lee, A. I. Sanda, “Generalized renormalizable gauge formulation of spontaneously broken gauge theories,” Phys. Rev. D **6**, 2923 (1972)。

[13] J. Fleischer, F. Jegerlehner, “Radiative corrections to Higgs decays in the extended Weinberg-Salam model,” Phys. Rev. D **23**, 2001 (1981)。

[14] A. Alloul, N. D. Christensen, C. Degrande, C. Duhr, B. Fuks, “FeynRules 2.0 – A complete toolbox for tree-level phenomenology,” Comput. Phys. Commun. **185**, 2250 (2014), arXiv:1310.1921。

[15] T. Hahn, M. Pérez-Victoria, “Automatized one-loop calculations in four and D dimensions,” Comput. Phys. Commun. **118**, 153 (1999), arXiv:hep-ph/9807565。

[16] R. Frederix, S. Frixione, V. Hirschi, D. Pagani, H.-S. Shao, M. Zaro, "The automation of next-to-leading order electroweak calculations," JHEP **07** (2018) 185, arXiv:1804.10017。

[17] C. Degrande, "Automatic evaluation of UV and R2 terms for beyond the Standard Model Lagrangians: a proof-of-principle," Comput. Phys. Commun. **197**, 239 (2015), arXiv:1406.3030。

[18] V. Hirschi, R. Frederix, S. Frixione, M. V. Garzelli, F. Maltoni, R. Pittau, "Automation of one-loop QCD corrections," JHEP **05** (2011) 044, arXiv:1103.0621。

[19] A. Denner, S. Dittmaier, L. Hofer, "COLLIER: a fortran-based Complex One-Loop LIbrary in Extended Regularizations," Comput. Phys. Commun. **212**, 220 (2017), arXiv:1604.06792。

[20] S. Navas *et al.* (Particle Data Group), "Review of Particle Physics," Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024)。

[21] M. Steinhauser, "Leptonic contribution to the effective electromagnetic coupling constant up to three loops," Phys. Lett. B **429**, 158 (1998), arXiv:hep-ph/9803313。

[22] G. Degrassi, P. Gambino, P. P. Giardino, "The m_W–m_Z interdependence in the Standard Model: a new scrutiny," JHEP **05** (2015) 154, arXiv:1411.7040。

[23] J. R. Ellis, M. K. Gaillard, D. V. Nanopoulos, "A phenomenological profile of the Higgs boson," Nucl. Phys. B **106**, 292 (1976)。

[24] M. A. Shifman, A. I. Vainshtein, M. B. Voloshin, V. I. Zakharov, "Low-energy theorems for Higgs boson couplings to photons," Sov. J. Nucl. Phys. **30**, 711 (1979)。

[25] A. Djouadi, "The anatomy of electroweak symmetry breaking. Tome I: The Higgs boson in the Standard Model," Phys. Rept. **457**, 1 (2008), arXiv:hep-ph/0503172。

[26] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "Two-loop renormalization group equations in a general quantum field theory. (I). Wave function renormalization," Nucl. Phys. B **222**, 83 (1983)。

[27] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "Two-loop renormalization group equations in a general quantum field theory. (II). Yukawa couplings," Nucl. Phys. B **236**, 221 (1984)。

[28] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "Two-loop renormalization group equations in a general quantum field theory. (III). Scalar quartic couplings," Nucl. Phys. B **249**, 70 (1985)。

[29] D. Buttazzo, G. Degrassi, P. P. Giardino, G. F. Giudice, F. Sala, A. Salvio, A. Strumia, "Investigating the near-criticality of the Higgs boson," JHEP **12** (2013) 089, arXiv:1307.3536。

[30] S. Sarantakos, A. Sirlin, W. J. Marciano, "Radiative corrections to neutrino-lepton scattering in the $\mathrm{SU}(2)_L \times \mathrm{U}(1)$ theory," Nucl. Phys. B **217**, 84 (1983)。

[31] O. Tomalak, P. Machado, V. Pandey, R. Plestid, "Flavor-dependent radiative corrections in coherent elastic neutrino-nucleus scattering," JHEP **02** (2021) 097, arXiv:2011.05960。

[32] J. Erler, R. Ferro-Hernández, "Weak mixing angle in the Thomson limit," JHEP **03** (2018) 196, arXiv:1712.09146。